

# رهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی

(Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis & Management)

{ مرجع جامع و کاربردی برای محصلین طب، داکتران جوان و متخصصین – }

{ با سبک ترکیبی Made Incredibly Easy! + Atomic Habits + اثر مرکب }

{ و دقت یک تکست‌بوک مسلکی } نویسنده و تدوین‌کننده: تیم بورد تخصصی طب داخلی افغانستان مبنای ساختاری: Short

Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish) نخستین ویرایش – ۱۴۵ ه.ش /

۲۰۲ میلادی

## شناسنامه اثر و مشخصات نشر

● عنوان کتاب: راهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی (Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis and Management)

● مبنای ساختاری: Short Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish)

● نویسنده و تدوین‌کننده: تیم برد تخصصی اساتید پوهنتون‌های طبی و متخصصین طب داخلی افغانستان

● زبان اثر: دری مسلکی و اصیل اکادمیک افغانستان (Afghan Dari Medical Standard)

● منابع پایه و رهنمودهای ادغام‌شده: Harrison's Principles of Internal Medicine (21st Ed)، UpToDate 2026،

Kumar & Clark's Clinical Medicine (10th Ed)، Davidson's Principles and Practice of Medicine (24th Ed)،

Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT 2026)، رهنمودهای سازمان صحتی جهان (WHO)، انجمن قلب

امریکا و اروپا (AHA/ACC/ESC)، رهنمود جهانی امراض تنفسی (GINA 2025 و GOLD 2025/2026)، انجمن جهانی

دیابت (ADA 2025/2026)، رهنمود امراض گرده (KDIGO 2024/2025)، و پروتوکول جهانی سپسیس (Surviving Sepsis

Campaign).

● سبک آموزشی: Made Incredibly Easy! – تلفیق تمثیل‌های ملموس، جداول مقایسه‌ای، چک‌لیست‌های کنار بستر،

الگوریتم‌های گام‌به‌گام تشخیصی، جعبه‌های یادسپار (Memory Joggers) و علایم هشداردهنده سرخ (Red Flags).

● مخاطبین هدف:

۱. محصلین سال‌های کلینیکی پوهنخ‌های طب (Clinical Medical Students) ۲. داکتران جوان، ستاژیران و داکتران مقیم

شفاخانه (House Officers, Interns & Medical Residents) ۳. داکتران متخصص و اساتید طب (Internal Medicine

Specialists & Faculty Members)

● تاریخ نشر و ویرایش نهایی: سپتامبر ۲۰۲۶ / سال تحصیلی ۱۴۰۵ ه.ش.

## اهدای (Dedication)

این اثر علمی و مرجع بالینی تقدیم می‌گردد به:

{ به روح پاک تمام مریضان رنج‌دیده‌ای که بستر شفاخانه‌های وطن را به بزرگ‌ترین صنف درس انسانیت، طبابت و شفقت

تبدیل کردند؛ }

{ و به تمام محصلین باهمت پوهنخ‌های طب، داکتران جوان و ستاژیران شب‌زنده‌دار و متخصصین فداکاری که در دشوارترین

شرایط کلینیکی، در ولایات دوردست و در شفاخانه‌های مرکزی افغانستان، با دستان خالی اما دل‌های سرشار از تعهد، نجات‌بخش

جان انسان‌ها هستند. }

## پیش‌گفتار استادان و هیئت تحریر

علم طب داخلی (Internal Medicine)، مادر تمام رشته‌های کلینیکی و هنر بی‌بدیل کشف پیوند میان شکایت مریض

و میکانیسم‌های پیچیده بیولوژیک است. سال‌هاست که کتاب پرآوازه **Short Textbook of Medical Diagnosis and**

**Management** تألیف داکتر محمد اینام دانش (Mohammad Inam Danish) به عنوان ستون فقرات آموزش طب در

پوهنتون‌های طبی افغانستان، پاکستان و منطقه شناخته می‌شود؛ کتابی که با ساختار مقتضب و سیستماتیک خود، هزاران

داکتر را در گذر از امتحانات کلینیکی یاری رسانده است. اما پیشرفت‌های برق‌آسای علم طبابت در سال‌های اخیر – از معرفی

دسته‌های نوین دواپی نظیر مهارکننده‌های SGLT2 و آنتاگونیست‌های گیرنده GLP-1 در کاردیولوژی، گرده و اندوکراینولوژی،

تا تحول در معیارهای تشخیصی سپسیس (Sepsis-3)، استراتژی‌های مدرن ترومبولیز در سکت‌های مغزی و قلبی، معیارهای

KDIGO در نارسایی‌های کلیوی و پروتوکول‌های نجات‌بخش Surviving Sepsis Campaign – ایجاب می‌کرد تا اثری کاملاً جدید،

عمیق، بومی‌سازی‌شده و مستند به جدیدترین رفرنس‌های ۲۰۲۶ خلق گردد. کتاب حاضر، صرفاً یک بازنویسی نیست؛ بلکه یک

مرجع جامع بالینی دگرگون‌شده است که ساختار و عناوین کلاسیک اینام دانش را به مثابه یک اسکلت محکم برگرفته، اما تمام

گوشت، پوست، شریان‌ها و اعصاب علمی آن را با معتبرترین تکست‌بوک‌های جهانی (هریسون، دیویدسون، کومار و کلارک)

و گایدلاین‌های ۲۰۲۶ بازسازی نموده است. اصول بنیادین این اثر: ۱. زبان کاملاً دری و اصیل طبی افغانستان: پرهیز مطلق از

اصطلاحات غریب و مروج در سایر کشورها (مانند پرهیز از بیمارستان، پزشک، بیمار، درمان، دارو، نای و...) و پایبندی کامل به لغت‌نامه و ادبیات استاندارد شفاخانه‌ها و پوهنتون‌های طبی کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار (مریض، داکتر، شفاخانه، تداوی، دوا، سیروز، عدم کفایه، قصبه‌الریه و...). ۲. اصطلاحات انگلیسی در قوس: تمام اصطلاحات کلینیکی، پاتوفیزیولوژی، معاینات و نام دواها در نخستین کاربرد همراه با انگلیسی دقیق در قوس آورده شده‌اند تا داکتر جوان در مطالعه تکست‌های بین‌المللی و نگارش دوسیه‌های طبی (Medical Charting) کاملاً مسلط باشد. ۳. دقت قطعی در دوزاژ دواها: هیچ دوزی در این کتاب حدس زده نشده است. تمام دواها با چهارچوب رسمی: «دوز (Dose) + راه (Route) + تکرار (Frequency) + مدت (Duration)» همراه با تعدیل دوز در عدم کفایه‌گرده و کبد، کنتراندیکاسیون‌ها و نکات ایمنی ثبت شده‌اند. ۴. روان‌سازی به سبک ترکیبی سه رویکرد: استفاده از تشبیه‌های هوشمندانه، جداول جامع، الگوریتم‌های تصمیم‌گیری، و علامت‌های بصری یادسپار و خطر، بدون آن‌که قطره‌ای از عمق علمی و دقت مسلکی کاسته شود. اصل نهایی: سادگی در بیان، نه ساده‌سازی علم؛ عمق علمی + دقت رفرنس‌ها + کاربرد کلینیکی + یادگیری سریع.

### روش تدریس: ترکیب سه رویکرد (هم‌زمان، نه یکی‌به‌جای‌دیگری)

این کتاب از ترکیب سه رویکرد شناخته‌شده‌ی آموزشی برای ارائه مطالب بهره می‌گیرد. این سه رویکرد صرفاً روش ارائه و آموزش هستند و هیچ‌کدام از عمق علمی کم نمی‌کنند؛ محتوای کتاب در سطح کامل محصل طب، داکتر جوان و متخصص باقی می‌ماند.

| رویکرد                            | کارکرد در این کتاب                                                                                | عنصر بصری ثابت                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۲. Atomic Habits                  | مطالب کوچک و قابل هضم، ساختار مرحله‌به‌مرحله، چک‌لیست، فرمول‌های ساده و یادگیری عملی              | ۵ قدم کوچک کنار بستر، فرمول، چک‌لیست             |
| ۳. The Compound Effect (اثر مرکب) | یادگیری تدریجی و انباشتی، تکرار هوشمند نکات کلیدی، مرورهای کوتاه و اتصال مطالب جدید به مطالب قبلی | اتصال به فصل پیشین، مرور، ثانیه‌ای، ارجاع متقاطع |

{ نکته کلیدی: این سه رویکرد «ظرف» هستند، نه «محتوا». ظرف ساده و جذاب است تا مریض و داکتر را با خود همراه کند؛ اما محتوای داخل ظرف (دوز، معیار، الگوریتم، اختلاط) دقیق، کامل و در سطح تخصصی است. سادگی زبان هرگز به معنای حذف جزئیات کلینیکی نیست. }

### معماری آموزشی و ساختار ۱۵ گانه هر مرض

برای آن که هر فصل کتاب هم‌زمان برای یک محصل سال سوم طب قابل فهم، برای یک داکتر عاجل و ستاژیر در کشیک شبانه نجات‌بخش، و برای یک ترینر متخصص به عنوان یک چک‌لیست دقیق علمی قابل استناد باشد، تمام امراض در این کتاب بدون استثنا بر اساس قالب ساختاری ۱۵ بخشی استاندارد زیر تدوین گردیده‌اند:

۱۵ گانه تحلیل امراض | ————— | ساختار استاندارد و سیستماتیک

Core 1. | ————— |

Concept (مفهوم بنیادی) + تمثيل ذهنی کلان | 2. Definition & Classification (تعریف و تصنیف علمی) | 3. Pathophysiology

Step-by-step – (میکانیسم زنجیره‌ای) | + فرمول پاتوفیزیولوژیک (یک خط) | 4. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعدکننده) | 5. Symptoms & Signs (اعراض انفرادی و علایم بالینی) | 6. Clinical Examination (معاینه) + چک‌لیست معاینه | 7. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع) | 8. Investigations – Basic to Advanced (پلن لابراتواری) | 9. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی) | 10. Management (پروتوکول‌های تداوی چهارگانه) |

• Emergency & General Care (اقدامات عاجل و احیا) | • Non- • | • Pharmacotherapy: Dose + Route + Freq + Duration | • Surgical & Procedural Management (مداخلات جراحی) | 11.

Complications (اختلاط حاد و مزمن) | 12. Prognosis & Follow-up (پیش‌آگهی و مراقبت بعدی) | 13. Memory Joggers (نکات طلایی و فرمول‌های یادسپار) | 14. Red Flags (علایم هشداردهنده سرخ و خطرهای مرگبار) | 15. References (اسناد و رفرنس‌های معتبر و بین‌المللی) | ————— |

۳ عنصر آموزشی ثابت (سبک ترکیبی سه رویکرد) - پایان هر فصل | | قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits) - عمل فردا | | اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect - پل زدن) | | مرور ثانیه‌ای (۵ - Compound Effect سؤال) |

## رهنمای استفاده بر اساس سطح مخاطب

| نحوه کاربرد بالینی                                                                                                                 | بخش‌های کلیدی مورد تمرکز                                                      | سطح مخاطب                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| تدوین پلن تدای عاجل در نوکریوالی‌های شبانه، نگارش دقیق نسخه‌های بستر، اجتناب از خطاهای دواپی و تشخیص به موقع وخامت مریض.           | Emergency Care، جدول دوزاژ دواها، Investigations گام‌به‌گام و Red Flags       | داکتر جوان و ستاژیر (Resident / House Officer) |
| بررسی کیس‌های مقاوم به درمان، تدریس به ترینرها، انطباق دوسیه‌ها با آخرین گایدلاین‌های ۲۰۲۶ و تصمیم‌گیری در موارد پیچیده چندارگانی. | Diagnostic Criteria، Management پیشرفته و خط دوم/سوم، تدای جراحی و References | داکتر متخصص (/ Consultant (Specialist)         |

## جدول اختصارات بین‌المللی استاندارد استفاده‌شده در کتاب

| معدل و توضیح دری افغانستان                           | اصطلاح کامل انگلیسی                    | اختصار     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| تطبیق وریدی (داخل ورید)                              | Intravenous                            | IV         |
| تطبیق عضلی (داخل عضله)                               | Intramuscular                          | IM         |
| تطبیق تحت جلدی (زیر جلد)                             | Subcutaneous                           | SC         |
| تحت اللسانی (زیر زبانی)                              | Sublingual                             | SL         |
| یک بار در شبانه‌روز (هر ۲۴ ساعت)                     | Once daily                             | OD / daily |
| دو بار در روز (هر ۱۲ ساعت)                           | Bis in die                             | BID        |
| سه بار در روز (هر ۸ ساعت)                            | Ter in die                             | TID        |
| چهار بار در روز (هر ۶ ساعت)                          | Quater in die                          | QID        |
| در صورت ضرورت (عنداللزوم)                            | Pro re nata                            | PRN        |
| فوراً / همین لحظه (در شرایط عاجل)                    | Statim                                 | STAT       |
| فشار خون (فشار سیستولیک/دیاستولیک)                   | Blood Pressure                         | BP         |
| ضربان قلب (تعداد ضربان در دقیقه)                     | Heart Rate                             | HR         |
| تعداد تنفس در دقیقه                                  | Respiratory Rate                       | RR         |
| اشباع اکسیجن شریانی از طریق پلس اوکسیمتری            | Peripheral Capillary Oxygen Saturation | SpO2       |
| مقیاس کوما و درجه هوشیاری گلاسکو (۳ تا ۱۵)           | Glasgow Coma Scale                     | GCS        |
| شمارش مکمل حجرات خون (معاینه عمومی خون)              | Complete Blood Count                   | CBC        |
| سرعت رسوب کرویات سرخ                                 | Erythrocyte Sedimentation Rate         | ESR        |
| پروتین عکس‌العملی C (مارکر التهابی)                  | C-Reactive Protein                     | CRP        |
| معاینات وظیفوی کبد (انزایم‌ها و بلیروبین)            | Liver Function Tests                   | LFT        |
| معاینات وظیفوی گرده (کریاتینین، یوریا، الکترولیت‌ها) | Renal / Kidney Function Tests          | RFT / KFT  |
| فلتر شخی تخمینی گلومیرولی                            | Estimated Glomerular Filtration Rate   | eGFR       |
| گازات خون شریانی (بررسی وضعیت اسید و قلو)            | Arterial Blood Gas                     | ABG        |
| رادیوگرافی ساده قفسه سینه                            | Chest X-Ray                            | CXR        |
| رسم برقی قلب                                         | Electrocardiogram                      | ECG        |
| ایکوکاردیوگرافی قلب                                  | Echocardiography                       | Echo       |

با اتکال به پروردگار دانا و مهربان، مطالعه این گنجینه علمی و عملی را به تمام پویندگان عرصه طبابت آغاز می‌نمایم.

# فصل ۱ – رهیافت به مریض: تاریخچه، ABCDE و علایم حیاتی

## (Approach to the Patient)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: داکتر مانند یک کارآگاه است. تاریخچه «اعتراف شاهد» است، معاینه «صحنه جرم» و معاینات لابراتواری «بررسی انگشت‌نگاری». کارآگاه خوب پیش از فرستادن نمونه به لابراتوار، از شاهد درست سؤال می‌کند؛ زیرا در حدود ۷۰-۸۰ فیصد مریضان داخله، تشخیص از تاریخچه به دست می‌آید و معاینه و لابراتوار فقط آن را تأیید می‌کنند.

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

هر ملاقات با مریض دو حالت دارد و داکتر باید در ۱۰ ثانیه اول تصمیم بگیرد که با کدام روبه‌رو است:

| حالت                 | مریض                  | رهیافت                                         |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| مریض پایدار (Stable) | علایم حیاتی قابل قبول | تاریخچه کامل ← معاینه ← تشخیص تفریقی ← معاینات |

فرمول: تشخیص = تاریخچه (۷۰٪) + معاینه (۲۰٪) + معاینات (۱۰٪) – ارقام تقریبی‌اند، اما پیام آن ثابت است: از تاریخچه شروع کن.

{ Memory Jogger: «ناپایدار؟ دست‌ها اول. پایدار؟ گوش‌ها اول.» }

### ۲. رهیافت ABCDE – برای مریض ناپایدار

قاعده طلایی: هر مشکل را همان‌جا که پیدا کردی، تداوی کن و بعد به حرف بعدی برو. پس از هر مداخله، از A دوباره ارزیابی کن.

| گام                            | چه ببینی                                                                         | چه بکنی (فوری)                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B – Breathing (تنفس)           | RR، SpO2، حرکت قفسه، استفاده از عضلات فرعی، صدای تنفسی دو طرف، انحراف قصبه‌الریه | اکسیجن (هدف SpO2 ۹۴-۹۸٪؛ در مریض COPD ۸۸-۹۲٪)، Nebulizer، Needle decompression، در پنوموتوراکس تحت فشار                                                            |
| C – Circulation (دوران)        | نبض، BP (طبیعی $\geq 2$ ثانیه)، رنگ و حرارت اطراف، JVP، ادرار، خونریزی           | دو کانول وریدی بزرگ، خون برای CBC/گروپ/کراس‌مچ/کیمیا/لاکتیت، مایع کرس‌تالوئید ۵۰۰ mL در ۱۵ دقیقه (در شبهه عدم کفایه قلب ۲۵۰ mL و ارزیابی مجدد)، ECG، کنترل خونریزی |
| D – Disability (عصبی)          | AVPU یا GCS، حلقه‌ها، گلوکوز خون، اختلالات، علایم موضعی                          | اگر گلوکوز $> 4$ mmol/L (۷۰ mg/dL): Dextrose 10% ۱۵۰-۲۰۰ mL IV در ۱۵ دقیقه (یا Dextrose 50% ۵۰ mL Recovery؛ وضعیت در شعور کاهش‌یافته)                              |
| E – Exposure (معاینه کامل بدن) | حرارت، بثورات (پورپورا؟)، زخم، خونریزی پنهان، پاها (DVT)                         | لباس را بکش، حرارت بدن را حفظ کن، حریم مریض را رعایت کن                                                                                                            |

▲ پورپورای غیرسفیدشونده (Non-blanching rash) + تب = مننگوکوکسیمی تا خلاف آن ثابت شود – انتی‌بیوتیک در همان ساعت اول (→ فصل ۷۵).

### ۳. علایم حیاتی (Vital Signs) – شش عدد که جان را نجات می‌دهد

| علامت               | طبیعی بزرگسال           | زنگ خطر                                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| فشار خون (BP)       | $mmHg\ 120/80 >$        | سیستولیک $> 90$ یا $180/120 \geq$               |
| تعداد تنفس (RR)     | ۱۲-۲۰ / دقیقه           | $> 8$ یا $25 \geq$ – حساس‌ترین علامت خرابی مریض |
| حرارت (Temperature) | $36.1-38.0^{\circ}C$    | $> 38.1$ یا $39.1 \geq$                         |
| SpO2                | $\geq 96\%$ (هوای اتاق) | $\geq 91\%$                                     |
| شعور (AVPU/GCS)     | Alert, GCS 15           | هر گیجی جدید (New confusion)                    |

{ علامت حیاتی هفتم را فراموش نکن: گلوکوز خون در هر مریض با شعور مختل. { اندازه‌گیری درست فشار خون (خلاصه): مریض ۵ دقیقه آرام نشسته، پشت تکیه داده، پاها روی زمین، بازو هم‌سطح قلب، کف مناسب (کف کوچک ← فشار کاذب بالا). بار اول در هر دو بازو (→ فصل ۶). شاخص‌های ترکیبی مهم:

- Shock Index = نبض ÷ فشار سیستولیک. طبیعی حدود ۰.۵-۰.۷؛ بیش از ۱ = شوک پنهان را جدی بگیر (حتی اگر BP هنوز «طبیعی» باشد).
- qSOFA (تشخیص سریع مریض انتانی در خطر):  $RR \geq 22$ ، شعور مختل، سیستولیک  $\geq 100$  – دو یا بیشتر = خطر بالا (→ فصل ۶۰). qSOFA ابزار غربالگری است، نه معیار تشخیص سپسیس.

#### امتیاز هشدار زودهنگام (NEWS2 (National Early Warning Score 2)

| پارامتر           | ۳           | ۲      | ۱         | ۰         | ۱         | ۲           | ۳                   |
|-------------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| SpO2 (مقیاس ۱)    | $\geq 91$   | ۹۲-۹۳  | ۹۴-۹۵     | $\geq 96$ | —         | —           | —                   |
| اکسیجن اضافی      | —           | بلی    | —         | هوای اتاق | —         | —           | —                   |
| فشار سیستولیک     | $\geq 90$   | ۹۱-۱۰۰ | ۱۰۱-۱۱۰   | ۱۱۱-۲۱۹   | —         | —           | $\geq 220$          |
| نبض               | $\geq 40$   | —      | ۴۱-۵۰     | ۵۱-۹۰     | ۹۱-۱۱۰    | ۱۱۱-۱۳۰     | $\geq 131$          |
| شعور              | —           | —      | —         | Alert     | —         | —           | گیجی جدید V / P / U |
| حرارت $^{\circ}C$ | $\geq 38.5$ | —      | ۳۵.۱-۳۶.۰ | ۳۶.۱-۳۸.۰ | ۳۸.۱-۳۹.۰ | $\geq 39.1$ | —                   |

تفسیر: ۰-۴ خطر کم ۳ در یک پارامتر ← معاینهٔ عاجل توسط داکتر ۵-۶ خطر متوسط ← ارزیابی عاجل  $\geq 7$  خطر بالا ← تیم عاجل/ICU. (در مریضان با عدم کفایت تنفسی هاپیرکپنیک ثابت‌شده، مقیاس ۲ SpO2 با هدف ۸۸-۹۲٪ به‌کار می‌رود).

#### مقیاس کوما‌ی گلاسگو (GCS)

| چشم (E)  | کلام (V)         | حرکت (M)                       |
|----------|------------------|--------------------------------|
| ۳ به صدا | ۴ گیج (Confused) | ۵ درد را موضعی می‌کند          |
| ۲ به درد | ۳ کلمات نامناسب  | ۴ عقب‌کشیدن از درد             |
| ۱ هیچ    | ۲ صداهای نامفهوم | ۳ فلکشن غیرطبیعی (Decorticate) |
| —        | ۱ هیچ            | ۲ اکستنشن (Decerebrate)        |
| —        | —                | ۱ هیچ                          |

مجموع ۳-۱۵.  $GCS \leq 8$  = راه هوایی در خطر – طلب کمک برای محافظت راه هوایی. همیشه اجزا را جدا بنویس (مثلاً  $E2\ V3\ M5 = 10$ ).

### ۴. تاریخچه – گام‌به‌گام (برای مریض پایدار)

چک‌لیست ۸ گامی تاریخچه:

۱. □ معرفی و رضایت: سلام، نام خود، اجازه، حریم (به‌ویژه برای مریضان زن – حضور محرم یا نرس).
۲. □ معلومات شخصی: نام، سن، جنس، شغل، محل سکونت (ولایت – برای ملاریا، لشماتیا، بروسوز مهم است).
۳. □ شکایت اصلی (Chief Complaint): به کلمات خود مریض + مدت: «تنگی نفس از ۳ روز».
۴. □ تاریخچهٔ مرض فعلی (HPI): هر شکایت را با SOCRATES باز کن (جدول پایین).
۵. □ تاریخچهٔ گذشته: امراض مزمن (فشار، دیابت، توبرکلوز، هیپاتیت)، بستر شدن، عملیات، ترانسفیوژن.
۶. □ دوا و حساسیت: همه دواها با دوز – شامل دواهای بدون نسخه، دواهای محلی/گیاهی و پیچکاری‌های کلینیک‌های خصوصی. حساسیت: چه دوا؟ چه واکنش؟
۷. □ تاریخچهٔ فامیلی و اجتماعی: امراض ارثی، ازدواج خویشاوندی، سگرت (pack-years)، نسوار، الکول، تریاک/هیروئین، تماس با حیوانات (بروسوز، کیست هایداتید)، شیر خام، سفر، وضعیت اقتصادی.

۸. □ مرور سیستم‌ها (Review of Systems): سؤال کوتاه از هر سیستم تا چیزی پنهان نماند؛ به‌ویژه کاهش وزن، تب، عرق شبانه (B symptoms).

## SOCRATES – کلید باز کردن هر درد یا شکایت

| حرف                    | سؤال                                  | مثال (درد قفسه سینه)        |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Onset (شروع)           | ناگهانی یا تدریجی؟ هنگام چه کاری؟     | ناگهانی هنگام بالا شدن زینه |
| Character (نوعیت)      | فشارنده، سوزنده، چاقوخور، پاره‌شونده؟ | فشار سنگین                  |
| Radiation (انتشار)     | به کجا می‌رود؟                        | بازوی چپ و فک               |
| Associations (همراه)   | چه علائم دیگر؟                        | عرق سرد، دل‌بدی             |
| Time course (سیر)      | مداوم یا حمله‌ای؟ چند دقیقه؟          | ۳۰ دقیقه، مداوم             |
| Exacerbating/relieving | چه بدتر/بهتر می‌کند؟                  | با استراحت کم نمی‌شود       |
| Severity (شدت)         | ۰ تا ۱۰؟                              | ۸ از ۱۰                     |

این مثال ← «درد فشارنده، انتشار به بازوی چپ، عرق سرد، بیش از ۲۰ دقیقه» = ACS تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۸). همین یک جدول نیم تشخیص است.

## سؤالات پرچم قرمز در تاریخچه (در هر شکایت پرس)

- کاهش وزن بی‌دلیل (< ۵٪ در ۶-۱۲ ماه)
- تب و عرق شبانه
- خونریزی (همپتیزی، هماتمیز، ملینا، هماچوری)
- درد که مریض را از خواب بیدار می‌کند
- سن بالای ۵۰ با شکایت جدید
- نقص عصبی جدید

## ۵. معاینه عمومی – نگاه ۶۰ ثانیه‌ای از پایین بستر

چک‌لیست «از سر تا پا» (هر سیستم جزئیات خود را در فصل رهیافت همان سیستم دارد):

| نشانه                | کجا ببینی                                         | چه فکر کنی                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| زردی (Jaundice)      | صلیب چشم در روشنی روز                             | همولیز، هپاتیت، انسداد صفراوی (→ فصل ۲۴)         |
| سیانوز مرکزی         | زبان، لب‌ها                                       | هایپوکسمی (SpO2 معمولاً > ۸۵٪)                   |
| Clubbing             | ناخن‌ها – از بین رفتن زاویه ناخن                  | سرطان ریه، برونکیکتازی، امپیم، اندوکاردیت، سیروز |
| ادم (Edema)          | ساق پا (Pitting)، ناحیه ساکرال در مریض بستری      | عدم کفایت قلب/گرده/کبد، هایپوالبومینمی           |
| کم‌آبی (Dehydration) | زبان خشک، CRT طولانی، JVP پایین، هایپوتنشن وضعیتی | اسهال، DKA، سوختگی (→ فصل ۳۴)                    |
| عقدات لمفاوی         | گردن، زیر بغل، کشاله‌ران                          | انتان، توبرکلوز، لمفوما (→ فصل ۵۳)               |
| وضعیت تغذیه          | BMI، عضلات موقتی، ضخامت جلد                       | سوء تغذیه (→ فصل ۸۸)                             |

## ۶. از معلومات تا تشخیص – استدلال کلینیکی

۱. خلاصه یک‌جمله‌ای (Problem Representation): «مرد ۵۸ ساله، سگرتی، دیابتی، با درد فشارنده حاد قفسه از ۴۰ دقیقه و عرق سرد.»
۲. فهرست تشخیص تفریقی بر اساس: (الف) شایع‌ترین، (ب) خطرناک‌ترین که نباید از دست برود.
۳. معاینات هدفمند: هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد. معاینه بدون سؤال = پول مریض و زمان داکتر.
۴. ارزیابی دوباره: اگر تداوی جواب نداد، تشخیص را دوباره بسنج.

{ قاعده «شایع شایع است»: صدای سم را که شنیدی، اول به اسب فکر کن نه گورخر – اما همیشه خطرناک‌ها (ACS، PE)، دیسکسیون، مننژیت، سپسیس) را رد کن. }



| بخش            | محتوا                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| O – Objective  | علائم حیاتی، معاینه، نتایج                                    |
| A – Assessment | تشخیص محتمل + تفریقی                                          |
| P – Plan       | معاینات، تداوی (دوا با دوز/راه/تکرار/مدت)، پیگیری، آموزش مریض |

## ۷. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

- تاریخچه دوا ناقص – دواهای محلی، پیچکاری‌ها و کورتیکوستیروئیدهای پنهان در دواهای بی‌نسخه.
- نشمردن تعداد تنفس (عدد «۲۰» تخمینی در دوسیه یک عادت خطرناک است) – ۳۰ ثانیه بشمار و ضرب ۲ کن.
- فراموش کردن گلوکوز در مریض گیج.
- اعتماد به یک اندازه‌گیری فشار خون.
- پرسیدن سؤالات بسته و رهبری‌کننده («درد به بازو می‌رود، نه؟») به جای سؤال باز («درد به کجا می‌رود؟»).
- مسکن قوی پیش از معاینه بطن حاد را رد کن؛ مسکن مناسب تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید داده شود.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. ناپایدار ← ABCDE اول؛ پایدار ← تاریخچه اول.
۲. هر مشکل را در ABCDE همان‌جا تداوی کن و از A دوباره شروع کن.
۳. تعداد تنفس حساس‌ترین علامت خرابی مریض است – همیشه بشمار.
۴.  $\text{Shock Index} > 1$  = شوک پنهان، حتی با BP «طبیعی».
۵. گلوکوز = علامت حیاتی هفتم در هر شعور مختل.
۶.  $\text{GCS} \leq 8$  = راه هوایی در خطر.
۷. SOCRATES برای هر درد؛ B symptoms (تب، عرق شبانه، کاهش وزن) در هر مریض.
۸.  $\text{NEWS2} \geq 3$  یا در یک پارامتر = داکتر همین حالا بالای بستر.

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. Stridor یا ناتوانی در گپ زدن ← راه هوایی در خطر – کمک فوری، آمادگی Intubation.
۲.  $\text{SpO}_2 \leq 91\%$  یا  $\text{RR} \geq 25$  ← اکسیجن + علت‌یابی فوری.
۳. سیستولیک  $\geq 90$  یا  $\text{Shock Index} > 1$  ← دو کانول، مایع، علت شوک (→ فصل ۷۸).
۴. گیجی جدید یا GCS در حال کاهش ← گلوکوز، CT، علت‌یابی.
۵. تب + پورپورا یا سفتی گردن ← انتی‌بیوتیک در ساعت اول (→ فصل ۷۵).
۶. درد قفسه سینه با عرق سرد ← ECG در ۱۰ دقیقه (→ فصل ۸).
۷. سردردی ناگهانی «بدترین سردردی عمر» ← خونریزی تحت عنکبوتیه تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۷۴).

## References

- Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach (current guidance)
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2, 2017
- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 1974
- Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016
- Macleod's Clinical Examination, latest edition – History taking and general examination
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – The Practice of Medicine

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. فردا در سه مریض تعداد تنفس را واقعاً ۳۰ ثانیه بشمار.
۲. برای یک مریض بستری NEWS2 حساب کن و در دوسیه بنویس.



۳. یک درد را کامل با SOCRATES بپرس و یادداشت کن.
۴. در هر مریض جدید Shock Index را در ذهن حساب کن.
۵. یک مریض را با SOAP به استاد خود معرفی کن – در کمتر از ۲ دقیقه.

## اتصال به فصل‌های بعدی (Compound Effect)

این فصل پایه همه کتاب است؛ هر فصل بعدی از همین ابزار استفاده می‌کند:

- SOCRATES ← درد قفسه سینه در فصل ۸ (ACS)، درد بطن در فصل ۲۷ (بطن حاد)، سردردی در فصل ۷۴.
- CPR ← ABCDE و شوک (فصل ۷۸)، DKA (فصل ۴۷)، مسمومیت‌ها (فصل‌های ۷۹–۸۱).
- فشار خون و Shock Index ← فشار بلند خون (فصل ۶)، سپسیس (فصل ۶۰).
- NEWS2 و qSOFA ← سپسیس (فصل ۶۰)، پنومونی (فصل ۱۸).
- GCS ← سکنه مغزی (فصل ۷۲)، مننژیت (فصل ۷۵)، مسمومیت‌ها.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ناپایدار: اول تاریخچه یا ABCDE؟ ABCDE.
۲. Shock Index چطور حساب می‌شود و حد خطر آن چند است؟ نبض ÷ سیستولیک؛ < ۱.
۳. علامت حیاتی هفتم در مریض گیج؟ گلوکوز خون.
۴. GCS چند یعنی راه هوایی در خطر؟  $\geq 8$ .
۵. NEWS2 چند = تیم عاجل؟  $\geq 7$  (یا ۳ در یک پارامتر ← معاینه عاجل).

# فصل ۲ – تفسیر ECG به روش الگوریتمی (Electrocardiogram Interpretation)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: ECG مانند ۱۲ کمره امنیتی است که از ۱۲ زاویه مختلف یک خانه (قلب) را فلم می‌گیرند. هر کمره فقط دیوار روبه‌روی خود را خوب می‌بیند. اگر دو کمره هم‌جوار یک دیوار را «سوخته» (ST elevation) نشان دهند، می‌دانیم آتش در کدام اتاق است: II، III و aVF دیوار پایینی، V1–V4 دیوار قدامی، و I، aVL، V5–V6، دیوار جانبی.

## ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

ECG فعالیت برقی قلب را روی کاغذ ثبت می‌کند. داکتر خوب ECG را هر بار به یک ترتیب ثابت می‌خواند. تشخیص «از روی ظاهر» (Pattern recognition) برای استاد خوب است، اما برای محصل و داکتر جوان باعث از دست رفتن یافته‌ها می‌شود. فرمول ۸ گامی: مشخصات و کالبریشن ← P ← Axis ← Rhythm ← Rate ← ST ← QRS ← PR ← QT ← T – و در پایان: مقایسه با ECG قبلی و وضعیت مریض.

{ ECG: «Memory Jogger» را تداوی نکن؛ مریض را تداوی کن. ECG همیشه در کنار شکایت و علایم حیاتی تفسیر می‌شود. }

## ۲. اساس کاغذ و لیدها

کاغذ استاندارد (۲۵ mm/s و ۱۰ mm/mV):

| واحد                | زمان                | ولتاژ  |
|---------------------|---------------------|--------|
| یک خانه بزرگ (۵ mm) | ۰.۲۰ ثانیه (۲۰۰ ms) | ۰.۵ mV |
| ۵ خانه بزرگ         | ۱ ثانیه             | –      |

اول کالبریشن را ببین: مستطیل ۱۰ mm بلند. اگر ۵ mm باشد (نیم کالبریشن)، ولتاژها دو برابر حقیقی‌اند. لیدها و دیوارهای قلب (نقشه شریان‌ها):

| دیوار            | لیدها                                                         | شریان معمول                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| سپتال (Septal)   | V1–V2                                                         | LAD (شاخه‌های سپتال)        |
| قدامی (Anterior) | V3–V4                                                         | LAD                         |
| جانبی (Lateral)  | I، aVL، V5–V6                                                 | LCx یا شاخه Diagonal از LAD |
| خلفی (Posterior) | ST depression در V1–V3 (تصویر آینه‌ای)؛ ST elevation در V7–V9 | RCA یا LCx                  |
| بطین راست (RV)   | ST elevation در V4R                                           | RCA پروکسیمال               |

## ۳. الگوریتم ۸ گامی – گام‌به‌گام

### گام ۱ – مشخصات

نام مریض، تاریخ و ساعت ثبت، سرعت کاغذ، کالبریشن. ECG بدون ساعت در مریض درد قفسه سینه تقریباً بی‌ارزش است.

### گام ۲ – تعداد ضربان (Rate)

- ریتم منظم:  $\text{Rate} = 300 \div \text{تعداد خانه‌های بزرگ بین دو R (یا } 1500 \div \text{خانه‌های کوچک)}$ .
- یاد بگیر: ۱ خانه = ۳۰۰، ۲ = ۱۵۰، ۳ = ۱۰۰، ۴ = ۷۵، ۵ = ۶۰، ۶ = ۵۰.
- ریتم نامنظم (مثل AF): تعداد QRS در نوار ۱۰ ثانیه‌ای (Rhythm strip)  $\times 6$ .
- طبیعی ۶۰–۱۰۰: کمتر = برادیکاردی، بیشتر = تاکیکاردی.

### گام ۳ – ریتم (Rhythm)

سه سؤال:

- آیا R–R منظم است؟ (یک کاغذ را کنار نوار بگذار و R ها را نشانی کن)
- آیا پیش از هر QRS یک P هست و بعد از هر P یک QRS؟

- آیا P در لید II مثبت و در aVR منفی است؟ (= منشأ سینوسی)  
همه «بلی» = ریتم سینوسی (Sinus Rhythm).

| یافته                                                                  | فکر کن                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| موج‌های اره‌ای (Saw-tooth) در II، III، aVF؛ معمولاً rate بطنی حدود ۱۵۰ | فلاتر دهلیزی (Atrial Flutter) |
| تاکیکاردی منظم با QRS باریک، P دیده نمی‌شود                            | SVT (مثلاً AVNRT)             |
| تاکیکاردی با QRS پهن ( $\geq 120$ ms)                                  | VT تا خلاف آن ثابت شود        |

▲ تاکیکاردی با QRS پهن در مریض ناپایدار = VT؛ کاردیوورژن سنکرونیز فوری (→ فصل ۷۸). «شاید SVT با aberrancy باشد» دلیل تأخیر نیست.

## گام ۴ – محور (Axis)

روش سریع دو لیدی (I و aVF):

| محور                                                                                                    | لید I  | لید aVF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| انحراف به چپ – لید II را ببین: اگر II هم منفی بود، LAD حقیقی است (بلاک فاسیکل قدامی چپ، MI، LVH پایینی) | مثبت ↑ | منفی ↓  |
| انحراف به راست (RVH، PE، COPD، بلاک فاسیکل خلفی چپ؛ در افراد جوان و لاغر ممکن طبیعی باشد)               | منفی ↓ | مثبت ↑  |
| محور شدید (Extreme) – VT، اشتباه در جای لیدها                                                           | منفی ↓ | منفی ↓  |

«دو دست بالا (I و aVF مثبت) = همه چیز خوب؛ دست‌ها از هم دور = چپ؛ دست‌ها به هم نزدیک = راست.»

## گام ۵ – موج P و فاصله PR

- P طبیعی: کمتر از ۱۲۰ ms پهن و کمتر از ۲.۵ mm بلندی (در II).
- P بلند و نوک‌تیز (P pulmonale) ← بزرگی دهلیز راست.
- P پهن و دوکوهانه (P mitrale) ← بزرگی دهلیز چپ (مثلاً تنگی میترال).
- PR طبیعی: ۱۲۰–۲۰۰ ms (۳–۵ خانه کوچک).

| تشخیص                                                  | PR                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| بلاک درجه اول                                          | $< 200$ ms، ثابت                    |
| درجه دوم Mobitz I (Wenckebach) – معمولاً خوش‌خیم       | طولانی‌شدن تدریجی تا یک QRS حذف شود |
| درجه دوم Mobitz II – خطر پیشرفت به بلاک کامل؛ پیس‌میکر | PR ثابت، ناگهان یک QRS حذف          |
| بلاک درجه سوم (کامل) – عاجل                            | P و QRS کاملاً بی‌ربط به یکدیگر     |

## گام ۶ – کمپلکس QRS

- پهن: طبیعی  $> 120$  ms (کمتر از ۳ خانه کوچک).
- $QRS \geq 120$  ms: بلاک شاخه‌ای، ریتم بطنی، هایپرکالمی، مسمومیت با دواهای کانال سودیم (مثل انتی‌دیپرسیانت‌های سه‌حلقه‌ای)، ریتم پیس‌میکر.

| بلاک شاخه‌ای | V1                  | V6                  | یادسپار        |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| LBBB         | QS یا rS عمیق («W») | R پهن و بریده («M») | W: M، V1 در V6 |

▲ LBBB جدید با درد قفسه سینۀ ایسکمیک همانند STEMI جدی گرفته می‌شود؛ معیارهای Sgarbossa برای تشخیص MI در زمینه LBBB به کار می‌روند (→ فصل ۸).

- موج Q پاتولوژیک: پهن  $\geq 40$  ms یا عمق بیش از ۲۵٪ R همان لید ← MI قبلی.
- LVH (معیار Sokolow–Lyon): S در  $V1 + R$  در  $V5$  یا  $V6 \geq 35$  mm. همراه با ST depression و T inversion جانبی (Strain pattern) ← فشار بلند خون مزمن یا تنگی اورت (→ فصل ۶).
- ولتاژ پایین:  $QRS < 5$  mm در همه لیدهای اطراف ← افیوژن پریکارد، چاقی، COPD، هایپوتایروئیدی.
- Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربان به ضربان) + ولتاژ پایین + تاکیکاردی ← تامپوناد (→ فصل ۱۱).

## گام ۷ – قطعه ST و موج T

ST elevation – تشخیص تفریقی:

| حالت                 | شکل ST                              | نکته تمایز                                    |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| پریکاردیت            | مقعر (Saddle)، گسترده در اکثر لیدها | PR depression؛ بدون تغییر آینه‌ای (به جز aVR) |
| Early repolarization | مقعر با شکاف در نقطه J، جوانان      | بدون تغییر در سیر زمان، بدون علائم            |
| LBBB / ریتم پیس      | Discordant                          | ST elevation ثانوی در بلاک                    |
| آنوریسم بطن چپ       | ST elevation پایدار                 | Q عمیق، MI قدیمی                              |
| Brugada              | Coved ST در $V1-V2$                 | خطر مرگ ناگهانی، سابقه فامیلی                 |

معیار STEMI (ESC 2023 / تعریف چهارم MI): ST elevation جدید در نقطه J در دو لید هم‌جوار:

- $\geq 2 \text{ mm}$  در مردان  $\geq 40$  سال،  $\geq 2.5 \text{ mm}$  در مردان  $> 40$  سال،  $\geq 1.5 \text{ mm}$  در زنان
- سایر لیدها:  $\geq 1 \text{ mm}$

ST depression: ایسکمی ساب‌اندوکاردیال/ NSTEMI، تغییر آینه‌ای STEMI، اثر دیجوکسین (شکل «داس» یا Reverse tick)، LVH strain، هایپوکالیمی.  $\Delta$  به aVR نگاه کن: ST elevation در aVR همراه با ST depression گسترده  $\leftarrow$  ایسکمی شدید منتشر (مرض Left main یا سه‌رگی) – عاجل. موج T:

- T بلند و نوک‌تیز (Peaked): هایپرکالیمی ( $\rightarrow$  فصل ۴۲)؛ یا T هایپراکیوت در مراحل اول STEMI.
- T inversion: ایسکمی، Wellens (T عمیق یا دوفازی در V2–V3  $\leftarrow$  تنگی شدید LAD پروکسیمال؛ تست ورزش ممنوع)، PE (در V1–V4 همراه با S1Q3T3)، T، LVH strain منفی در aVR و گاهی III و V1 طبیعی است.

## گام ۸ – فاصله QT

- QT را از آغاز QRS تا پایان T اندازه کن و اصلاح بر اساس Rate کن:
- Bazett:  $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$  (به ثانیه) – در Rate بالا بیش‌برآورد می‌کند؛ در تاقیکاردی  $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$  Fridericia بهتر است.
- $QT_c$  طبیعی: کمتر از حدود  $450 \text{ ms}$  در مرد و  $460 \text{ ms}$  در زن.  $QT_c > 500 \text{ ms}$  = خطر بالای Torsades de Pointes.
- قاعده سریع: اگر QT کمتر از نصف R–R باشد، معمولاً طبیعی است (در Rate طبیعی).

| QT کوتاه      | QT طولانی                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دایجوکسین     | دواها: Macrolide ها (Azithromycin، Clarithromycin)، Fluoroquinolone ها، Haloperidol، Ondansetron،<br>Methadone، Amiodarone، انتی‌ملاریاها (Quinine، Chloroquine) |
| QT کوتاه اثری | هایپوترمی، خونریزی مغزی، QT طولانی اثری                                                                                                                          |

{ پیش از تجویز هر دوا QT-طولانی‌کننده در مریض دارای خطر، ECG و الکترولیت‌ها ( $K^+$  و  $Mg^{2+}$ ) را چک کن. }

## ۴. الگوهای مهم «یک‌نگاه» (Spot Diagnoses)

| الگو             | یافته‌های کلیدی                                                                                                   | فصل |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| هایپوکالیمی      | T صاف، موج QT (QU)، ST depression، U طولانی                                                                       | ۴۲  |
| PE               | شایع‌ترین یافته تاقیکاردی سینوسی؛ S1Q3T3 نادر و غیراختصاصی؛ RBBB جدید، V1–T inversion،<br>V4، انحراف محور به راست | ۱۴  |
| پریکاردیت        | ST elevation مقعر گسترده + PR depression                                                                          | ۱۱  |
| مسمومیت دیجوکسین | اکستراسیستول‌های بطینی، تاقیکاردی دهلیزی با بلاک، بلاک AV، «Reverse tick» اثر دوا است، نه<br>مسمومیت              | ۱۰  |
| هایپوترمی        | موج Osborn (J wave)، برادیکاردی، QT طولانی                                                                        | ۸۳  |
| WPW              | PR کوتاه، موج دلتا، QRS کمی پهن                                                                                   | ۱۰  |

## ۵. نمونه گزارش ECG (قالب نوشتن در دوسیه)

{ «۱۲ ECG لیدی، ساعت ۱۴:۲۰، کالیبریشن استاندارد. ریتم سینوسی، Rate ۱۰۸. محور طبیعی. QRS. PR ۱۶۰ ms. باریک (۹۰ ms). ST elevation  $3 \text{ mm}$  در II، III و aVF با ST depression آینه‌ای در I و aVL. نتیجه: STEMI پایینی – V4R برای RV گرفته شود؛ مقایسه با ECG قبلی موجود نیست.» }

## ۶. اشتباهات رایج

- جابه‌جا بستن لیدهای دست‌ها (I کاملاً منفی و aVR مثبت در ریتم سینوسی  $\leftarrow$  اول لیدها را چک کن، بعد به Dextrocardia فکر کن).
- یک ECG نرمال ACS را رد نمی‌کند – ECG را هر ۱۵–۳۰ دقیقه تکرار کن اگر درد ادامه دارد.
- فراموش کردن V4R در MI پایینی و V7–V9 در ST depression قدامی.
- اعتماد کامل به تفسیر خودکار ماشین – به‌ویژه در QT و ریتم.
- ندیدن ECG قبلی مریض.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. هر بار یک ترتیب: Rate ← Rhythm ← Axis ← PR ← QRS ← ST/T ← QT.
۲.  $300 \div$  خانه‌های بزرگ = Rate؛ در ریتم نامنظم: QRS در ۱۰ ثانیه  $\times 6$ .
۳. I و aVF هر دو مثبت = محور طبیعی.
۴. MaRRoW = RBBB، WiLLiaM = LBBB.
۵. Mobitz II و بلاک کامل = پیس‌میکر؛ Wenckebach معمولاً خوش‌خیم.
۶. STEMI = محدب + ناحیه شریانی + تغییر آینه‌ای؛ پریکاردیت = مقعر + گسترده + PR depression.
۷. T نوک‌تیز = پتاسیم را همین حالا چک کن.
۸. QTc > 500 ms = خطر Torsades — دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن و  $K^+/Mg^{2+}$  را اصلاح کن.

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. ST elevation در دو لید هم‌جوار با درد قفسه سینه ← STEMI: فعال‌سازی PCI یا ترومبولیز (→ فصل ۸).
۲. تاکیکاردی با QRS پهن ← VT تا خلاف آن ثابت شود؛ ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز.
۳. بلاک درجه سوم یا Mobitz II با هایپوتنشن/سینکوپ ← Atropine، پیس ترانس کوتانیوس (→ فصل ۱۰).
۴. QRS پهن + T نوک‌تیز ← هایپرکالمی شدید: ۱۰ mL IV 10% Calcium gluconate در ۵-۱۰ دقیقه فوری (→ فصل ۴۲).
۵. Wellens pattern ← تنگی بحرانی LAD؛ تست ورزش ممنوع، ارجاع برای انژیوگرافی.
۶. ST elevation در aVR + ST depression منتشر ← ایسکمی Left main/سه‌رگی.
۷. QTc > 500 ms یا QTc ۲ g IV Magnesium sulfate ← Torsades در ۱۰-۱۵ دقیقه (→ فصل ۱۰).

## References

- Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Eur Heart J 2019
- Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023
- Rautaharju PM, et al. AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the ECG, Part IV (ST, T, U waves and QT). Circulation 2009
- Resuscitation Council UK / ERC Guidelines 2021 — Adult Advanced Life Support (tachycardia & bradycardia algorithms)
- Hampton J. The ECG Made Easy, latest edition
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Electrocardiography

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر روز یک ECG را با الگوریتم ۸ گامی بخوان و گزارش بنویس — پیش از دیدن تفسیر ماشین.
۲. در سه ECG محور را فقط با I و aVF در کمتر از ۱۰ ثانیه تعیین کن.
۳. در یک ECG، QTc را با Bazett حساب کن.
۴. در هر مریض MI پایینی، V4R را خودت بگیر.
۵. یک ECG قدیمی مریض را پیدا کن و با ECG جدید مقایسه کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ECG بخش «C» در ABCDE است؛ در درد قفسه سینه ECG در ۱۰ دقیقه.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): LVH با معیار Sokolow-Lyon = آسیب ارگان هدف.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): AF، LBBB (کاندید CRT اگر  $QRS \geq 130$  ms)، Q قدیمی.
- فصل ۸ (ACS): معیار STEMI، نقشه شریان‌ها، V4R.
- بعداً: اریتمی‌ها (فصل ۱۰)، پریکاردیت (۱۱)، PE (۱۴)، الکترولیت‌ها (۴۲)، مسمومیت‌ها (۷۹-۸۱).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

---

۱. بین دو R چهار خانه بزرگ است؛ Rate؟ ۷۵.
۲. I مثبت، aVF منفی، II منفی؛ انحراف محور به چپ.
۳. M در V1 و W در V6؟ RBBB.
۴. ST elevation مقعر گسترده با PR depression؟ پریکاردیت.
۵. QTc چند = خطر Torsades؟  $500 < \text{ms}$ .

# فصل ۳ – خواندن سیستماتیک رادیوگرافی صدر (Chest X-ray)

## (Interpretation)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: رادیوگرافی صدر مانند سایه دست روی دیوار است. هوا شعاع را عبور می‌دهد و سیاه می‌شود؛ استخوان و فلز شعاع را می‌گیرند و سفید می‌شوند؛ آب، خون و عضله خاکستری اند. هر مرض ریه یعنی جایی که باید سیاه باشد سفید شده (مایع، چرک، تومور) یا جایی که باید خاکستری باشد سیاه شده (هوا در جای غلط).

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

CXR ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین معاینه تصویری در شفاخانه‌های افغانستان است. خطای اصلی خواننده «نگاه کردن» بدون «دیدن» است: چشم به اولین یافته واضح می‌چسبد و یافته دوم (مثلاً پنوموتوراکس کوچک یا کتله پشت قلب) از دست می‌رود. راه‌حل: یک ترتیب ثابت، هر بار. فرمول: کیفیت (RIPE) ← ABCDE رادیولوژیک ← مناطق پنهان ← مقایسه با فلم قبلی ← یک جمله نتیجه

{ Memory Jogger: «بیشترین چیزی که از دست می‌رود، دومین یافته است.» }

### ۲. گام اول – مشخصات و کیفیت فلم (RIPE)

پیش از آن‌که به ریه‌ها نگاه کنی: نام، تاریخ، نوع فلم (PA یا AP)، وضعیت (ایستاده یا خوابیده)، و علامت چپ/راست.

| حرف                    | معیار                                          | فلم خوب                          |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| I – Inspiration (شهیق) | تعداد اضلاع قدامی دیده شده بالای دیافراگم راست | ۵-۶ ضلع قدامی (یا ۸-۱۰ ضلع خلفی) |
| P – Projection (نوع)   | PA (استندرد) یا AP (مریض بستری/شدید)           | در AP قلب بزرگ‌تر دیده می‌شود    |
| E – Exposure (نفوذ)    | فقرات صدری پشت قلب                             | به‌سختی دیده شوند                |

▲ در فلم AP یا خوابیده، اندازه قلب را قضاوت نکن؛ و در فلم خوابیده، مایع جنب و هوا (پنوموتوراکس) شکل متفاوت دارند (پنوموتوراکس در قدام جمع می‌شود – علامت Deep sulcus).

### ۳. گام دوم – ABCDE رادیولوژیک

چک‌لیست:

| حرف                          | ساختار                             | چه ببینی                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| B – Breathing (ریه‌ها و جنب) | مقایسه بالا، وسط و پایین هر دو ریه | کدورت، شفافیت اضافی، خطوط جنب، زاویه کاستوفرنیک                                |
| C – Circulation (قلب و منصف) | اندازه و شکل قلب، منصف، هیلوم‌ها   | CTR (نسبت قلب به صدر)، منصف پهن، هیلوم بزرگ                                    |
| D – Diaphragm                | ارتفاع، شکل، هوا زیر دیافراگم      | راست معمولاً ۱-۳ cm بلندتر؛ هوای آزاد زیر دیافراگم = انثقاب احشا (Perforation) |
| E – Everything else          | استخوان‌ها، انساج نرم، وسایل       | کسر ضلع، ضایعات لیتیک، امفیزم زیرجلدی، جای تیوب‌ها و کتترها                    |

نسبت قلب به صدر (Cardiothoracic Ratio): بیشترین عرض قلب ÷ بیشترین عرض داخلی صدر. در فلم PA بیش از ۰.۵ = کاردیومگالی (→ فصل ۷).

### ۴. گام سوم – مناطق پنهان (Review Areas)

پیش از نتیجه‌گیری، این پنج جای را دوباره ببین:

- رأس‌ها (Apices) – توبرکلوز، تومور Pancoast، پنوموتوراکس کوچک
- پشت قلب – کلاپس لوب پایینی چپ (علامت «بادبان» یا Sail sign)، هرنیای هیاتل
- هیلوم‌ها – لمفادنوپاتی، کتله



- □ زیر دیافراگم – هوای آزاد، کتله بطنی
- □ زوایای کاستوفرنیک – افیوژن کوچک (حدود ۲۰۰ mL یا بیشتر لازم است تا در PA کند شوند)

## ۵. نشانه‌های رادیولوژیک کلیدی

| نشانه                                      | معنا                                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Air bronchogram                            | برونکوس‌های پر از هوا در میان آلوئول‌های پر از مایع ← Consolidation (پنومونی)، نه کتله یا افیوژن |
| Meniscus sign                              | کنارهٔ مقعر بالارونده به طرف جدار ← افیوژن جنب                                                   |
| Air–fluid level در یک حفره                 | ابسهٔ ریه، کاویته انتانی (→ فصل ۲۱)                                                              |
| Kerley B lines                             | خطوط کوتاه افقی در محیط قاعده‌ها ← ادم بین‌النسجی (عدم کفایت قلب)                                |
| Bat-wing (Butterfly)                       | کدورت دوطرفهٔ اطراف هیلوم ← ادم ریوی آلوئولی                                                     |
| خط جنب احتشایی بدون نشانه‌های ریوی در محیط | پنوموتوراکس                                                                                      |

## ۶. الگوهای مهم – جدول تفریقی

| الگو                          | یافتهٔ CXR                                                              | قصبه‌الریه/منصف    | فصل |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| کلاپس (Atelectasis)           | کدورت + کاهش حجم، بالا رفتن دیافراگم، شیفت شقاق‌ها                      | به طرف کلاپس       | ۲۱  |
| افیوژن جنب بزرگ               | کدورت قاعده‌ای با Meniscus                                              | دور از افیوژن      | ۲۰  |
| پنوموتوراکس تحت فشار          | سیاهی بدون نشانه‌های ریوی، ریهٔ فشرده                                   | دور از پنوموتوراکس | ۲۰  |
| ادم ریوی (کاردیوژنیک)         | کاردیومگالی، توزیع مجدد عروق به بالا، Bat-wing، Kerley B، افیوژن دوطرفه | در وسط             | ۷   |
| توبرکلوز ثانوی (Post-primary) | کدورت و کاویته در رأس‌ها/قطعهٔ فوقانی لوب پایینی، فیبروز، کلسیفیکیشن    | ممکن به طرف فیبروز | ۱۹  |
| توبرکلوز میلیاری              | صدها ندول ۱–۳ mm منتشر                                                  | در وسط             | ۱۹  |
| COPD / امفیزم                 | ریه‌های بیش‌ازحد متسع، دیافراگم صاف، بیش از ۶–۷ ضلع قدامی، قلب باریک    | در وسط             | ۱۶  |
| ARDS                          | کدورت دوطرفهٔ منتشر، قلب معمولاً طبیعی، بدون افیوژن بزرگ                | در وسط             | ۲۲  |
| کیست هایداتید                 | کتلهٔ گرد صاف؛ در صورت پاره شدن: «Water lily sign»                      | –                  | ۲۱  |

قاعدهٔ حجم: «کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هُل می‌دهند.» جهت قصبه‌الریه نصف تشخیص است.

## ۷. وسایل طبی – جای درست

| وسيله                 | جای درست                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| کتتر ورید مرکزی (CVC) | نوک در ورید اجوف فوقانی نزدیک مدخل دهلیز راست؛ پس از جاگذاری پنوموتوراکس را رد کن |
| تیوب معدی (NG)        | زیر دیافراگم در معده؛ از برونکوس پیروی نکند – پیش از تغذیه تأیید شود              |
| Chest drain           | سوراخ‌های جانبی همه داخل صدر                                                      |

## ۸. نمونهٔ گزارش (قالب دوسیه)

{ «CXR PA ایستاده، ۲۴/۹، چرخش ندارد، شهیق کافی (۶ ضلع قدامی). قصبه‌الریه در وسط. کدورت متجانس در منطقهٔ پایینی راست با Air bronchogram و از بین رفتن کنارهٔ دیافراگم راست؛ کنارهٔ راست قلب واضح. زاویه‌ها آزاد. CTR ۰.۴۵. هوای آزاد زیر دیافراگم نیست. استخوان‌ها سالم. نتیجه: Consolidation لوب پایینی راست – مطابق پنومونی. CXR پیگیری پس از ۶ هفته در مریض سگرتی یا بالای ۵۰ سال برای رد کتلهٔ زمینه‌ای.» }

## ۹. اشتباهات رایج

- قضاوت اندازه قلب در فلم AP.
- توقف پس از اولین یافته (Satisfaction of search).
- ندیدن رأس‌ها و پشت قلب.
- CXR نرمال PE، مراحل اول پنومونی، یا توبرکلوز در مریض HIV مثبت را رد نمی‌کند.
- «نوک تیوب معدی» را با دیدن فقط بخش بالایی فلم تأیید کردن.
- مقایسه نکردن با فلم قبلی – یک ندول «قدیمی و ثابت» بسیار آرام‌کننده‌تر از ندول نو است.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. RIPE پیش از ریه: Rotation، Inspiration، Exposure، Projection (۵-۶ ضلع قدامی).
۲. CTR > ۰.۵ فقط در PA معنی کاردیومگالی دارد.
۳. Silhouette: کناره راست قلب = لوب میانی؛ کناره چپ قلب = لینگولا؛ دیافراگم = لوب پایینی.
۴. Air bronchogram = Consolidation.
۵. کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هل می‌دهند.
۶. پنج منطقه پنهان: رأس‌ها، پشت قلب، هیلوم‌ها، زیر دیافراگم، زوایا.
۷. رأس + کاویتی = توبرکلوز تا خلاف آن ثابت شود – مریض را جدا کن و بلغم برای GeneXpert بفرست.
۸. پس از هر CXR، CVC برای پنوموتوراکس.

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. پنوموتوراکس + انحراف قصبه‌الریه + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس تحت فشار؛ تشخیص کلینیکی است – برای CXR منتظر نمان: Needle decompression فوری (→ فصل ۲۰).
۲. هوای آزاد زیر دیافراگم ← انثقاب احشا (Perforation): جراحی عاجل (→ فصل ۲۷).
۳. منصف پهن + درد قفسه سینه پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت: CT انجیوگرافی (→ فصل ۱۳).
۴. ادم ریوی دوطرفه + هایپوکسیمی ← عدم کفایت حاد قلب یا ARDS (→ فصل‌های ۷ و ۲۲).
۵. تیوب معدی در برونکوس ← تغذیه نکن؛ تیوب را بکش.
۶. کاویتی رأس‌ها در مریض سرفه‌دار ← انتقال توبرکلوز: جداسازی تنفسی.

## References

- Corne J, Kumaran M. Chest X-Ray Made Easy, latest edition
- Royal College of Radiologists / NHS Improvement. Patient safety alert: Nasogastric tube misplacement – confirmation of position
- Light RW. Pleural Diseases, latest edition (radiological detection of effusions)
- WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis: Module 2 – Screening, 2021 (role of CXR)
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Diagnostic procedures in respiratory disease

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر CXR را با RIPE شروع کن – حتی وقتی یافته واضح است.
۲. در سه CXR، CTR را با خطکش اندازه کن.
۳. در هر CXR پنج منطقه پنهان را با انگشت نشان بده.
۴. یک CXR را با یک فلم قبلی همان مریض مقایسه کن.
۵. پس از هر CVC یا تیوب معدی، جای آن را خودت روی فلم تأیید کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): CXR بخش «B» در ABCDE مریض تنگی نفس است؛ همان ترتیب ABCDE در خواندن فلم تکرار می‌شود.

- فصل ۲ (ECG): ECG و CXR دو معاینه پایه هر درد قفسه سینه و تنگی نفس اند.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): کاردیومگالی، Kerley B، Bat-wing.
- بعداً: پنومونی (۱۸)، توبرکلوز (۱۹)، جنب و پنوموتوراکس (۲۰)، (۲۲) ARDS، بطن حاد (۲۷).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. چند ضلع قدامی = شهیق کافی؟ ۵-۶.
۲. ۵۵٪ CTR در فلم AP کاردیومگالی است؟ قابل قضاوت نیست – فقط PA.
۳. کناره راست قلب محو است؛ کدام لوب؟ لوب میانی راست.
۴. کدورت + قصبه‌الریه به طرف کدورت کشیده شده؟ کلاپس.
۵. پنوموتوراکس تحت فشار مشکوک در مریض ناپایدار: اول CXR؟ نه – Needle decompression فوری.

# فصل ۴ – تفسیر معاینات لابراتواری (Interpretation of Laboratory Tests)

{ بخش اول – اساس تشخیص } تمثیل ذهنی: نتیجه لابراتوار مانند عکس یک لحظه از یک فلم است. یک عکس از شخصی که دهانش باز است نمی‌گوید او می‌خندد یا فریاد می‌زند. همین‌طور یک عدد تنها (مثلاً کراتینین ۱.۴) معنای کامل ندارد؛ روند (Trend)، وضعیت کلینیکی و عدد قبلی مریض آن را معنی‌دار می‌کند.

## ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول: تفسیر = عدد + محدوده نورمال همان لابراتوار + روند + مریضه قاعده پایه:

۱. محدوده نورمال = ۹۵٪ افراد سالم. پس حدود ۵٪ افراد سالم در هر معاینه «غیرنورمال» اند؛ در پانل ۲۰ معاینه‌ای، احتمال حداقل یک نتیجه «غیرنورمال» در شخص سالم بسیار بالاست.
۲. هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد – «بینیم چه می‌شود» سؤال نیست.
۳. نتیجه غیرمنتظره را پیش از تداوی تکرار کن – به‌ویژه پتاسیم بالا در مریض بی‌علامت (همولیز نمونه).

{ ارقام این فصل محدوده‌های مرجع تقریبی بزرگسالان اند. محدوده هر لابراتوار متفاوت است؛ همیشه محدوده چاپ‌شده روی ورق نتیجه را اساس بگیر. جدول کامل در ضمیمه ۹۰ آمده است. }

## ۲. شمارش کامل خون (CBC)

| پارامتر   | محدوده تقریبی بزرگسال   | پایین ← فکر کن                                | بالا ← فکر کن                                       |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MCV       | fL ۱۰۰-۸۰               | میکروسیتیک: فقر آهن، تالاسمی                  | ماکروسیتیک: B12/فولیت، الکول، هایپوتایروئیدی، دواها |
| WBC       | $L/10^9 \times 11-4$    | انتان ویروسی، دواها، مغز استخوان، سپسیس شدید  | انتان باکتریایی، استیروئید، لوکیمیا                 |
| نیوتروفیل | $L/10^9 \times 7.5-2$   | $> 0.5$ = نیوتروپینی شدید (خطر انتان کشنده)   | انتان باکتریایی، التهاب                             |
| لمفوسیت   | $L/10^9 \times 4-1$     | HIV، استیروئید، توبرکلوز                      | انتان ویروسی، CLL، سیاه‌سرفه                        |
| ایزینوفیل | $L/10^9 \times 0.5 >$   | —                                             | پرازیت‌ها (شایع در افغانستان)، الرجی، دواها، آدیسون |
| پلاتلت    | $L/10^9 \times 400-150$ | DIC، ITP، دنگی، ملاریا، سپسیس، هایپراسپلینیزم | التهاب، فقر آهن، بعد از اسپلینکتومی، MPN            |

رهیافت انمی بر اساس MCV (خلاصه – جزئیات در فصل ۵۴):

| MCV پایین (< ۸۰)                                         | MCV نورمال (۸۰-۱۰۰)        | MCV بالا (> ۱۰۰)                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| تالاسمی مینور (Hb نسبتاً خوب، RBC زیاد، Ferritin نورمال) | انمی مرض مزمن / CKD        | الکول، مرض کبد                         |
| انمی مرض مزمن (گاهی)                                     | همولیز (Reticulocyte بالا) | هایپوتایروئیدی                         |
| انمی سیدروبلاستیک                                        | انمی مختلط                 | دواها (Methotrexate، Hydroxyurea)، MDS |

{ Ferritin کمتر از حدود ۳۰ ng/mL = فقر آهن تقریباً قطعی. اما Ferritin یک پروتین فاز حاد است؛ در التهاب/انتان «به‌صورت کاذب» نورمال یا بالا می‌شود. }

### ۳. کیمیای خون – وظایف گرده و الکترولیت‌ها

| پارامتر                                     | محدوده تقریبی                                                         | نکته تفسیر                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| پتاسیم (K <sup>+</sup> )                    | ۳.۵–۵.۰ mmol/L                                                        | < ۶.۵ یا با تغییر ECG = عاجل؛ > ۲.۵ = عاجل                                          |
| کلوراید (Cl <sup>-</sup> )                  | ۹۸–۱۰۶ mmol/L                                                         | برای Anion gap لازم است                                                             |
| بیکاربونیت (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | ۲۲–۲۸ mmol/L                                                          | پایین = اسیدوز متابولیک یا جبران الکالوز تنفسی                                      |
| یوریا (BUN)                                 | حدود ۷–۲۰ mg/dL (یوریا حدود ۰.۵–۷.۸ mmol/L)                           | با پروتئین غذا، خونریزی GI و کم‌آبی بالا می‌رود                                     |
| کریاتینین                                   | مرد حدود ۰.۷–۱.۳ mg/dL؛ زن حدود ۰.۶–۱.۱ mg/dL (۱ mg/dL = ۸۸.۴ μmol/L) | به کتله عضلاتی وابسته است – مریض لاغر/مسن با کریاتینین «نورمال» ممکن CKD داشته باشد |
| کلسیم (تام)                                 | ۸.۵–۱۰.۵ mg/dL (۲.۶–۲.۱ mmol/L)                                       | همیشه با البومین تفسیر کن                                                           |
| مگنیزیم                                     | ۱.۷–۲.۴ mg/dL (۰.۷–۱.۰ mmol/L)                                        | هایپوکالمی مقاوم = مگنیزیم را چک کن                                                 |

فرمول‌های کلیدی (همه در ضمیمه ۹۲):

- $\text{Anion Gap} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ ؛ نورمال تقریباً ۸–۱۲ mmol/L. برای هر ۱ g/dL کاهش البومین از ۴، حدود ۲.۵ به AG محاسبه شده اضافه کن.
  - کلسیم اصلاح شده  $= 0.8 + \text{Ca (mg/dL)} \times (4 - \text{البومین (g/dL)})$ .
  - eGFR: با معادله CKD-EPI 2021 (بدون متغیر نژاد) محاسبه شود – ماشین حساب یا جدول. برای تعدیل دوز دواها گاهی Cockcroft–Gault (CrCl) به کار می‌رود:
  - $\text{CrCl (mL/min)} = \frac{[72 \times \text{کریاتینین (mg/dL)}] \times [140 - (\text{سن} - 140)] \times \text{وزن (kg)}}{720}$  در زنان.
  - اسمولالیتیه محاسبه شده  $= 2 \times \text{Na}^+ + \frac{\text{BUN (mg/dL)}}{2.8} + \frac{18}{\text{BUN (mg/dL)}}$ ؛ نورمال حدود ۲۷۵–۲۹۵ mOsm/kg.
- { نسبت BUN به کریاتینین < ۲۰ ← علت پیش‌گردهای (کم‌آبی، عدم کفایت قلب) یا خونریزی GI بالایی را فکر کن (→ فصل ۳۸ و ۲۵). }

### ۴. وظایف کبد (LFT) – الگو مهم‌تر از عدد

| الگو      | ALT/AST     | ALP/GGT                | بیلیروبین      | فکر کن                                         |
|-----------|-------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| کولستاتیک | خفیف بالا   | بالا (ALP + GGT هر دو) | بالا (مستقیم)  | سنگ صفراوی، تومور سر پانکراس، دواها (→ فصل ۲۸) |
| همولیتیک  | نورمال      | نورمال                 | غیرمستقیم بالا | همولیز، Gilbert (→ فصل ۵۵)                     |
| الکولیک   | AST:ALT > ۲ | GGT بالا               | متغیر          | مرض کبدی الکولیک                               |

- ALP بالا با GGT نورمال ← منشأ استخوان (شکستگی در حال التیام، Paget، متاستاز، دوره رشد، حاملگی).
- وظیفه ساخت کبد را ALT نشان نمی‌دهد؛ این‌ها نشان می‌دهند: البومین، PT/INR، بیلیروبین، گلوکوز (→ فصل ۳۰ و ۳۱).
- ▲ مسمومیت با دواهای ضد توبرکلوز (INH، Rifampicin، Pyrazinamide): ALT بیش از ۳ برابر حد بالا با علائم، یا بیش از ۵ برابر بدون علائم ← دواهای هپاتوتوکسیک را قطع کن (→ فصل ۱۹).

### ۵. گازهای خون شریانی (ABG) – روش ۵ گامی

- محدوده‌های نورمال:  $\text{PaO}_2$  ۸۰–۱۰۰ mmHg ·  $\text{PaCO}_2$  ۳۵–۴۵ mmHg ·  $\text{HCO}_3^-$  ۲۲–۲۸ mmol/L · pH ۷.۳۵–۷.۴۵ (هوای اتاق). پنج گام:
۱.  $\text{pH} < ۷.۳۵$  اسیدی؛  $\text{pH} > ۷.۴۵$  الکالیمی.
  ۲. علت اولیه:  $\text{PaCO}_2$  هم‌جهت با اختلال؟ (اسیدوز با  $\text{PaCO}_2$  بالا = تنفسی؛ اسیدوز با  $\text{HCO}_3^-$  پایین = متابولیک).
  ۳. جبران مناسب است؟ در اسیدوز متابولیک، Winter:  $\text{PaCO}_2 = 1.5 \times (\text{HCO}_3^- - 24) + 8 \pm 2$ . اگر  $\text{PaCO}_2$  حقیقی بالاتر ← اسیدوز تنفسی همراه؛ پایین‌تر ← الکالوز تنفسی همراه.
  ۴. Anion gap در هر اسیدوز متابولیک (بالا: کیتواسیدوز، لاکتیت، عدم کفایت گرده، مسمومیت‌ها مثل میتانول و سالیسیلات؛ نورمال: اسهال، RTA).
  ۵.  $\text{PaO}_2$  و نسبت  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  (P/F) –  $\text{P/F} \leq 300$  در معیارهای ARDS (→ فصل ۲۲).

| اختلال           | pH | $\text{PaCO}_2$ | $\text{HCO}_3^-$ | مثال                            |
|------------------|----|-----------------|------------------|---------------------------------|
| الکالوز متابولیک | ↑  | ↑ (جبران)       | ↑                | استفراغ، دیورتیک                |
| اسیدوز تنفسی     | ↓  | ↑               | ↑ (جبران)        | COPD تشدید، اپیوئید             |
| الکالوز تنفسی    | ↑  | ↓               | ↓ (جبران)        | اضطراب، PE، مراحل اول سالیسیلات |

{ جبران هرگز pH را کاملاً نورمال نمی‌کند یا از حد نمی‌گذراند. pH نورمال با  $\text{PaCO}_2$  و  $\text{HCO}_3^-$  غیرنورمال = اختلال مختلط (→ فصل ۴۳). }

## ۶. سایر معاینات پرکاربرد

| معاینه           | نورمال/حد                                                                               | کاربرد اصلی                             | نکته                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| HbA1c            | $> 5.7\%$                                                                               | دیابت اگر $\geq 6.5\%$                  | در انمی، همولیز، حاملگی و ترانسفیوژن اخیر همراه‌کننده                   |
| Troponin (hs)    | $>$ صدک ۹۹ همان کیت                                                                     | MI                                      | روند (۰ و ۱-۳ ساعت) مهم است؛ در CKD، سپسیس، PE هم بالا می‌رود (→ فصل ۸) |
| BNP / NT-proBNP  | $\text{BNP} < 100 \text{ pg/mL}$ ؛ $\text{NT-proBNP} < 300 \text{ pg/mL}$ (در حالت حاد) | رد عدم کفایت قلب                        | ارزش منفی بالا؛ در چاقی کاذباً پایین (→ فصل ۷)                          |
| D-dimer          | منفی                                                                                    | فقط برای رد PE/DVT در احتمال کم/متوسط   | در سن بالا، حاملگی، انتان، سرطان مثبت است (→ فصل ۱۴)                    |
| CRP              | $> 5 \text{ mg/L}$                                                                      | التهاب/انتان                            | غیراختصاصی؛ روند مفید است                                               |
| Procalcitonin    | $> 0.1 \text{ ng/mL}$                                                                   | کمک در قطع انتی‌بیوتیک در انتانات تنفسی | به تنهایی تصمیم‌گیر                                                     |
| Lactate          | $> 2 \text{ mmol/L}$                                                                    | سپسیس/شوگ                               | $< 4 =$ شوگ شدید (→ فصل ۶۰)                                             |
| TSH              | حدود $0.4-4.0 \text{ mIU/L}$                                                            | غربالگری تایروئید                       | در مریض شدید (Sick euthyroid) همراه‌کننده (→ فصل ۴۵)                    |
| PT/INR           | حدود $1.2-0.8 \text{ INR}$                                                              | Warfarin، وظیفه کبد، DIC                | هدف INR در اکثر اندیکاسیون‌های Warfarin ۲-۳                             |
| Amylase / Lipase | $> 3$ Lipase برابر حد بالا                                                              | پانکراتیت                               | Lipase اختصاصی‌تر است (→ فصل ۲۹)                                        |

## ۷. معاینه ادرار (Urinalysis) – خلاصه

| یافته                                | فکر کن                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| پروتئین ( $\geq 1$ Dipstick +)       | پروتئینوری – با UACR کمی کن؛ نفروتیک اگر $> 3.5 \text{ g/g}$ روز (→ فصل ۳۷) |
| خون (Dipstick) بدون RBC در میکروسکوپ | میوگلوبینوری (رابدومیولیز) یا هیموگلوبینوری                                 |
| RBC Cast / RBC دفورمه                | گلوبومیرولونفریت                                                            |
| کیتون                                | DKA، روزه‌داری، استفراغ                                                     |
| گلوکوز                               | دیابت، دواهای SGLT2i (عمدی)، مرض توبولی                                     |

## ۸. اشتباهات رایج

- پتاسیم کاذب بالا: همولیز نمونه، تورنیکت طولانی، گرفتن خون از دست دارای سیروم پتاسیم، تأخیر در انتقال نمونه.
- گلوکوز کاذب پایین: تأخیر در جدا کردن سیروم.
- تفسیر کلسیم بدون البومین؛ کریاتینین بدون وزن و سن.
- D-dimer برای «تشخیص» PE – این معاینه فقط برای رد است.
- Troponin یک‌باره.
- فراموش کردن واحد –  $\text{mg/dL}$  یا  $\text{mmol/L}$  (گلوکوز  $10 \text{ mg/dL} = 180 \text{ mmol/L}$ ).

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- عدد + روند + مریض. یک عدد تنها تشخیص نیست.
- نتیجه غیرمنتظره = تکرار پیش از تداوی (مگر مریض ناپایدار باشد یا ECG تغییر نشان دهد).

۳. MCV انمی را سه دسته می‌کند؛  $\text{Ferritin} < 30 =$  فقر آهن.
۴.  $\text{Anion gap} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$ ؛ همیشه در اسیدوز متابولیک حساب کن.
۵. Winter:  $\text{PaCO}_2 = 1.5 \times \text{HCO}_3 + 8 \pm 2$ .
۶. LFT: الگو مهم‌تر از عدد — هپاتوسلولر، کولستاتیک، همولیتیک.
۷. D-dimer رد می‌کند، تشخیص نمی‌کند.
۸.  $\text{Lactate} > 2$  در انتان = خطر؛  $< 4 =$  شوک.

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱.  $\text{K}^+ \geq 6.5 \text{ mmol/L}$  یا هر هایپرکالمیمی با تغییر  $\text{Ca}^{2+}$  ← Calcium gluconate IV + Insulin/Dextrose (→ فصل ۴۲).
۲.  $\text{Na}^+ < 120$  یا اختلاج یا گیجی ← 3% Hypertonic saline (→ فصل ۴۲)؛ اصلاح بیش از ۸-۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت خطر میلینولیز دارد.
۳. گلوکوز  $> 7.0 \text{ mmol/L}$  (۴ mmol/L) یا  $\text{mg/dL}$  با علائم ← Dextrose فوری (→ فصل ۵۲).
۴. نیوتروفیل  $> 0.5 \times 10^9/\text{L}$  یا تب ← نیوتروپینی تب‌دار: انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف در ساعت اول.
۵. پلاتلت  $> 20 \times 10^9/\text{L}$  یا خونریزی فعال ← ارزیابی عاجل هیماتولوژی (→ فصل ۵۷).
۶.  $\text{pH} < 7.1$  ← مراقبت ویژه؛ علت را فوری پیدا کن.
۷.  $\text{Lactate} \geq 4 \text{ mmol/L}$  ← بستن ساعت اول سپسیس (→ فصل ۶۰).
۸. INR بسیار بالا یا خونریزی ← Vitamin K IV + جایگزینی فکتورها (→ فصل ۵۷).

## References

- Inker LA, et al. New Creatinine- and Cystatin C-Based Equations to Estimate GFR without Race (CKD-EPI 2021). NEJM 2021
- KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD
- American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes — 2025/2026: Classification and Diagnosis
- American Thoracic Society. Official Statement: Treatment of Tuberculosis — Hepatotoxicity monitoring (ATS/CDC/IDSA)
- Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021. Crit Care Med 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Laboratory values of clinical importance (Appendix)

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در سه مریض  $\text{Anion gap}$  را خودت حساب کن.
۲. یک ABG را با روش ۵ گامی بنویس — پیش از خواندن تفسیر استاد.
۳. در یک مریض انمی،  $\text{MCV} + \text{Ferritin}$  را کنار هم تفسیر کن.
۴. کلسیم یک مریض با البومین پایین را اصلاح کن.
۵. برای یک مریض بالای ۶۵ سال،  $\text{CrCl}$  (Cockcroft-Gault) را حساب کن و دوز یک دوا را با آن مقایسه کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): گلوکوز علامت حیاتی هفتم؛  $\text{Lactate}$  و qSOFA در مریض انتانی.
- فصل ۲ (ECG): T نوک‌تیز ←  $\text{K}^+$ ؛ QT طولانی ←  $\text{Ca}^{2+}$ ،  $\text{Mg}^{2+}$ ،  $\text{K}^+$ .
- فصل ۶ (فشار بلند خون): کریاتینین،  $\text{K}^+$  و UACR پیش و بعد از ACEI/ARB.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): BNP برای تشخیص؛  $\text{K}^+$ /کریاتینین در پیگیری ۴ ستون.
- فصل ۸ (ACS): Troponin با روند ۰ و ۳-۱ ساعت.
- بعداً: (۳۸-۳۹) AKI/CKD، الکترولیت‌ها (۴۲)، اسید-قلوی (۴۳)، دیابت (۴۶)، انمی (۵۴)، سپسیس (۶۰).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱.  $\text{Anion gap} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$ ؛  $\text{Na} 140$ ،  $\text{Cl} 100$ ،  $\text{HCO}_3 10$  (بالا).
۲. همان مریض:  $\text{PaCO}_2$  مورد انتظار؟  $1.5 \times 10 + 8 = 23$  (۲۱-۲۵).

۳. ALP بالا و GGT نورمال؟ منشأ استخوانی.
۴. D-dimer مثبت یعنی PE؟ نه — فقط منفی بودن آن کمک‌کننده است.
۵.  $K^+$  ۷.۲ در مریض بی‌علامت با نمونهٔ همولیزشده؟ ECG فوری + تکرار نمونه؛ اگر ECG تغییر دارد، تداوی را منتظر نگذار.



## فصل ۵ – رهیافت و معاینه سیستم قلب و عروق (Cardiovascular Approach & Examination)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: قلب را یک خانه دو منزله با چهار اتاق و چهار دروازه تصور کن. برق خانه ریتم است (ECG – فصل ۲)، دروازه‌ها دریچه‌ها اند (صداهای قلب و مرمرها)، نل‌های آب شریان‌ها و وریدها اند (نبض و JVP)، و دیوارها عضله قلب اند (Apex beat). معاینه قلب یعنی از بیرون خانه – بدون باز کردن آن – بفهمیم کدام بخش خراب است.

### ۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

معاینه قلب با گوشی (Stethoscope) شروع نمی‌شود؛ با چشم و دست شروع می‌شود. بسیاری از تشخیص‌ها (عدم کفایه قلب راست، اندوکاردیت، هایپرلیپیدمی فامیلی، AF) پیش از گذاشتن گوشی از روی دست‌ها، چهره، گردن و پاها معلوم می‌شوند. فرمول ترتیب: شکایت ← نگاه عمومی ← دست‌ها ← نبض و BP ← چهره و چشم ← گردن (JVP، کاروتید) ← صدر (نگاه، لمس، سمع) ← ریه‌ها ← بطن ← پاها

{ Memory Jogger: «از دست به قلب، از قلب به پا» – مریض را همیشه در ۴۵ درجه بخوابان. }

### ۲. شش شکایت اصلی قلبی

| شکایت                 | سؤالات کلیدی                                           | تفریق مهم                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| تنگی نفس (Dyspnea)    | با چه مقدار فعالیت؟ (چند بالش؟)، Orthopnea PND         | قلبی در مقابل ریوی (→ فصل ۷ و ۱۵)                                       |
| تپش قلب (Palpitation) | منظم یا نامنظم؟ شروع/ختم ناگهانی؟ با انگشت روی میز بزن | AF، SVT، اکستراسیستول، تایروتوکسیکوز، اضطراب                            |
| سینکوپ (Syncope)      | هنگام فعالیت؟ پیش‌علامت؟ بازگشت سریع؟                  | سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود (تنگی اورت، HCM، اریتمی) |
| پُندیدگی پاها (Edema) | دوطرفه یا یک‌طرفه؟ صبح یا شام؟                         | عدم کفایه قلب، گرده، کبد، دواها (Amlodipine)، DVT (یک‌طرفه)             |
| درد پا هنگام راه رفتن | فاصله ثابت، با ایستادن بهتر شود                        | Claudication (مرض شریان محیطی – فصل ۱۳)                                 |

تصنيف تنگی نفس (NYHA) در فصل ۷ آمده است؛ در هر مریض قلبی کلاس NYHA را در دوسیه بنویس. فکتورهای خطر قلبی-عروقی (همیشه بپرس): سگرت/نسوار، فشار بلند خون، دیابت، کولسترول، سابقه فامیلی زودرس (مرد > ۵۵، زن > ۶۵ سال)، چاقی، کم‌حرکی، CKD. در افغانستان: سابقه تب روماتیسمی در کودکی (گلودرد مکرر + درد مفاصل) – علت شایع امراض دریچه‌ای (→ فصل ۹).

### ۳. معاینه محیطی – از دست تا گردن

چک‌لیست:

| جای معاینه | یافته                                                                                    | معنا                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            | Splinter hemorrhage، Osler nodes (دردناک، نوک انگشتان)، Janeway lesions (بی‌درد، کف دست) | اندوکاردیت انتانی (→ فصل ۱۲)                |
|            | Xanthoma وتری                                                                            | هایپرکولسترولیمی فامیلی                     |
|            | سیانوز محیطی، دست سرد                                                                    | برون‌ده قلبی پایین                          |
| نبض رادیال | Rate، ریتم؛ تأخیر رادیال-فیمورال                                                         | کوآرکتیشن اورت                              |
| BP         | هر دو بازو؛ اختلاف $20 \text{ mmHg}$                                                     | دیسکسیون، تنگی شریان سب‌کلاوین              |
|            | Pulse pressure پهن (مثلاً $170/40$ )                                                     | عدم کفایه اورت، تایروتوکسیکوز، کم‌خونی شدید |
|            | Pulsus paradoxus (کاهش سیستولیک $< 10 \text{ mmHg}$ در شهیق)                             | تامپوناد (→ فصل ۱۱)، آسم شدید               |
| چهره و چشم | Malar flush                                                                              | تنگی میترال                                 |
|            | Xanthelasma، Corneal arcus ( $> 50$ سال)                                                 | هایپرلیپیدمی                                |
|            | زردی، کم‌خونی، سیانوز مرکزی (زبان)                                                       | —                                           |
| کاروتید    | شکل نبض (فقط یک طرف در هر بار — هرگز هر دو هم‌زمان فشار نده)                             | پایین در زیر                                |

انواع نبض (Pulse character) — در کاروتید بهتر حس می‌شود:

| نوع                       | توصیف                                                        | علت                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Collapsing (Water-hammer) | ناگهان بالا و ناگهان پایین؛ با بلند کردن بازو بهتر حس می‌شود | عدم کفایه اورت، PDA   |
| Bisferiens                | دو قله در سیستول                                             | AS + AR مختلط، HCM    |
| Pulsus alternans          | یک ضربه قوی، یک ضعیف                                         | عدم کفایه شدید بطن چپ |
| Irregularly irregular     | کاملاً نامنظم                                                | AF                    |

### فشار ورید وداجی (JVP)

روش: مریض در ۴۵ درجه، سر کمی به چپ چرخیده، روشنی از پهلو. ورید وداجی داخلی راست را بین دو سر عضله استرنوکلیدوماستوئید بین. ارتفاع عمودی بالاترین نقطه نبضان را از زاویه استرنوم (Angle of Louis) اندازه کن.

- نورمال:  $3-4 \text{ cm}$  بالای زاویه استرنوم.
- تفریق JVP از نبض کاروتید:

| کاروتید     | JVP                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| حس می‌شود   | حس نمی‌شود                                          |
| محو نمی‌شود | با فشار ملایم در قاعده گردن محو می‌شود              |
| ثابت        | با وضعیت و تنفس تغییر می‌کند (در شهیق پایین می‌آید) |
| ندارد       | Hepatojugular reflux مثبت                           |

| معنا                                      | یافته JVP                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| انسداد ورید اجوف فوقانی (SVC obstruction) | بالا، بدون نبضان                        |
| پریکاردیت کانستریکتیو، انفارکت RV         | Kussmaul sign (JVP در شهیق بالا می‌رود) |
| عدم کفایه تریکوسپید                       | موج V بزرگ (CV wave)                    |
| بلاک کامل AV، VT (تفکیک AV)               | موج a توپ‌وار (Cannon a)                |
| AF                                        | موج a غایب                              |

## ۴. معاینه صدر (Precordium)

### نگاه و لمس

- ندبه‌ها: Sternotomy (جراحی قلب باز)، ندبه زیر کلاویکل چپ (بیپس‌میکر/ICD)، ندبه Thoracotomy چپ (Mitral valvotomy قدیمی).
- Apex beat (ضربه قمه قلب): پایین‌ترین و بیرونی‌ترین نقطه‌ای که ضربه حس می‌شود.
- نورمال: مسافت بین‌الضلعی پنجم چپ، روی خط وسط کلاویکل.
- جابه‌جا به پایین و بیرون ← بطن چپ متسع (عدم کفایه قلب، عدم کفایه میترال/اورت).
- Heaving (قوی و پایدار) ← هایپرتروفی (فشار بلند خون، تنگی اورت).
- S1 ← Tapping قابل لمس در تنگی میترال.

- Parasternal heave (لمس با قاعده کف دست کنار استرنوم چپ) ← هایپرتروفی بطن راست (هایپرتنشن ریوی).
- Thrill ← مرمر قابل لمس = مرمر درجه  $\geq 4/6$ .

## سمع – چهار ساحه و ترتیب ثابت

| دریچه     | موقعیت                       | ساحه             |
|-----------|------------------------------|------------------|
| تریکوسپید | مسافه چهارم، کنار چپ استرنوم | تریکوسپید        |
| ریوی      | مسافه دوم، کنار چپ استرنوم   | ریوی (Pulmonary) |
| اورتی     | مسافه دوم، کنار راست استرنوم | اورتی            |

ترتیب سمع:

- هر چهار ساحه با Diaphragm (صداهاى بلند: S1، S2، اکثر مرمرها).
- Bell با Apex (صداهاى بم: مرمر تنگی میترال، S3، S4).
- مانورها:
- مریض به پهلو چپ + Bell روی Apex + بازدم ← تنگی میترال.
- مریض نشسته، به پیش خم + بازدم کامل + Diaphragm کنار چپ استرنوم ← عدم کفایه اورت.
- انتشار: کاروتیدها (تنگی اورت)، زیر بغل (عدم کفایه میترال).
- در تمام مدت، نبض کاروتید را با دست دیگر نگه دار تا سیستول را از دیاستول جدا کنی.

## صداهاى قلب

| صدا             | منشأ                                      | اهمیت                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2              | بسته شدن اورت (A2) و ریوی (P2)            | تقسیم فزیولوژیک در شهیق نورمال است؛ P2 بلند = هایپرتنشن ریوی؛ تقسیم ثابت ASD = (Fixed split) |
| S3              | پر شدن سریع بطن متسع (اوایل دیاستول)      | در افراد جوان/حاملگی نورمال؛ بالای ۴۰ سال = عدم کفایه قلب (→ فصل ۷)                          |
| S4              | انقباض دهلیز در برابر بطن سخت (پیش از S1) | هایپرتروفی بطن چپ، فشار بلند خون، ایسکمی؛ در AF وجود ندارد                                   |
| Opening snap    | باز شدن دریچه میترال تنگ شده              | تنگی میترال                                                                                  |
| Ejection click  | باز شدن دریچه اورت دولختی                 | دریچه اورت دولختی (Bicuspid)                                                                 |
| Pericardial rub | ساییدگی پرده‌های پریکارد                  | پریکاردیت (→ فصل ۱۱)                                                                         |

ریتم صداها: «Ken-tuc-ky» = S3 (بعد از S2)؛ «Ten-nes-see» = S4 (پیش از S1).

## مرمرها – پنج سؤال برای هر مرمر

ZEITS:

۱. Zeitpunkt – زمان: سیستولیک یا دیاستولیک؟ (با کاروتید)
۲. Epizentrum – بلندترین ساحه
۳. Intensität – شدت (درجه ۱ تا ۶)
۴. Transmission – انتشار
۵. Shape/character – شکل (Ejection، Pansystolic، Rumbling) + تغییر با مانورها

| درجه | توصیف                              |
|------|------------------------------------|
| ۲/۶  | خفیف اما واضح                      |
| ۳/۶  | بلند، بدون Thrill                  |
| ۴/۶  | بلند با Thrill                     |
| ۵/۶  | با کناره گوشى روی صدر شنیده می‌شود |
| ۶/۶  | بدون تماس گوشى با صدر شنیده می‌شود |

چهار مرمر کلاسیک (جزئیات کامل در فصل ۹):

| مرمر                  | زمان            | ساحه/انتشار                        | شکل                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| عدم کفایه میترال (MR) | Pansystolic     | Apex ← زیر بغل                     | یکنواخت                                |
| عدم کفایه اورت (AR)   | دیاستولیک اوایل | کنار چپ استرنوم (نشسته، به پیش خم) | Decrescendo، نرم و «نفسی»              |
| تنگی میترال (MS)      | دیاستولیک وسط   | Apex (پهلوی چپ، Bell)              | Rumbling بم، با Opening snap پیش از آن |

یادسپار: «AS» – ARMS و MR سیستولیک اند (ASMR = Systolic)؛ AR و MS دیاستولیک (ARMS = Diastolic). مانورهای دینامیک:

- شهیق ← مرمهرهای راست بلندتر (Carvallo sign در عدم کفایه تریکوسپید).
- Valsalva / ایستادن ← اکثر مرمهرها خفیفتر؛ به جز HCM و پرولاپس میترال (MVP) که بلندتر می‌شوند.
- چمباتمه (Squatting) / بلند کردن پاها ← اکثر مرمهرها بلندتر؛ HCM خفیفتر.

{ مرمر بی‌گناه (Innocent murmur): سیستولیک، خفیف ( $\geq 2/6$ )، بدون S2، Thrill، نورمال، بدون علائم، اکثراً در کودکان/حاملگی/تب/کم‌خونی. هر مرمر دیاستولیک پاتولوژیک است و Echo لازم دارد. }

## ۵. تکمیل معاینه

- □ قاعده ریه‌ها: کریپیتیشن (ادم ریوی)، کندی (افیوژن).
- □ بطن: هپاتومگالی (نبضان‌دار در عدم کفایه تریکوسپید)، آسیت، نبضان اورت (AAA در مرد مسن سگرتی – فصل ۱۳).
- □ پاها: ادم (تا کجا بالا؟)، نبض‌های فیمورال، پوپلیتال، تیبیال خلفی و دورسالیس پدیس، زخم‌های شریانی/وریدی.
- □ قعر چشم در فشار بلند خون و اندوکاردیت (Roth spots).
- □ معاینه ادرار (Dipstick) – هیمآچوری در اندوکاردیت، پروتینوری در فشار بلند خون.

## ۶. معاینات پایه در مریض قلبی

| معاینه                                                         | کاربرد                                                  | فصل    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| CXR                                                            | اندازه قلب، ادم ریوی، افیوژن                            | ۳      |
| Troponin، BNP، الکترولیت‌ها، کریاتینین، CBC، لیپید، HbA1c، TSH | ایسکمی، عدم کفایه، فکتورهای خطر                         | ۴      |
| Echo (TTE)                                                     | ساختمان و وظیفه: EF، دریچه‌ها، پریکارد، فشار شریان ریوی | ۷، ۹   |
| Holter / Event recorder                                        | اریتمی‌های حمله‌ای، سینکوپ                              | ۱۰     |
| تست ورزش / Stress Echo                                         | ایسکمی در مریض پایدار                                   | ۸      |
| CT Coronary Angiography                                        | رد CAD در احتمال کم/متوسط                               | ۸      |
| انجیوگرافی کرونری                                              | معیار طلایی تشخیص و تدای CAD                            | ۸      |
| TEE                                                            | اندوکاردیت، ترومبوس دهلیز چپ پیش از کاردیوورژن          | ۱۰، ۱۲ |

## ۷. نوشتن معاینه قلب در دوسیه (نمونه)

{ «مریض راحت در ۴۵ درجه. نبض ۸۸، نامنظم-نامنظم، حجم نورمال. BP راست ۱۳۰/۸۵، چپ ۱۲۸/۸۴. JVP ۶ cm، موج a غایب. Apex در مسافه ششم، خط قدامی زیربغلی، جابه‌جا. S1 خفیف، S2 نورمال، S3 موجود. مرمر Pansystolic درجه ۳/۶ در Apex با انتشار به زیر بغل. کریپیتیشن دو قاعده ریه. ادم Pitting تا نیمه ساق دوطرفه. برداشت: AF با عدم کفایه قلب و احتمال عدم کفایه میترال – Echo، ECG، BNP » }

## ۸. اشتباهات رایج

- سمع از روی لباس.
- معاینه در وضعیت خوابیده کامل (JVP دیده نمی‌شود) یا نشسته کامل.
- شمردن نبض ۱۵ ثانیه در AF – در AF یک دقیقه کامل بشمار و با Apex مقایسه کن (Pulse deficit = Apex rate - Radial rate).
- فشار دادن هم‌زمان هر دو کاروتید.
- فراموش کردن مانورهای پهلوی چپ و خم شدن به پیش – دو مرمر مهم (MS و AR) بدون آن‌ها از دست می‌روند.
- نوشتن «S1 S2 + 0» بدون معاینه نبض، JVP و Apex.

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. از دست به قلب، از قلب به پا – همیشه در ۴۵ درجه.
۲. JVP حس نمی‌شود، دو موج دارد و محو می‌شود؛ کاروتید حس می‌شود.

۳. Apex جابه‌جا = اتساع؛ Heaving = هایپرتروفی؛ Tapping = تنگی میترال.

۴. ASMR = سیستولیک؛ ARMS = دیاستولیک.

۵. پهلوی چپ + MS = Bell؛ نشسته به پیش + بازدم = AR.

۶. Valsalva مرمز HCM و MVP را بلندتر می‌کند.

۷. S3 بالای ۴۰ سال = عدم کفایت قلب؛ S4 در AF نیست.

۸. هر مرمز دیاستولیک = پاتولوژیک = Echo.

۹. سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود.

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. سینکوپ هنگام فعالیت + مرمز Ejection ← تنگی شدید اورت یا HCM: فعالیت را منع کن، Echo عاجل (→ فصل ۹).
۲. هایپوتنشن + JVP بالا + صداهای قلب خفیف (Beck triad) + Pulsus paradoxus ← تامپوناد: Echo + Pericardiocentesis (→ فصل ۱۱).
۳. تب + مرمز جدید ← اندوکاردیت تا خلاف آن ثابت شود: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. اختلاف BP بازوها  $> 20$  mmHg + درد پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت (→ فصل ۱۳).
۵. مرمز Pansystolic جدید پس از MI ← پارگی عضله پاپیلری یا VSD: Echo و جراحی عاجل (→ فصل ۸).
۶. پای سرد، رنگ‌پریده، بی‌نبض و دردناک ← ایسکمی حاد اندام (۶P): Heparin و ارجاع وعایی عاجل (→ فصل ۱۳).
۷. JVP بالا + هایپوکسمی حاد + تاکیکاردی ← PE (→ فصل ۱۴).

## References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination, 15th Ed – The cardiovascular system
- Bickley LS. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, latest edition
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021.
- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2022
- McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for heart failure (NYHA, clinical signs). Eur Heart J 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Physical examination of the cardiovascular system; Heart murmurs

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در هر مریض قلبی JVP را با خط‌کش از زاویه استرنوم اندازه کن.
۲. در سه مریض Apex beat را پیدا کن و مسافه را بشمار.
۳. یک مریض AF را پیدا کن و Pulse deficit را حساب کن.
۴. در هر معاینه قلب، دو مانور (پهلوی چپ و خم شدن به پیش) را فراموش نکن.
۵. هر مرمز را با ZEITS در دوسیه بنویس و بعد با Echo مقایسه کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): نبض و BP علایم حیاتی اند؛ SOCRATES برای درد قفسه سینه؛ «C – ABCDE».
- فصل ۲ (ECG): موج a غایب در AF؛ JVP در ECG؛ Cannon a = بلاک کامل.
- فصل ۳ (CXR): Apex جابه‌جا در معاینه =  $CTR > 0.5$  در فلم.
- فصل ۴ (لابراتوار): Troponin و BNP یافته‌های معاینه را تأیید می‌کنند.
- فصل ۶، ۷، ۸: Heaving apex و S4 در فشار بلند خون؛ JVP، S3 و ادم در عدم کفایت قلب؛ مرمز جدید پس از MI.
- بعداً: دریچه‌ها (۹)، اریتمی (۱۰)، پریکارد (۱۱)، اندوکاردیت (۱۲)، اورت و شریان‌های محیطی (۱۳).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. نبض در گردن که با فشار ملایم محو می‌شود؟ JVP.

۲. مرمر Pansystolic در Apex با انتشار به زیر بغل؟ عدم کفایهٔ میترال.
۳. کدام مرمر با Valsalva بلندتر می‌شود؟ HCM (و MVP).
۴. موج a توپ‌وار در JVP؟ بلاک کامل AV (یا VT).
۵. نبض Collapsing + Pulse pressure پهن؟ عدم کفایهٔ اورت.

# فصل ۶ – فشار بلند خون و بحران هایپر تینسیو (Hypertension)

## (& Hypertensive Crisis)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثيل ذهني: فشار خون بالا مثل شلنگ آب است که شيرش نيمه بسته کرده‌اي: آب (خون) هنوز جريان دارد و مريض اغلب هيچ درد نمی‌کند، اما ديواره شلنگ (عروق) سال به سال از داخل فرسوده و پاره می‌شود – تا روزی که یک بارگه ترکاند: سکنه مغزی، سکنه قلبي یا پاره شدن رگ. مريض فشار بلند خون را «مريض بی‌صدا» می‌نامند چون خود فشار، درد ندارد؛ فقط آسیب‌هایی که می‌کند درد دارند.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فشار بلند خون (Hypertension) حالتی است که در آن نیروی خون بر دیواره شریان‌ها به‌طور مزمن بالا رفته و به ارگان‌های هدف (قلب، مغز، گرده، چشم و عروق بزرگ) آسیب می‌زند. دو صورت دارد:

- فشار بلند خون مزمن (Chronic Hypertension): کشف آرام در کلینیک یا شفاخانه، اغلب بدون اعراض.
- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Crisis): فشار بسیار بالا با (مرگبر) آسیب حاد ارگان هدف – این وضعیت شفاخانه‌ای و جان‌سوز است.

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (ACC/AHA 2017 و ESC 2023): فشار خون اندازه‌گیری‌شده در کلینیک با مانومتر صحیح، در موقع نشسته، دست در سطح قلب، بعد از ۵ دقیقه استراحت:

- فشار سیستولیک (Systolic): فشار هنگام انقباض قلب
- فشار دیاستولیک (Diastolic): فشار هنگام استراحت قلب

| طبقه‌بندی               | سیستولیک (mmHg) | یا | دیاستولیک (mmHg) |
|-------------------------|-----------------|----|------------------|
| افزایش یافته (Elevated) | ۱۲۰-۱۲۹         | و  | کمتر از ۸۰       |
| مرحله ۱ (Stage 1)       | ۱۳۰-۱۳۹         | یا | ۸۰-۸۹            |
| مرحله ۲ (Stage 2)       | ۱۴۰ به بالا     | یا | ۹۰ به بالا       |
| مرحله ۳ (Stage 3)       | ۱۸۰ به بالا     | یا | ۱۱۰ به بالا      |

{ نکته: یک بار فشار بالا تشخیص نیست. فشار بلند خون حداقل در دو ملاقات جدا (یا با ABPM/HBPM تأییدشده) ثبت می‌شود – مگر فشار بالای ۱۸۰/۱۱۰. { تصنیف بحران هایپر تینسیو:

- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Emergency): فشار بالا + آسیب حاد ارگان هدف (سکنه، عدم کفایه قلب، خونریزی مغزی، آنوریسم پاره، عدم کفایه حاد گرده، رتینوپاتی درجه ۳-۴، درد سینه عروقی).
- فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency): فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد ارگان هدف.

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

فرمول: فشار خون = قوای قلبی (Cardiac Output) × مقاومت عروقی محیطی (SVR) هر چیزی که حجم خون (نمک، آب) یا مقاومت عروق کوچک (آدنالین، آنژیوتانسین) را بالا ببرد، فشار را بالا می‌برد:

- قدم ۱ – افزایش نگهداری نمک و آب: رنین (Renin) از گرده → آنژیوتانسین (Angiotensin II) از ریه → انقباض عروق + ترشح آلدوسترون (Aldosterone) از فوق‌گرده → نگهداری سدیم و آب → افزایش حجم خون.
- قدم ۲ – فعالی‌شدن سیستم عصبی سیمپاتیک: استرس، چاقی، کم‌تحركی → آدنالین و نورآدنالین بیشتر → انقباض عروق و افزایش ضربان.
- قدم ۳ – آسیب اندوتلیال (Endothelial Injury): فشار بالا دیواره رگ را می‌لاید → لیپیدهای خونی در دیواره جمع می‌شوند → اتروسکلروز (Atherosclerosis) → عروق سخت و تنگ.

۴. قدم ۴ – بازبناشوندگی قلب (Left Ventricular Hypertrophy): قلب برای پمپاژ در برابر مقاومت بالا، عضلهٔ چپش ضخیم می‌شود → بعداً ناکار و نارس.
۵. قدم ۵ – آسیب گرده و چشم: رگ‌های ریز گرده می‌پایینند (CKD) و رگ‌های رتینا می‌شکنند (رتینوپاتی).  
تصویر: «فشار بالا → دیوارهٔ رگ می‌لاید → رگ سخت می‌شود → فشار بیشتر می‌شود» – این حلقهٔ فاصله‌دار (Vicious Cycle) است که فشار بلند خون را از یک عدد به یک امراض ارگان‌سوز تبدیل می‌کند.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

### الف) فشار بلند خون اولیه (Primary/Essential) – حدود ۹۰-۹۵ فیصد موارد بدون سبب مشخص؛ ترکیب ژنتیک + محیط:

| فکتور                    | توضیح                                  |
|--------------------------|----------------------------------------|
| افزایش سن                | بعد از ۵۰ سالگی شایع می‌شود            |
| زیاد نمک (Salt)          | بیشتر از ۵-۶ گرم نمک در روز            |
| چاقی و چاقی شکمی         | فیصد چربی شکمی بالای حد                |
| کم‌حرکی                  | کمتر از ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط در هفته |
| سیگار و نیکوتین          | انقباض عروق حاد + اتروسکلسروز          |
| الکلی زیاد               | بالای ۲ واحد در روز                    |
| استرس مزمن و کم‌خوابی    | فعالی‌شدن سیمپاتیک مزمن                |
| کمبود پتاسیم (Potassium) | تغذیه کم سبزیجات و میوه                |
| صدای زیاد و آسپیرین زیاد | فکتورهای مساعد کوچک                    |

### ب) فشار بلند خون ثانویه (Secondary) – ۵-۱۰ فیصد موارد ▲ در صورت‌های زیر حتماً به سبب ثانویه فکر کن (فصل ۵۰ – غدوات):

| سبب ثانویه                                                           | کلید تشخیصی                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| سیندرم کوشینگ / تورم آدرنال                                          | چاقی شکمی، مریضی صورت، ضعف عضلانی                          |
| درمهٔ فئوکروما                                                       | حمله‌های فشار + سرگرد + تعریق + تاکیکاردی (متانفرین ادرار) |
| آپنه خواب (OSA)                                                      | خروپف، چاقی، خواب‌آلودگی روزانه                            |
| کوشرست (Coarctation)                                                 | فشار بالایی در بازو + پاهای کم‌پالس یا کم‌پالس             |
| دواها: NSAID، کورتیکواستروئید، کوکائین، دکانژستانت (Pseudoephedrine) | تاریخچهٔ مصرف دوا – همیشه بپرس                             |
| حاملگی / پری‌اکلامپسی                                                | زه + فشار بعد از هفتهٔ ۲۰                                  |
| هیپوتیرئیدی / هیپرتیرئیدی                                            | معاینهٔ تایرئید                                            |

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض (Symptoms):

- بیشتر مریضان بدون اعراض هستند (سکتهٔ بی‌صدا – Silent Killer).
- ممکن است: سرگرد پشت سر (Occipital Headache) صبحگاهی، سرگیجه، تاریینی، خونریزی بینی (Epistaxis)، تنگی نفس در درجات بالا.

- ▲ اعراض ارگان‌سوز: درد سینه، تنگی نفس حاد، ضعف یک‌طرفه، دوبینی، سرگرد انفجاری، درد شکم/کمر شدید (دیسکسیون).

علائم (Signs):

- فشار خون بالا در دو اندازه‌گیری
- LVEF کم / LVH در ECG و Echo
- رتینوپاتی هیپرتنسیو (Hypertensive Retinopathy):
- درجه ۱: تنگی رگ‌های رتینا
- درجه ۲: تقاطع آرنی-ون (AV Nipping)
- درجه ۳: خونریزی و پات (Cotton Wool)
- درجه ۴: پندیدگی دسک (Papilledema) → مالگن
- وزش عروقی (Bruit): کاروتیدی، شکمی، رنل



- عدم کفایه قلب: رال‌های ریوی، JVP بالا، ادم
- آسیب عروق محیطی: پالس‌های ضعیف پا

## ۶. Clinical Examination (معاینه سیستماتیک)

چک‌لیست معاینه فشار بلند خون:

- اندازه‌گیری صحیح: مریض ۵ دقیقه نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها بی‌پیچ، دست در سطح قلب، مانومتر مناسب اندازه بازو
- اندازه‌گیری در هر دو بازو (اختلاف بالای ۱۰-۱۵ mmHg → به استنوز/دیسکسیون شک)
- اندازه‌گیری در دو پا (تشخیص کوشرست اورت)
- علایم حیاتی کامل + فیصد چربی (BMI) + محیط کمر
- قلب: ریتم، صدای S4 (علامت LVH)، وزش آئورت (استنوز)
- ریه: رال قاعده‌ای (عدم کفایه قلب)، کریپلوس
- عروق: پالس کاروتید (شدت، توالی)، پالس رادیال، فیملور، دوروئیس (اختلاف بازو/پا → انگیلی)
- وزش شکمی: روی شکم در وضعیتی (Renal Bruit)
- چشم: اوسکوپ (Ophthalmoscope) – رتینوپاتی
- نورولوژیک: رفلکس‌ها، قدرت عضلات، میدان بینایی
- بطن: جگر بزرگ (عدم کفایه قلب راست)، وزش رنل

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| تشخیص                                          | نکته تمایز کلیدی                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| فشار ثانویه به استنوز رنل                      | وزش شکمی + CKD + مقاوم به دوا               |
| درمه فئوکروما                                  | حمله‌های دوره‌ای + سرید + تعریق + تاکیکاردی |
| سیندرم کوشینگ                                  | چاقی شکمی + مریضی صورت + ضعف + استریای      |
| آپنه خواب                                      | خروپف + چاقی + خواب‌آلودگی روزانه           |
| کوشرست اورت                                    | بازوها فشار بالا + پاها فشار کم/بی‌پالس     |
| پری‌اکلامپسی حاملگی                            | زه + فشار بعد از هفته ۲۰ + پروتینوری        |
| بحران هایپرنتینسیو                             | فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + آسیب حاد ارگان هدف     |
| فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency) | فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد            |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

بنیادی (هر مریض جدید):

- CBC، کراتینین/یوریا (RFT)، الکترولیت‌ها (K<sup>+</sup>، Na)، قند خون ناشتا / HbA1c
- لیپیدگرام، ادرار کامل + پروتینوری (Urine Protein/Creatinine Ratio)
- ECG لید (LVH، ایسکمی، آریتمی)
- معاینه قعر چشم (Fundoscopy)
- پیشرفته / خاص:
- Echo (تعیین LVEF، LVH، فشار شریان ریوی)
- ABPM یا HBPM (تأیید فشار، تشخیص فشار بالای ماسکت – White Coat HTN)
- تست عملکرد تیروئید (TSH)
- متانفرین‌های ادرار ۲۴ ساعته / کتکول‌های خون (شبهه فئوکروما)
- رنالدین/آلدوسترون (استنوز رنل/هایپرآلدوسترونیزم)؛ کورتیزول صبحگاهی (شبهه کوشینگ)
- CT/CTA شکم (استنوز شریان رنل، دیسکسیون اورت)
- MRI مغز (در بحران یا سرید)
- اسلپ آپنی استادی (OSA)

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص فشار بلند خون: فشار سیستولیک  $\geq 140$  یا دیاستولیک  $\geq 90$  mmHg در حداقل دو ملاقات (یا ABPM/HBPM تأیید شده).
- تشخیص بحران هایپرنتنسو: فشار بالای  $180/120$  + حداقل یک نشانه آسیب حاد ارگان هدف:
- سکته مغزی (ischemic/hemorrhagic) / TIA
- عدم کفایه حاد قلب / درد سینه عروقی
- خونریزی مغزی (Subarachnoid/Intracerebral)
- آنوریسم/دیسکسیون اورت
- عدم کفایه حاد گرده (AKI)
- رتینوپاتی درجه ۴ (پاپیلدیم)
- ادم ریوی حاد
- تشخیص فشار ثانویه: معاینات بالا + پاسخ بد به سه دوا + سرنخ‌های بالینی (وزش، پالس‌های غیرعادی، اعراض حمله‌ای).

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم بحران هایپرنتنسو:

- قدم ۱ – تشخیص نوع: آیا آسیب حاد ارگان هدف هست؟ (ECG، معاینه نورولوژیک، رادیوگرافی قفسه سینه، ادرار، قعر چشم، کراتینین)
  - قدم ۲ – اگر Emergency: مریض به بخش عاجل / ICU، وریدی، مانیتور فشار، ECG، اکسیژن.
    - هدف: در ساعت اول فشار را حداکثر ۲۵ فیصد کم کن (نه بیشتر!). در ۲-۶ ساعت به  $160/100$  برسان.
    - استثنا – دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر  $120$  mmHg در ۲۰ دقیقه + کنترل درد + بتابلکر.
    - استثنا – سکته مغزی ischemic: اگر ترومبولیز ممکن است، فشار زیر  $185/110$  نگاه دار.
  - قدم ۳ – اگر Urgency: مریض را آرام کن، دواهای فمی شروع کن، در ۲۴-۴۸ ساعت تدریجی کاهش (نه سقوط!).
  - قدم ۴ – پیگیری: مریض را ۱-۲ هفته بعد ببین، دواها را تعدیل کن.
- دواهای وریدی بحران هایپرنتنسو (Dose + Route + Frequency + Duration):

| دوا           | دوز                                          | راه      | تکرار           | مدت / یادداشت                                    |
|---------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Nicardipine   | ۵ mg/hr شروع، افزایش ۲.۵ mg/hr هر ۵-۱۵ دقیقه | IV (پمپ) | تا ۱۵ mg/hr     | تا فشار هدف؛ سپس فمی                             |
| Nitroglycerin | ۵-۱۰ mg/hr شروع، افزایش ۵-۱۰ mg/hr           | IV (پمپ) | تا ۲۰۰ mg/hr    | ویژه درد سینه/عدم کفایه قلب                      |
| Nitroprusside | ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr شروع                       | IV (پمپ) | تا ۱۰ mcg/kg/hr | فقط در ICU؛ خطر سیانور – بیش از ۷۲ ساعت نه       |
| Clonidine     | ۰.۱-۰.۲ mg                                   | PO / SL  | یک بار          | در Urgency؛ احتیاط در سکته مغزی (ریسک هایپوتنشن) |

{  $\Delta$  هرگز فشار را در بحران به سرعت و کامل به نرمال نبر – خون‌رسانی مغز و گرده به فشار عادت کرده و سقوط فشار = سکته/عدم کفایه. }

### ب) Pharmacotherapy (تداوی دویی فشار بلند خون مزمن)

استراتژی (AHA/ACC 2017 + ESC 2023 + R) همنمود جهانی:

- مرحله ۱ (Stage 1)، خطر کم: تغییر سبک زندگی ۳-۶ ماه → اگر فشار بالای  $130/80$  باقی ماند، یک دوا.
- مرحله ۲ (Stage 2)، خطر بالا / ارگان آسیب دیده / دیابت / CKD: دو دوا از دو دسته مختلف همزمان (ترجیحاً ترکیب تک‌تابلت – Single Pill Combination).
- هدف فشار:
- عمومی: زیر  $140/90$  mmHg
- دیابت / CKD / CVD: زیر  $130/80$  mmHg
- مسنان (بالای ۶۵ سال): سیستولیک  $130-135$  (اگر تحمل شود)
- دواهای خط اول (First-Line) – چهار دسته:

| دسته                               | دوا نمونه                  | دوز شروع | دوز حداکثر | راه / تکرار | کنترل اندیکاسیون / نکته                                                          |
|------------------------------------|----------------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Lisinopril                 | ۵ mg     | ۴۰ mg      | PO / OD     | وزش خشک (Dry Cough) –<br>عارضه رایج                                              |
|                                    | Ramipril                   | ۲.۵ mg   | ۱۰ mg      | PO / OD     |                                                                                  |
| ARB (Angiotensin Receptor Blocker) | Losartan                   | ۵۰ mg    | ۱۰۰ mg     | PO / OD     | جایگزین ACEI اگر وزش؛<br>کنترل اندیکاسیون ها مشابه                               |
|                                    | Valsartan                  | ۸۰ mg    | ۱۶۰ mg     | PO / OD     |                                                                                  |
|                                    | Telmisartan                | ۴۰ mg    | ۸۰ mg      | PO / OD     |                                                                                  |
| CCB (Calcium Channel Blocker)      | Amlodipine                 | ۵ mg     | ۱۰ mg      | PO / OD     | ادم پا (سایده)؛ در مسنان عالی                                                    |
|                                    | Nifedipine ER              | ۳۰ mg    | ۶۰ mg      | PO / OD     | فقط شکل کند (ER/XT) –<br>شکل فوری ممنوع (سقوط فشار)                              |
| Thiazide                           | HCTZ (Hydrochlorothiazide) | ۱۲.۵ mg  | ۲۵ mg      | PO / OD     | اسید اوریک / نقرس، CKD<br>( $eGFR < 30$ ) – دیورتیک لوپ<br>Furosemide استفاده کن |
|                                    | Indapamide                 | ۱.۵ mg   | ۱.۵ mg     | PO / OD     |                                                                                  |
| Betablocker (خط دوم)               | Bisoprolol                 | ۲.۵ mg   | ۱۰ mg      | PO / OD     | آسم شدید، بلوک قلبی،<br>تاکیکاردی                                                |
|                                    | Metoprolol Succinate       | ۲۵ mg    | ۲۰۰ mg     | PO / OD     |                                                                                  |

Memory Jogger: «A + C» = ACEI/ARB + CCB – ترکیب کلاسیک خط اول. «ACEI + ARB» هرگز با هم (خطر K\* بالا + عدم کفایه گرده). «Nifedipine فوری» ممنوع – فقط ER. { ترکیب های معمول (Stepwise):

۱. ACEI + CCB یا ACEI + Thiazide یا ARB + CCB

۲. اگر کنترل نشد: سه تایی = ACEI/ARB + CCB + Thiazide

۳. اگر باز هم بالا: Resistant Hypertension → دواهای چهارم: PO/OD ۲۵–۵۰ mg Spironolactone (بهترین دوا چهارم) یا Betablocker یا Doxazosin

تعدیل دوز در عدم کفایه گرده ( $eGFR < 30$ ):

- Thiazide اثر کم → PO/OD ۴۰–۸۰ mg Furosemide یا BID
- ACEI/ARB: احتیاط + پایش K\* و کراتینین (بعد از شروع/افزایش ۱–۲ هفته)
- Amlodipine: بدون تعدیل

### ج Non-pharmacological Management (تغییر سبک زندگی)

فرمول ۵ «A»:

- Abdominal fat (چربی شکمی): کاهش وزن ۵–۱۰ کیلو → کاهش ۵–۲۰ mmHg
- Activity (فعالیت): ۱۵ دقیقه/هفته پیاده روی سریع → ۵–۸ mmHg
- Avoid salt (نمک): کمتر از ۵–۶ گرم/روز (حدود یک قاشق چای خوری) → ۵–۱۰ mmHg
- Avoid alcohol (الکل): محدود → ۴ mmHg
- Avoid tobacco (سیگار): ترک → کاهش کلی خطر CVD
- طبیعیات (DASH Diet): میوه، سبزی، حبوبات، لبنیات کم چرب، کم چربی اشباع → ۸–۱۴ mmHg. پتاسیم: افزایش (سیب زمینی، موز، سبزی) – مگر در CKD. خواب: ۷–۸ ساعت + بررسی OSA. مدیریت استرس: تکنیک های آرام سازی، ورزش.

### د Surgical / Procedural Management

- استنوز شریان رنل: آنژیو + استنت (در موارد انتخابی)
- دیسکسیون اورت: جراحی عاجل (Type A)
- فئوکروما: آدرنکتومی (بعد از بلوک آلفا)
- فشار مقاوم (Resistant): بررسی سبب ثانویه + Spironolactone

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                                    | ارگان |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| سکته قلبی (MI)، عدم کفایه قلب (HF)، LVH، فیبریلیشن دهلیزی | قلب   |
| CKD، عدم کفایه مزمن گرده، پروتینوری                       | گرده  |
| آتورسزم شکمی (AAA)، مرض عروق محیطی (PAD)، آمبولی          | عروق  |
| رتینوپاتی، خونریزی زیر مقنی، لوس اتروفی، کوری             | چشم   |
| دیسکسیون اورت (Aortic Dissection)                         | اورت  |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پروگنوز: با کنترل فشار به زیر ۱۳۰/۸۰، خطر سکته مغزی ۵۰ فیصد، خطر سکته قلبی ۲۰-۳۰ فیصد کاهش می‌یابد.
- پیگیری:
- هر ۱-۳ ماه تا کنترل فشار
- هر ۶ ماه RFT + الکترولیت‌ها (K<sup>+</sup>)
- هر سال: ECG، لیپید، قند، ادرار، قعر چشم
- HBPM / ABPM برای تأیید کنترل
- هدف پایدار: فشار زیر ۱۳۰/۸۰ (دیابت/CKD) یا زیر ۱۴۰/۹۰ (عمومی)

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. فشار بلند خون = سکته بی‌صدا. مریض درد ندارد؛ آسیب‌ها درد دارند.
۲. یک بار فشار بالا ≠ تشخیص. حداقل دو ملاقات + ABPM/HBPM.
۳.  $A + C = ACEI + CCB$  — ترکیب خط اول. ACEI + ARB هرگز با هم.
۴. بحران = فشار بالا + آسیب ارگان. هدف: ۲۵ فیصد کاهش در ساعت اول — نه کامل!
۵. دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر ۱۲ در ۲۰ دقیقه + بتا بلکر + جراحی.
۶. Nifedipine فوری ممنوع — فقط ACEI/ARB. ER. ACEI/ARB در بارداری ممنوع.
۷. Resistant HTN (سه دوا + فشار بالا) → فکر کن: Spironolactone + سبب ثانویه (استنوز رنل، فئوکروما، کوشینگ، OSA).
۸. پالس بازو و پا را اندازه بگیر — اختلاف = کوشرست اورت.

## Red Flags (علائم هشداردهنده — اقدام فوری) ⚠

۱. فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + سرید شدید/انفجاری → سکته مغزی / خونریزی مغزی — CT فوری.
۲. فشار بالا + درد سینه / تنگی نفس حاد → سکته قلبی / ادم ریوی — ECG + اکسیژن + NIC.
۳. فشار بالا + ضعف یک‌طرفه / ناتوانی در گفتار / دوبینی → سکته مغزی — CT فوری.
۴. فشار بالا + درد شکم/کمر شدید و پاره‌شده → دیسکسیون اورت — CTA + جراحی.
۵. فشار بالا + کاهش شدید ادرار / کراتینین بالا → عدم کفایه حاد گرده — ICU.
۶. فشار بالا + تاریب / کوری / سرید → هایپرنتنشن مالتیفورم (Malignant Hypertension) — ICU.
۷. فشار بالا + زه + پروتینوری در حامل → پری‌اکلامپسی / اکلامپسی — سولفات منگنیزیم.
۸. سقوط فشار شدید بعد از شروع دوا → سوپرشن (Hypotension) — قطع دوا + مایع وریدی.

## References

- ACC/AHA 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults.
- ESC/ESH 2023 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 330-332 (Hypertension).
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 17 (Hypertension).
- Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT) 2026, Ch. 11.

- "Uncomplicated high blood pressure in adults" و "UpToDate: "Hypertensive emergencies"
- WHO Guidelines on Pharmacological Treatment of Hypertension (2021)

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Tomorrow's Practice – Atomic Habits)

۱. فردا صبح اولین مریض فشار بلند خون: فشار را در هر دو بازو اندازه بگیر (اختلاف بالای ۱۰ mmHg را یادداشت کن).
۲. پالس بازو و پالس فیملور را در یک مریض فشار بلند خون مقایسه کن.
۳. وزش شکمی (Abdominal Bruit) را در یک مریض فشار بالا با استتسکوپ بشنو.
۴. قعر چشم یک مریض فشار بلند خون را ببین (رتینوپاتی).
۵. ECG یک مریض LVH را بخوان (Voltaic Area بالا).

## اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect – پل زنی)

- این فصل چگونه به فصل‌های پیشین گره می‌خورد؟
- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): اندازه‌گیری صحیح فشار + علایم حیاتی – پایه این فصل.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): LVH + S4 + وزش آئورت – نشانه‌های فشار بلند خون.
- فصل ۲ (ECG): LVH در ECG – معیار آسیب ارگان هدف.
- فصل ۳۸ (AKI) و ۳۹ (CKD): آسیب کرده به فشار – پیگیری فشار.
- فصل ۴۲ (الکترولیت‌ها): ACEI/ARB + K<sup>+</sup> – پایش K<sup>+</sup>.
- فصل ۴۶ (دیابت): هدف فشار در دیابت (زیر ۱۳۰/۸۰) – ترکیب فشار + دیابت.
- فصل ۵۰ (غذوات): سبب ثانویه (کوشینگ، فنوکروما، استنوز رنل) – تشخیص تفریقی.
- فصل ۷۲ (سکته مغزی): فشار + سکته – مدیریت بحران.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Quick Review – 5 Questions)

۱. فشار بلند خون در یک بار ملاقات تشخیص است؟ نه – حداقل دو ملاقات.
۲. بحران هایپر تینسیو = فشار بالا + چه چیزی؟ آسیب حاد ارگان هدف.
۳. هدف کاهش فشار در ساعت اول بحران؟ حداکثر ۲۵ فیصد – نه کامل.
۴. ACEI + ARB را می‌شود با هم داد؟ هرگز – خطر K<sup>+</sup> بالا + عدم کفایه گرده.
۵. بهترین دوا چهارم در Resistant HTN؟ PO/OD ۲۵-۵۰ mg Spironolactone.

## فصل ۷ – عدم کفایه قلب (Heart Failure)



{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: قلب یک پمپ دو اتاقه است که باید خون را در دو مدار (ریوی و بدن) بچرخاند. «عدم کفایه قلب» یعنی این پمپ یا ضعیف شده (نمی‌تواند خوب بپمپد – مثل پمپ خراب) یا سفت شده (خون را خوب پر نمی‌کند – مثل یک کیسه لاستیک پیر و سفت). نتیجه هر دو یکی است: خون برمی‌گردد و در ریه (تنگی نفس) و بدن (ادم یا) جمع می‌شود.

### ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

عدم کفایه قلب (Heart Failure) یک سندروم بالینی است – نه یک امراض خاص – که در آن قلب نمی‌تواند خون کافی برای نیاز بافت‌ها با فشار مناسب پمپ کند، و یا برای پرشدن به فشار بالا نیاز دارد. دو مبنای فیزیولوژیک:

- HF با فکشن فرکشن کم (HFrEF):  $LVEF \leq 40\%$  – مشکل پمپاژ (سیستولیک)
- HF با فکشن فرکشن محفوظ (HFpEF):  $LVEF \geq 50\%$  – مشکل پرشدن (دیاستولیک)

### ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف ESC 2021: عدم کفایه قلب یک سندروم با اعراض و علائم مشخصه است که بر اثر ناهنجاری ساختاری و یا وظیفوی قلب ایجاد می‌شود.

**تصنیف بر اساس (ESC 2021): LVEF**

| ویژگی                                     | LVEF        | نوع                     |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| میانہ – مدیریت شبیه HFrEF                 | 41%–49%     | HFmrEF (Mildly Reduced) |
| مشکل انعطاف/پرشدن – چاقی، فشار خون، دیابت | $\geq 50\%$ | HFpEF (Preserved)       |

### تصنیف NYHA (کلاس عملکردی):

| شرح                                                            | کلاس |
|----------------------------------------------------------------|------|
| محدودیت خفیف – فعالیت عادی اعراض‌ساز (تنگی نفس با راهرفت سریع) | II   |
| محدودیت متوسط – فعالیت کمتر از عادی اعراض‌ساز                  | III  |
| اعراض در استراحت هم – هر فعالیت اضافی بدتر می‌کند              | IV   |

### تصنیف Killip (در HF حاد با MI):

- کلاس ۱: بدون رال ریوی
- کلاس ۲: رال قاعده‌ای / S3
- کلاس ۳: ادم ریوی کامل
- کلاس ۴: شوک

### ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

فرمول: HF = ضعف/سفتی پمپ + پیش‌بار (Preload) و پس‌بار (Afterload) + رنینه-آلدوسترون (RAAS) و سیمپاتیک + بازجذب آب/نمک + احتباس مایعات + تنگی نفس و ادم + HF بدتر + حلقه فاصله‌دار

۱. قدم ۱ – ضربه اولیه: MI، فشار بلند خون مزمن، درمهای (Valvular)، کاردیومیوپاتی (الکلی، ویری، کیموترپی) → کاهش Contractility یا افزایش سفتی.
۲. قدم ۲ – کاهش Cardiac Output: مغز و گرده خون‌رسانی کم می‌گیرند → فعال‌شدن RAAS + سیستم سیمپاتیک (پاسخ جبران‌دهنده).
۳. قدم ۳ – بازجذب سدیم و آب: آلدوسترون و ADH → گرده نمک و آب نگه می‌دارد → حجم خون بالا می‌رود → پیش‌بار بالا.
۴. قدم ۴ – بازناشوندگی (Remodeling): قلب بزرگ و بیضی می‌شود، عضله با فیبروز جایگزین می‌شود → HF بدتر.
۵. قدم ۵ – احتقان وریدی (Venous Congestion): فشار رگ‌ها بالا → رال ریوی (چپ) + ادم پا (راست).
۶. قدم ۶ – عدم کفایه ارگان‌های دور: «کاردیورنل سیندر» – گرده و کبد کم خون‌رسانی می‌شوند.

تصویر: «پمپ ضعیف» → بدن فکر می‌کند آب کم است → آب جمع می‌کند → ریه خیس می‌شود → پمپ بیشتر خسته می‌شود – این حلقه فاصله‌دار است که تداوی را می‌شکند.

#### ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

| دسته           | امراض                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| درمه‌ای        | استنوز آئورت، ناکافی آئورت، ناکافی میترال، استنوز میترال                               |
| کاردیومیوپاتی  | دیلاتی (الکی، ویری، کیموترپی، جنی)، هایپرتروفیک (HCM)                                  |
| ریوی           | COPD، امبولی ریوی مزمن (HF راست)                                                       |
| ریتمی          | تاکیکاردی مزمن (Tachycardia-induced)، فیبری لیشن دهلیزی                                |
| متابولیک       | دیابت، هایپرتیرئیدی / هایپوتیرئیدی، کمبود تیائین (Beriberi)                            |
| هاستیک         | کهموزیس مزمن (High-output) – در مراحل پیشرفته                                          |
| فکتورهای مساعد | افزایش سن، چاقی، آپنه خواب، استرس، انتان، تاکی‌آریتمی، NSAID / کورتیکواستروئید، حاملگی |

#### ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تنگی نفس (Dyspnea): با فعالیت → در استراحت (Progressive)
  - Orthopnea: تنگی نفس در خوابیدن مسطح – با بالشت بالا بهتر
  - PND (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea): بیدار شدن در شب با تنگی نفس شدید
  - خستگی و ضعف، کم‌اشتها، تنگی نفس با تعریق
  - افزایش وزن سریع (احتباس مایعات – ۲ کیلو در ۳ روز = هشدار!)
- علائم (چپ + راست):

| سیستم | علامت                                             |
|-------|---------------------------------------------------|
| چپ    | S3 Gallop (داکتر باید بشنود – «موسیقی عدم کفایه») |
| راست  | تاکیکاردی، JVP بالا، R wave بزرگ در V1-V2         |
| راست  | ادم پا (Pitting)، جگر بزرگ (Hepatomegaly)         |
| هر دو | وزش ناکافی میترال (چپ) یا تریکوسپید (راست)        |
| هر دو | کاهش پالس، هیپوتنشن (مرحله پیشرفته)               |

#### ۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه HF:

- ☐ علائم حیاتی: تاکیکاردی، تاکی‌پنه، SpO2
- ☐ JVP: ارتفاع (بالای ۵ سانتی = بالا)، موج‌ها
- ☐ ریه: رال قاعده‌ای (چپ)، کریپلوس
- ☐ قلب: ریتم (فیبری لیشن؟)، S3 / S4، وزش درمه‌ای
- ☐ بطن: جگر بزرگ و دردناک، Ascites
- ☐ پاها: ادم Pitting (درجه ۱-۴)
- ☐ وزن: مقایسه با وزن قبل (احتباس)
- ☐ SpO2: زیر ۹۲ = نیاز به اکسیژن

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

| تشخیص              | نکته تمایز                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| امبولی ریوی        | تنگی نفس حاد، درد قفسه سینه، D-dimer، CTPA      |
| درمه‌ای (Valvular) | وزش درمه‌ای، Echo – سبب اصلی HF                 |
| پریکاردیت          | درد قفسه سینه با حالت، راکتشن – Echo (Effusion) |
| آئمی شدید          | تنگی نفس + رنگ‌پریدگی + CBC                     |
| هایپرتیرئیدی       | تاکیکاردی + وزش تایراید + TSH                   |
| حاملگی             | PND + JVP – بعد از هفته ۲۰                      |
| نفروتیک سندروم     | پروتینوری + ادم – Rales                         |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

- بنیادی (هر مریض HF جدید):
- BNP / NT-proBNP: BNP > ۱۰ pg/mL یا NT-proBNP > ۳۰۰ pg/mL (سن-مصحوب) → HF محتمل
  - ۱۲ ECG لید: ریتم (فیبری لیشن؟)، Q waves، LVH (MI سابق)
  - CBC: آئمی (سبب HF)
  - RFT + الکترولیت‌ها: کراتینین، \*K (قبل از ACEI/MRA)
  - LFT + بیلیروبین: کبد چپ (Congestive Hepatopathy)
  - TSH: هایپو/هایپرتیرئیدی
  - قند خون / HbA1c: دیابت
  - رادیوگرافی قفسه سینه (CXR): Cardiomegaly (CTR > ۰.۵)، Pulmonary Edema، Kerley B lines
  - LVEF: Echo (TTE) (معیار اصلی)، پرشدن (Diastolic)، درمه‌ها، فشار شریان ریوی
- پیشرفته / خاص:
- Cardiac MRI: کاردیومیوپاتی، ویروس، امبلاسیس
  - Stress test / CAG: CAD (در HFrEF با سابقه)
  - SpO2 / ABG: در HF حاد
  - Echo تکرار: بعد از ۳-۶ ماه (تغییر LVEF)

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص (ESC 2021) HF – هر دو:
۱. اعراض و/یا علائم عدم کفایه قلب (تنگی نفس، خستگی، ادم)
  ۲. شواهد عینی ناهنجاری قلبی (LVEF: Echo کم و/یا پرشدن نامعاف + BNP/NT-proBNP بالا + CXR)
- تشخیص HF: LVEF ≤ ۴۰% + HFpEF: LVEF ≥ ۵۰% + اعراض/علائم HF + شواهد پرشدن نامعاف (Echo)
- BNP / diastolic بالا / همزمانی: چاقی، فشار خون، دیابت، سن بالا

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) (Decompensated / HF حاد) Emergency & General Care

- الگوریتم HF حاد:
۱. قدم ۱ – ABC + وضعیت نشسته (بالشت ۳۰-۴۵ درجه) + اکسیژن اگر  $SpO_2 < 92\%$
  ۲. قدم ۲ – تشخیص: ECG (ریتم/MI)، K، RFT، CXR، BNP\*
  ۳. قدم ۳ – دیورتیک وریدی (Furosemide):
  - اگر بدون دیورتیک فمی قبلی: Furosemide ۴۰ mg IV
  - اگر با دیورتیک فمی قبلی: دو برابر دوز روزانه فمی، IV
  - اگر پاسخ کم (۲ ساعت): افزایش دوز یا دو دیورتیک (Furosemide + Bumetanide)
  ۴. قدم ۴ – Vasodilator (اگر BP سیستولیک < ۱۰۰): Nitroglycerin IV ۱۰-۲۰ mcg/min شروع، افزایش هر ۵ دقیقه تا ۲۰۰ mcg/min
  - Nitroprusside ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr یا



۵. قدم ۵ – دردهٔ سینه / MI: مدیریت ACS (فصل ۸)
۶. قدم ۶ – فیبری لیشن تاکی: Rate control (Digoxin IV / Amiodarone IV) – اگر ناپایدار → Cardioversion
۷. قدم ۷ – شوک کاردیوژنیک: Vasopressor + Inotrope (Dobutamine / Milrinone) + مکانیکی (IABP / ECMO)
۸. قدم ۸ – تنفس: NIV (CPAP/BiPAP) اگر تاکی پنه / ادم ریوی – اگر ناکافی → Intubation
۹. قدم ۹ – پایش: ادرار ساعتی، Cr، K<sup>+</sup>، وزن روزانه

## ب) Pharmacotherapy – چهار ستون (ESC 2021 / AHA 2022) HFrEF

فرمول ۴ ستون: (SGLT2i) + (MRA) + (Betablocker) + (ARNI/ACEI/ARB) – HFrEF = همزمان، دوز کم شروع، تدریجی افزایش  
ستون ۱ – RAAS Blocker (ARNI > ACEI/ARB):

| دوا                 | دوز شروع | افزایش | دوز حداکثر | راه/تکرار | یادداشت         |
|---------------------|----------|--------|------------|-----------|-----------------|
| Enalapril (جایگزین) | mg ۲.۵   | ۲ هفته | mg BID ۲۰  | PO / BID  | وزش خشک         |
| Ramipril            | mg ۲.۵   | ۲ هفته | mg OD ۱۰   | PO / OD   |                 |
| Lisinopril          | mg ۵     | ۲ هفته | mg OD ۴۰   | PO / OD   |                 |
| Losartan (ARB)      | mg ۵۰    | ۲ هفته | mg OD ۱۰۰  | PO / OD   | اگر وزش از ACEI |

ستون ۲ – Betablocker (سه دوا اثبات شده):

| دوا                  | دوز شروع | دوز حداکثر | راه/تکرار |
|----------------------|----------|------------|-----------|
| Bisoprolol           | mg ۱.۲۵  | mg ۱۰      | PO / OD   |
| Metoprolol Succinate | mg ۱۲.۵  | mg ۲۰۰     | PO / OD   |

{ Betablocker را فقط در HF پایدار (بدون احتباس حاد) شروع کن – دوز کم، هر ۲ هفته دو برابر کن، تا دوز هدف یا حداکثر تحمل. }  
ستون ۳ – MRA (Mineralocorticoid Receptor Antagonist):

| دوا                    | دوز      | راه/تکرار | کنتراندیکاسیون                  |
|------------------------|----------|-----------|---------------------------------|
| Eplerenone (بعد از MI) | mg ۵۰-۲۵ | PO / OD   | eGFR < ۳۰، K <sup>+</sup> > ۵.۵ |

ستون ۴ – SGLT2 Inhibitor (از ۲۰۲ – تمام HFrEF، با یا بدون دیابت):

| دوا           | دوز   | راه/تکرار | یادداشت   |
|---------------|-------|-----------|-----------|
| Empagliflozin | mg ۱۰ | PO / OD   | eGFR > ۲۰ |

دوای کمکی (Adjunctive):

| دوا                | دوز                         | اندیکاسیون                              |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Hydralazine + ISDN | mg ۱ ISDN + mg ۲۵ Hyd / روز | سیاه پوستان / ACEI+ARB کنتراندیکه       |
| Ivabradine         | mg ۷ → ۵                    | HFrEF + سینوس ریتم + PO / BID – HR > ۷۰ |
| Vericiguat         | mg ۱۰ → ۲.۵                 | Decompensation – PO / OD – بعد از       |

Dosing در عدم کفایه گرده:

- ACEI/ARB: eGFR < ۳۰ – احتیاط + پایش K<sup>+</sup>/Cr
- Spironolactone: eGFR < ۳۰ – ممنوع
- Furosemide: eGFR < ۳۰ – دوز بالاتر (۸۰-۱۶۰ mg)
- SGLT2i: eGFR < ۲۰-۲۵ – شروع نکن

## ج) Non-pharmacological Management

- محدودیت نمک: کمتر از ۵-۶ گرم/روز
- محدودیت مایعات: ۱.۵-۲ لیتر/روز (در احتباس مقاوم)
- وزن روزانه: افزایش ۲ کیلو در ۳ روز → تماس با داکتر
- فعالیت: ورزش تدریجی (Cardiac Rehabilitation) – ۱۵ دقیقه/هفته
- ترک سیگار + الکلی: ضروری
- واکسیناسیون: آنفلوانزا + پنوموکوک (هر سال)
- چربی/قند/دیابت: کنترل
- دواهای خطرناک را قطع کن: NSAID، کورتیکواستروئید، Verapamil/Diltiazem (در HFrEF)

## د) Surgical / Procedural Management

- CABG / PCI: در HFrEF + ایسکمی

- درمه پلاستی / تعویض (TAVI/SAVR): درمه ای (استنوز/ناکافی)
- CRT (Cardiac Resynchronization Therapy):  $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130 \text{ ms}$
- ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator):  $LVEF \leq 35\% + NYHA \text{ II-III}$  + بعد از ۳ ماه تداوی
- پیوند قلب (Transplant):  $NYHA \text{ IV}$  — معیارهای خاص

## ۱۱. Complications (اختلالات)

- ریوی: ادم ریوی، پنومونی، آمبولی ریوی (DVT)
- عروقی: سکته قلبی، سکته مغزی (فیبری لیشن)
- گرده: کاردیورنل سیندر، AKI
- کبد: کنگستیف هپاتوپاتی، Ascites
- ریتمی: فیبری لیشن، تاقیکاردی، VF
- نورولوژیک: دماس وازو، Delirium
- ترومبوتیک: DVT / PE (بسیار شایع در HF)
- پیشرفته: شوک کاردیوژنیک، مرگ ناگهانی (Sudden Cardiac Death)

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: ۵۰ فیصد مرگ و میر ۵ ساله (بدون تداوی بهینه). با ۴ ستون CRT/ICD +، پروگنوز به طور قابل توجهی بهتر.
- پیگیری:
- هر ۲-۴ هفته تا پایدار
- $K^+ + Cr: 1-2$  هفته بعد از هر تغییر دوز (ACEI/MRA/SGLT2i)
- Echo: ۳-۶ ماه اول، سپس سالانه
- BNP/NT-proBNP: پیگیری روند
- آموزش: وزن روزانه، محدودیت مایعات/نمک، علامات هشدار

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. HF = سندروم، نه امراض.  $LVEF$  را بدان:  $HFpEF = 40 \geq$  ،  $HFrEF = 40 <$ .
۲. S3 Gallop = موسیقی عدم کفایه قلب. اگر S3 شنیدی، HF را جدی بگیر.
۳. PND (بیدار شدن شبانه با تنگی نفس) = نشانه کلاسیک HF چپ.
۴. ۴ ستون  $ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i$  — همه ۴ تا، دوز کم شروع.
۵. Betablocker را در احتباس حاد شروع نکن — اول احتباس را بشکن، بعد Betablocker.
۶. Furosemide IV = دو برابر دوز فمی روزانه (اگر قبلاً فمی بوده).
۷.  $K^+ + Cr$  را ۱-۲ هفته بعد از هر تغییر ACEI/MRA چک کن.
۸.  $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130 \rightarrow CRT$ .  $LVEF \leq 35\% + 3$  → ICD.

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. تنگی نفس حاد + HF → Orthopnea + Rales / ادم ریوی — اکسیژن + Furosemide IV.
۲.  $SpO_2 < 90\%$  + تاکی پنه → NIV (CPAP/BiPAP) → اگر ناکافی Intubation.
۳. BP سیستولیک  $> 90$  + سردی/تعریق + کاهش ادرار → شوک کاردیوژنیک — Inotrope + ICU.
۴. درد سینه + ECG جدید (ST elevation) → ACS — هم زمان — مدیریت MI.
۵. فیبری لیشن تاکی ( $HR > 120$ ) + ناپایدار → Cardioversion فوری.
۶. افزایش وزن ۲+ کیلو در ۳ روز → احتباس — D والوپ افزایش + تماس داکتر.
۷.  $K^+ > 5.5$  بعد از ACEI/MRA → قطع/تعدیل ECG (رنگ های T).

## References

- ESC 2021 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

- AHA/ACC/HFSA 2022 Guideline for the Management of Heart Failure
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 140–142
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 21
- "Acute decompensated heart failure" و "UpToDate: "HFrEF: Treatment
- DAPA-HF / EMPEROR-Heart (SGLT2i) trials, NEJM 2019/2020
- PARADIGM-HF (Sacubitril/Valsartan), NEJM 2014

## ۵ قدم کوچک کنار بستر

۱. S3 را در یک مریض HF بشنو (بعد از S2، نرم و کمفام).
۲. JVP یک مریض HF را اندازه بگیر (بالای ۵ سانتی = بالا).
۳. BNP/NT-proBNP یک مریض تنگی نفس را چک کن و تفسیر کن.
۴. Echo یک مریض HFrEF را ببین (LVEF + پرشدن + درمه‌ها).
۵. CXR یک مریض HF را بخوان (CTR + Rales + Kerley B).

## اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): JVP + ادم + علایم حیاتی – پایۀ معاینه HF.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3/S4 + وزش درمه‌ای – تشخیص HF.
- فصل ۲ (ECG): فیبری‌لیشن + Q waves + LVH – سبب و پیگیری.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = شایع‌ترین سبب HF.
- فصل ۸ (ACS): MI = شایع‌ترین سبب ACS + HFrEF هم‌زمان.
- فصل ۹ (درمه‌ها): درمه‌ای = سبب HF – Echo.
- فصل ۱۰ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + Rate control + HF – آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): DVT/PE = اختلاط شایع HF.

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱.  $LVEF = HFrEF$  چند؟  $\geq 40\%$ .
۲. چهار ستون  $HFrEF$ ؟ ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i.
۳. Betablocker را در احتباس حاد شروع می‌کنی؟ نه – اول احتباس.
۴. Furosemide IV در مریض با Furosemide فمی قبلی؟ دو برابر دوز روزانه فمی.
۵.  $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130$  → چه دسایسی؟ CRT.

# فصل ۸ – سندروم کرونری حاد: سکته قلبی (Acute Coronary Syndrome / Myocardial Infarction)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: عروق قلب مثل لوله‌های آبی هستند که چربی (پلاک) در دیواره آن‌ها رسوب کرده. یک روز، یک تکه از این رسوب می‌شکند و خون روی آن لخته می‌شود (ترومب) – لوله کاملاً بسته می‌شود و عضله قلب از آن طرف «بی‌آب» می‌ماند و می‌میرد. هر دقیقه تأخیر = بیشتر عضله مرده. پس این مریض زمان است – Time is Muscle.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سندروم کرونری حاد (ACS) طیفی است که شامل سه شکل می‌شود:

۱. سکته قلبی با بالا رفتن خط ست (STEMI): انسداد کامل شریان → آسیب ترانس مولاری (Transmural) – عاجل‌ترین
۲. سکته قلبی بدون بالا رفتن خط ست (NSTEMI): انسداد ناقص/گذرا → آسیب ساب‌اندوکاردیال (Subendocardial)
۳. آنژین ناپایدار (Unstable Angina): ایسکمی بدون مرگ سلولی (تروپونین منفی)

فرمول: ACS = پلاک شکسته + ترومب = انسداد عروق → ایسکمی/نفارکتوس – مداوی = باز کردن عروق + جلوگیری از ترومب بیشتر

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: سندروم کرونری حاد یک سندروم بالینی است که بر اثر کاهش ناگهانی خون‌رسانی به عضله قلب ایجاد می‌شود.

| نوع             | ST                      | تروپونین | مکانیزم              |
|-----------------|-------------------------|----------|----------------------|
| NSTEMI          | بدون (یا ST depression) | ↑        | انسداد ناقص (50-90٪) |
| Unstable Angina | بدون                    | نرمال    | انسداد گذرا          |

طبقه‌بندی بر اساس فاصله زمانی (Killip برای سکته):

- کلاس ۱: بدون علائم عدم کفایه قلب
- کلاس ۲: عدم کفایه خفیف (رال / S3)
- کلاس ۳: عدم کفایه شدید (ادم ریوی)
- کلاس ۴: شوک

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step

فرمول: پلاک شکننده (Vulnerable Plaque) ← شکستن (Rupture) ← ترومب (Thrombus) ← انسداد ← ایسکمی (Ischemia) ← نفارکتوس (Infarction)

۱. قدم ۱ – تشکیل پلاک: اتروسکلروز (Atherosclerosis) – لیپید + کلسترول + ماکروفاژ در دیواره شریان.
  ۲. قدم ۲ – پلاک شکننده (Vulnerable Plaque): پلاک بزرگ با هسته لیپیدی بزرگ و کلاهک نازک → مستعد شکستن.
  ۳. قدم ۳ – شکستن پلاک: استرس، فشار خون بالا، سیگار → پلاک می‌شکند → محتویات (تکسیبی‌لین) با خون تماس می‌گیرند.
  ۴. قدم ۴ – ترومب: پلاکت‌ها چسبیده و ترومب می‌سازند (ترومب سفید + قرمز) → انسداد کامل یا ناقص.
  ۵. قدم ۵ – ایسکمی: عضله قلب بدون اکسیژن می‌ماند → آسیب سلولی → مرگ (نفارکتوس).
  ۶. قدم ۶ – نشت آنزیم‌ها: تروپونین (Troponin I/T) به خون نشت می‌کند (معیار تشخیصی).
  ۷. قدم ۷ – بازسازی/بازنوزیع: رگ‌های جدید (کالاجن) جایگزین می‌شوند → اسکار (Scar) → تغییر شکل (Remodeling) → عدم کفایه قلب.
- تصویر: «پلاک = رسوب لوله آب، شکستن = ترک، ترومب = لخته، انسداد = بسته شدن لوله، نفارکتوس = مرگ بافت پشت لوله.»

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| خطر                               | فکتور                         |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ۲-۴ برابر خطر - اتروسکلروز شتابان | دیابت (Diabetes)              |
| ۲-۴ برابر - ایسکمی + ترومب        | سیگار (Smoking)               |
| LDL بالا - تشکیل پلاک             | هایپرلیپیدمی (Hyperlipidemia) |
| اتروسکلروز + التهاب               | چاقی / چاقی شکمی              |
| مردان < ۴۵، زنان < ۵۵             | سن / جنس                      |
| MI در مرد > ۵۵ / زن > ۶۵          | سابقه خاندان (Family History) |
| اتروسکلروز                        | کم تحرکی                      |
| فعالی شدن سیمپاتیک                | استرس مزمن                    |
| فشار خون + لیپید                  | الکلی زیاد                    |
| خطر تکرار                         | سابقه ACS / CAD               |
| کم رسانی اکسیژن                   | آنمی مزمن                     |

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- درد قفسه سینه (Chest Pain): فشار/سنگینی/سوزش، پشت جناغ استرن، انتشار به بازوی چپ / فک / شانه / کمر. ۱۵-۶۰ دقیقه طولانی (نه چند ثانیه). با فعالیت بدتر، با استراحت/نیتروگلیسرین بهتر.
- تنگی نفس (Dyspnea) - اغلب همزمان با درد
- تعریق سرد (Cold Sweat)
- تهوع / استفراغ (Nausea/Vomiting)
- سرگیجه / سنینکوپ (Dizziness/Syncope)
- ترس از مرگ (Sense of Doom)
- در زنان / مسنان / دیابت: اعراض «بی حرفه‌ای» - تنگی نفس، ضعف، درد شکم، تهوع - بدون درد سینه (Silent MI)

علائم:

- تعریق سرد + بی‌قراری + رنگ‌پریدگی (کلاسیک)
- تکیکاردی (رایج‌ترین) یا برادی‌کاردی (در inferior MI)
- فشار خون بالا (درد) یا پایین (shock / RV infarction)
- S3 Gallop (عدم کفایه حاد)
- RAL / ادم ریوی (Killip III)
- کاهش پالس / سردی دست‌وپا (Killip IV)
- ECG: ST elevation (STEMI) / ST depression / T inversion / Q waves

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه ACS:

- ☐ علائم حیاتی: BP (هر دو بازو)، HR، RR، SpO2، دما
- ☐ درد سینه: ویژگی (SOCRATES: Site, Onset, Character, Radiation, Associated, Time)
- ☐ قلب: ریتم، S3/S4، وزش نو (MR / VSD)
- ☐ ریه: Rales، SpO2
- ☐ JVP + ادم پا (RV infarction در inferior MI)
- ☐ ECG 12 لید در ۱۰ دقیقه اول (معیار طلایی)
- ☐ پالس محیطی (دیسکسیون؟)
- ☐ معاینه عصبی (سکته مغزی همزمان؟)

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

| تشخیص                   | نکته تمایز                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| امبولی ریوی (PE)        | تنگی نفس حاد، DVT، D-dimer، CTPA                                           |
| پریکاردیت               | درد با حالت (بهتر در قوس)، فریکشن راب، ST elevation گسترده + PR depression |
| آپنه معده (GERD/Spasm)  | سوزش، با غذا، نیتروگلیسرین اثر کم، ECG نرمال                               |
| کوستوکندریت             | درد موضعی، با لمس بدتر، بدون ECG تغییر                                     |
| سینه‌نشی (Pneumothorax) | تنگی نفس + کاهش صدای زنگ، CXR                                              |
| آنژیوکینتیک (Takotsubo) | بعد از استرس، CAG، ECG ST elevation بدون انسداد                            |
| سکته مغزی (Stroke)      | ضعف یک‌طرفه، CT مغز                                                        |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced

- بنیادی (همه Mریضان ACS):
- ECG 12 لید: در ۱۰ دقیقه اول – ST elevation / depression، T inversion، Q waves
  - Troponin (I یا T): حساس / سریع (High-sensitivity) – در ۱، ۳، ۰ ساعت
  - CBC: آئمی / انتان
  - RFT + الکترولیت‌ها: قبل از دواها
  - LFT: کبد چپ
  - Coagulation (PT/INR/aPTT): قبل از آنتی‌کواگولاسیون
  - CXR: عدم کفایه قلب، دیسکسیون
  - لیپید + قند + HbA1c: فکتورهای خطر
  - BNP/NT-proBNP: عدم کفایه قلب هم‌زمان
- پیشرفته / ویژه:
- ECG تکرار: هر ۱۵-۳۰ دقیقه (تغییر ST)
  - Echo (TTE): دیواره‌های متحرک (LVEF، RV، Wall Motion Abnormality)
  - Cath / CAG (Coronary Angiography): معیار طلایی – در STEMI (Primary PCI) / NSTEMI (Early Invasive)
  - CT Angiography: در شبهه دیسکسیون / PE
  - D-dimer: PE

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص STEMI (ESC 2023):
- ST elevation در ۲ لید مجاور (J-point):
  - V2-V3:  $\geq 2$  mm در مردان  $\geq 40$  سال،  $\geq 2.5$  mm در مردان  $> 40$  سال،  $\geq 1.5$  mm در زنان (→ فصل ۲)
  - سایر لیدها:  $\geq 1$  mm
  - LBBB جدید (با اعراض)
  - تروپونین بالا (اگر ECG مبهم)
- تشخیص NSTEMI:
- Troponin بالا ( $\geq 99$ th percentile) + بدون ST elevation + اعراض ایسکمیک
  - GRACE Score برای طبقه‌بندی خطر (Early Invasive vs Conservative)

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- الگوریتم STEMI (Time-Critical):
۱. قدم ۱ – ECG در ۱۰ دقیقه + تشخیص STEMI
  ۲. قدم ۲ – Antiplatelet + Anticoagulant فوری (زیر)
  ۳. قدم ۳ – Reperfusion

- Primary PCI: اگر در ۹۰ دقیقه (FMC-to-Device) ممکن است → PCI
- Fibrinolysis: اگر PCI ممکن نیست → Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه (Door-to-Needle)
- اگر هیچ‌کدام ممکن نیست → انتقال به مرکز PCI
- ۴. قدم ۴ – بعد از PCI + CAG + Reperfusion
- ۵. قدم ۵ – Secondary Prevention: Statin + ACEI + Betablocker + دواهای ضد پلاکت  
الگوریتم NSTEMI:
- ۱. ECG + Troponin (در ۰ و ۱/۳ ساعت)
- ۲. Antiplatelet + Anticoagulant (Clopidogrel/Ticagrelor + Heparin/Enoxaparin)
- ۳. GRACE Score:
- High Risk (ST) / GRACE > 140 / تغییر / arrhythmia / (HF / CAG+PCI) Early Invasive → (در ۲۴ ساعت)
- Low Risk → تست ورزش / Medical Management / CTA

## Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

Antiplatelet (هر دو نوع ACS):

| دوا         | دوز                              | راه | تکرار | مدت / یادداشت                                                  |
|-------------|----------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------|
| Clopidogrel | ۳۰۰ mg (بدون PCI) / ۶۰۰ mg (PCI) | PO  | یکبار | سپس ۷۵ mg PO/OD – ۱۲ ماه (ACS)                                 |
| Ticagrelor  | ۱۸۰ mg                           | PO  | یکبار | سپس ۹۰ mg PO/BID – ۱۲ ماه (ACS در)<br>Ticagrelor > Clopidogrel |
| Prasugrel   | ۶۰ mg                            | PO  | یکبار | سپس ۱۰ mg PO/OD – ۱۲ ماه (فقط PCI، سنین > ۷۵، بدون سکتة سابق)  |

Anticoagulant:

| دوا          | دوز                              | راه | تکرار      | یادداشت                                |
|--------------|----------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|
| Enoxaparin   | ۱ mg/kg                          | SC  | هر ۱۲ ساعت | سنین < ۷۵ / ۰.۷۵ mg/kg/12h → CrCl < ۳۰ |
| Fondaparinux | ۲.۵ mg                           | SC  | روزانه     | فقط NSTEMI – در PCI از UFH استفاده کن  |
| Bivalirudin  | ۰.۷۵ mg/kg/hr + ۱.۷۵ mg/kg bolus | IV  | Continous  | در PCI – جایگزین Heparin               |

Antianginal / Vasodilator:

| دوا              | دوز           | راه      | تکرار         | یادداشت                                  |
|------------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------|
| Nitroglycerin IV | ۵–۲۰۰ mcg/min | IV (پمپ) | Continous     | هدف: بدون درد، BP سیستولیک < ۹۰          |
| Morphine         | ۲–۴ mg        | IV       | هر ۵–۱۵ دقیقه | فقط اگر درد مقاوم – احتیاط (hypotension) |

Betablocker (STEMI / NSTEMI بدون shock / bradycardia / HF):

| دوا           | دوز      | راه | تکرار        | یادداشت                          |
|---------------|----------|-----|--------------|----------------------------------|
| Metoprolol IV | ۵ × ۳ mg | IV  | هر ۲–۵ دقیقه | فقط اگر PO ممکن نیست – max ۱۵ mg |
| Atenolol      | ۲۵–۵۰ mg | PO  | یکبار        | جایگزین                          |

△ Betablocker را در HF حاد / heart block / bradycardia / shock شروع نکن. { Statins (همه ACS، هر LDL):

| دوا          | دوز      | راه | تکرار | مدت     |
|--------------|----------|-----|-------|---------|
| Rosuvastatin | ۲۰–۴۰ mg | PO  | OD    | جایگزین |

(anterior MI / DM / HTN / LVEF < ۴۰٪) / ACEI / ARB:

| دوا        | دوز شروع | راه | تکرار | یادداشت         |
|------------|----------|-----|-------|-----------------|
| Lisinopril | ۵ mg     | PO  | OD    | سپس ۱۰–۲۰ mg OD |

Fibrinolytic (STEMI بدون PCI):

| دوا                | دوز                                                                            | راه         | مدت       | یادداشت                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Alteplase (tPA)    | ۱۵ mg (max) → ۰.۷۵ mg/kg bolus → ۰.۵ mg/kg در ۳۰ دقیقه (max ۳۵ mg) در ۶۰ دقیقه | IV          | Continous | مجموع ۱۰۰ mg                                         |
| Streptokinase (SK) | ۱.۵ million U در ۱۰۰–۲۵۰ mL NS                                                 | IV infusion | ۶۰ دقیقه  | اگر SK قبلاً استفاده شده (> ۶ ماه) → ممنوع (allergy) |

کنتراندیکاسیون‌های مطلق Fibrinolysis:

- خونریزی مغزی سابق (ICHD)
- سکته مغزی ischemic در ۳ ماه اخیر
- شک به دیسکسیون اورت
- خونریزی فعال / اختلال انعقادی
- تروما سر/صورت شدید در ۳ ماه اخیر
- تومور مغزی / آنوریسم / AVM

## ج Non-pharmacological Management

- استراحت مطلق در فاز حاد
- اکسیژن فقط اگر  $SpO_2 < 90\%$
- کنترل درد (Morphine)
- پایش ECG (Monitor)
- رژیم کم‌نمک / کم‌چربی
- ترک سیگار (مهم‌ترین فکتور قابل تغییر)
- Cardiac Rehabilitation (بعد از ترخیص)
- واکسیناسیون آنفلوانزا (هر سال)

## د Surgical / Procedural Management

- Primary PCI (Percutaneous Coronary Intervention): بیلینگ + استنت (DES) – معیار طلایی STEMI
- CABG (Coronary Artery Bypass Graft): سه‌شانه‌ای / Cx / چپ / LAD – اگر PCI ممکن نیست
- IABP / ECMO / Impella: در shock / مکانیک al complication
- Joint / Valve Repair: در VSD / MR حاد

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| زمان                  | اختلال                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۴-۱ روز               | Heart Failure (Killip III/IV)                                                |
| ۷-۱ روز               | Cardiogenic Shock                                                            |
| ۷۲-۱ ساعت             | Arrhythmia (VF / VT / SVT / Brady)                                           |
| ۷-۳ روز               | Mechanical Complication (VSD / Papillary Muscle Rupture / Free Wall Rupture) |
| بعد از استراحت مطلق   | DVT / PE                                                                     |
| ۸-۲ هفته              | Dressler Syndrome (پریکاردیت بعد از MI)                                      |
| بعد از ترخیص          | Depression / PTSD                                                            |
| ۷۲-۴۸ ساعت بعد از CAG | Renal Failure (Contrast)                                                     |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: با PCI سریع + Secondary Prevention، مرگ‌ومیر ۳۰ روزه  $> 5\%$ . بدون تداوی، مرگ‌ومیر بالا.
- پیگیری:
- ترخیص: ۵-۳ روز (STEMI) / ۲-۴ روز (NSTEMI)
- ECG + Echo: قبل از ترخیص + ۶ هفته بعد
- Lipid + LFT: ۴ هفته بعد از Statin
- RFT: ۴۸-۷۲ ساعت بعد از CAG
- Stress Test: ۶-۸ هفته بعد (اگر Conservative)
- کنترل فشار / قند / لیپید: هر ۳ ماه
- Secondary Prevention: Aspirin + P2Y12 (۱۲ ماه) + ACEI + Betablocker + Statin + ترک سیگار + ورزش

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. Time is Muscle. هر ۳۰ دقیقه تأخیر در Reperfusion = بیشتر عضله مرده.



۲. STEMI = PCI در ۹۰ دقیقه / Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه.
۳. Aspirin ۳۰۰ mg chewed – اولین دوا که مریض می‌خورد (حتی قبل از ECG).
۴. Ticagrelor ۱۸۰ mg → ۹۰ mg BID از Clopidogrel بهتر در ACS.
۵. Nitroglycerin را در RV infarction (inferior MI + JVP بالا) نده – hypotension.
۶. Betablocker را در HF / shock / bradycardia نده.
۷. Troponin 0 و 1 ساعت – اگر بالاتر از NSTEMI = 99th percentile.
۸. دیسکسیون اورت = درد پاره‌شده + اختلاف فشار بازوها – Fibrinolytic ممنوع (مردن!).

## Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. درد قفسه سینه + ST elevation → STEMI – PCI / Fibrinolytic فوری.
۲. درد قفسه سینه + BP پایین + JVP بالا + رال → Nitroglycerin – RV infarction ممنوع + مایع وریدی.
۳. درد قفسه سینه + اختلاف فشار بازوها / پALS نامتقارن → دیسکسیون اورت – CTA + جراحی.
۴. Defibrillation → VF / VT فوری (CPR).
۵. سینکوپ + تاکی‌کاردی / برادی‌کاردی → Monitor + Atropine / Pace – Arrhythmia.
۶. Rales + BP پایین → Inotrope + ICU + IABP – Cardiogenic Shock.
۷. درد جدید + وزش نو (MR / VSD) → Echo – Mechanical Complication + جراحی.

## References

- ESC 2023 Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes
- AHA/ACC 2014 (2023 Update) STEMI / NSTEMI Guidelines
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 255–258
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 23
- "NSTEMI: Initial Management" و "UpToDate: STEMI: Treatment"
- PLATO (Ticagrelor), TNT (Tenecteplase), GUSTO trials

## قدم کوچک کنار بستر

۱. ECG 12 لید یک مریض درد سینه را در ۱۰ دقیقه اول بگیر و بخوان.
۲. ST elevation را در ۲ لید مجاور بشناس (V2-V3 / I-aVL / V1-V6).
۳. Troponin یک مریض NSTEMI را بخوان (99th percentile).
۴. JVP + Rales + BP را در یک مریض MI معاینه کن (Killip class).
۵. Aspirin ۳۰۰ mg را به یک مریض ACS بده و زمان‌بندی را یادداشت کن.

## اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): علایم حیاتی + SpO2 – پایۀ مدیریت ACS.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3 + وزش MR – اختلاط MI.
- فصل ۲ (ECG): ST elevation / depression – معیار تشخیص ACS.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = فکتور خطر #۱.
- فصل ۷ (HF): MI = شایع‌ترین سبب HF – Killip class.
- فصل ۱۰ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + Rate control – ACS + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۴۶ (دیابت): دیابت = فکتور خطر + اعراض «بی‌حرفه‌ای» (Silent MI).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. STEMI = Reperfusion در چند دقیقه؟ ۳۰ / Fibrinolytic / ۹۰ PCI دقیقه.
۲. اولین دوا ACS؟ Aspirin ۳۰۰ mg chewed.
۳. Ticagrelor دوز شروع + ادامه؟ ۱۲۰ ۱۸۰ mg BID → ۹۰ mg ماه.

۴. Nitroglycerin را در چه MI ندهی؟ RV infarction (inferior + JVP بالا).
۵. کنترااندیکاسیون مطلق Fibrinolytic؟ خونریزی مغزی سابق / سکته مغزی ۳ ماه اخیر / دیسکسیون.

# فصل ۹ – امراض دریچه‌ای قلب و تب روماتیزی (Valvular Heart Disease & Rheumatic Fever)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: دریچه‌های قلب دروازه‌های یک‌طرفه اند. دو نوع خرابی دارند: دروازه زنگ‌زده که خوب باز نمی‌شود (تنگی – Stenosis) و دروازه شکسته که خوب بسته نمی‌شود (عدم کفایه – Regurgitation). در تنگی، اتاق پشت دروازه برای هُل دادن خون ضخیم می‌شود (بار فشار)؛ در عدم کفایه، خون پس می‌آید و اتاق فراخ می‌شود (بار حجم).

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

امراض دریچه‌ای در افغانستان دو چهره جدا دارند:

- جوانان و کودکان: مرض روماتیزی قلب (RHD) – نتیجه گلودرد استرپتوکوکی تداوی‌نشده و تب روماتیزی؛ اکثراً میترا.
- مسنان: تنگی اورت کلسیفیک (دژنراتیف) و عدم کفایه میترا ثانوی (ایسکمیک یا در اثر اتساع بطین).

فرمول: تنگی = بار فشار ← هاپرتروفی ← عدم کفایه دیرتر = بار حجم + اتساع ← عدم کفایه – زمان جراحی پیش از آسیب برگشت‌ناپذیر بطین است، نه پس از آن.

{ مریض دریچه‌ای سال‌ها بی‌علامت است؛ شروع علائم نقطه عطف است – پس از آن پروگنوز بدون مداخله به سرعت بد می‌شود. }

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

مراحل مرض دریچه‌ای (ACC/AHA 2020):

| مرحله | تعریف                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| B     | پیش‌رونده، خفیف تا متوسط، بی‌علامت                                 |
| C     | شدید، بی‌علامت (C1: وظیفه بطین حفظ‌شده؛ C2: وظیفه بطین کاهش‌یافته) |
| D     | شدید، باعلامت                                                      |

معیارهای Echo برای «شدید» (خلاصه):

| مرض                        | معیار شدید                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنگی میترا (MS)            | مساحت دریچه (MVA) $\geq 1.5 \text{ cm}^2$                                                                                                |
| عدم کفایه میترا (MR) اولیه | Vena contracta $\geq 0.7 \text{ cm}$ ، حجم برگشتی $\geq 60 \text{ mL}$ ، Regurgitant fraction $\geq 50\%$ ، EROA $\geq 0.4 \text{ cm}^2$ |
| عدم کفایه اورت (AR)        | Vena contracta $> 0.6 \text{ cm}$ ، حجم برگشتی $\geq 60 \text{ mL}$ ، Regurgitant fraction $\geq 50\%$ ، EROA $\geq 0.3 \text{ cm}^2$    |

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

### الف) تب روماتیزی ← RHD

۱. گلودرد با Streptococcus گروه A (فارنژیت)، تداوی‌نشده.
۲. تقلید مولکولی (Molecular mimicry): انتی‌بادی‌ها و T-cell های ضد پروتئین M استرپتوکوک به بافت قلب، مفاصل، مغز و جلد حمله می‌کنند (۲-۴ هفته بعد).
۳. پان‌کاردیت حاد: التهاب هر سه طبقه (پریکارد، میوکارد، اندوکارد) – دریچه‌ها ملتهب می‌شوند.
۴. حملات مکرر با هر گلودرد جدید ← فیبروز، چسپیدن کمی‌سورها، کوتاه شدن طناب‌های وتری.
۵. نتیجه پس از سال‌ها: MS (شایع‌ترین)، سپس اورت؛ دریچه‌های راست کمتر.

### ب) تنگی میترا

MVA تنگی ← فشار دهلیز چپ ↑ ← اتساع دهلیز چپ ← AF و ترومبوس ← فشار ورید ریوی ↑ ← تنگی نفس، ادم ریوی ← هاپیرتنشن ریوی ← عدم کفایه قلب راست. تاکیکاردی (حاملگی، AF، تب) وقت دیاستول را کم کرده ادم ریوی را ناگهانی می‌سازد.

## ج) تنگی اورت

مقاومت خروجی ↑ ← هایپرتروفی متحدالمرکز بطن چپ ← نیاز اکسیجن ↑ + جریان كرونري ↓ ← انجاین؛ برون‌ده ثابت در فعالیت ← سینکوپ؛ سختی بطن ← عدم کفایه قلب.

## د) عدم کفایه‌ها (AR و MR)

- مزمن: بار حجم ← اتساع تدریجی بطن (سال‌ها جبران) ← کاهش EF ← علایم.
- حاد (پارگی طناب وتري، اندوکاردیت، دیسکسیون): بطن فرصت اتساع ندارد ← ادم ریوی و شوک ناگهانی – عاجل جراحی.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

| دریچه          | علل اصلی                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR             | اولیه: پرولاپس (MVP)، روماتیسمی، اندوکاردیت، پارگی طناب وتري · ثانوی (وظیفوی): کاردیومیوپاتی متسع، ایسکمیک     |
| AS             | کلسیفیک دژنراتیف (مسنان)، دولختی ولادی (۵۰-۷۰ سال)، روماتیسمی (همراه با میترال)                                |
| AR             | ریشه اورت: فشار بلند خون، Marfan، دیسکسیون، Ankylosing spondylitis، سفلیس · لخت: دولختی، روماتیسمی، اندوکاردیت |
| دریچه‌های راست | TR وظیفوی (هایپرتنشن ریوی، اتساع RV)، اندوکاردیت در معتادان تزریقی                                             |

فکتورهای خطر RHD: فقر، ازدحام خانه، دسترسی کم به تداوی گلودرد، سن ۵-۱۵ سال برای تب روماتیسمی حاد.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علایم)

| مرض | اعراض                                          | علایم کلیدی                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR  | تنگی نفس، خستگی، تپش                           | Apex جابه‌جا، مرمر Pansystolic در Apex ← زیر بغل، S1 خفیف، S3                                                                            |
| AS  | سه‌گانه: انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس | نبض Heaving apex، مرمر Ejection در ساحة اورتی ← کاروتیدها، S2 خفیف یا غایب (شدید)                                                        |
| AR  | تپش (احساس ضربه قلب)، تنگی نفس، انجاین         | نبض Collapsing، پهن، Apex جابه‌جا، مرمر دیاستولیک اوایل کنار چپ استرنوم (نشسته به پیش، بازدم)، Austin Flint (مرمر دیاستولیک وسط در Apex) |

تب روماتیسمی حاد – تظاهرات: پلی‌آرتریت مهاجر مفاصل بزرگ (بسیار دردناک، پاسخ سریع به Aspirin)، کاردیت، Chorea سیدنهام (حرکات بی‌اراده غیرمنظم)، Erythema marginatum، ندول‌های زیرجلدی.

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

- چک‌لیست معاینه دریچه‌ای (روش کامل در فصل ۵):
- ☐ نبض: ریتم (AF؟) و شکل در کاروتید (Slow-rising / Collapsing)
- ☐ BP و Pulse pressure
- ☐ JVP (هایپرتنشن ریوی، TR با موج V)
- ☐ Apex: محل و نوعیت (Tapping / Heaving / جابه‌جا)
- ☐ Parasternal heave در RVH (MS پیشرفته)
- ☐ Thrill در ساحة اورتی (AS شدید)
- ☐ سمع هر چهار ساحة + پهلوی چپ با Bell (MS) + نشسته به پیش (AR)
- ☐ انتشار به کاروتید (AS) یا زیر بغل (MR)
- ☐ علایم اندوکاردیت (دست‌ها، طحال، قعر چشم) – هر مریض دریچه‌ای تبار
- ☐ علایم عدم کفایه قلب: کریپیتیشن، ادم، هیپاتومگالی
- ☐ دندان‌ها – منبع اندوکاردیت

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| یافته                      | تفریق                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرمر Pansystolic           | MR (Apex ← زیر بغل) · TR (کنار چپ استرنوم، با شهیق بلندتر، موج V در JVP) · VSD (کنار چپ استرنوم، خشن، با Thrill) |
| مرمر دیاستولیک در Apex     | MS (Opening snap، S1 بلند) · Austin Flint · AR شدید · مرمَر جریانی میترال در MR شدید                             |
| تنگی نفس + AF در زن جوان   | MS روماتیزی تا خلاف آن ثابت شود؛ تایروتوکسیکوز؛ کاردیومیوپاتی حوالی زایمان                                       |
| سینکوپ هنگام فعالیت در مسن | AS شدید، اریتمی، HCM                                                                                             |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- پایه:
- ECG: AF، P mitrale (MS)، RVH با Strain (AS)، LVH (MS با هایپرتنشن ریوی) – فصل ۲
  - CXR: بزرگی دهلیز چپ (کناره دوگانه راست قلب، مستقیم شدن کناره چپ، زاویه باز کارینا)، کلسیفیکیشن دریچه، ادم ریوی – فصل ۳
  - CBC، کریاتینین، الکتrolیت‌ها، BNP
  - در شبهه تب روماتیزی: ASO titer یا Anti-DNase B، کلچر حلق، ESR و CRP
  - در مریض تب‌دار با مرمَر: سه کلچر خون (→ فصل ۱۲)
- تشخیصی اصلی:
- Echo (TTE) – معاینه کلیدی: مکانیزم، شدت (معیارهای بالا)، وظیفه و ابعاد بطین، فشار شریان ریوی، Wilkins score (مناسب بودن MS برای بالون)
  - پیگیری Echo بی‌علامت: شدید هر ۶-۱۲ ماه، متوسط هر ۱-۲ سال، خفیف هر ۳-۵ سال (AS/MR اولیه؛ AHA 2020)
- پیشرفته:
- TEE: ترومبوس دهلیز چپ پیش از بالون میترال، اندوکاردیت، ارزیابی دقیق MR برای ترمیم
  - تست ورزش در AS شدید «بی‌علامت» برای کشف علایم پنهان (در AS باعلامت ممنوع)
  - Dobutamine stress echo در AS با جریان پایین و گرادیان پایین
  - CT قلب: نمره کلسیم دریچه اورت، برنامه‌ریزی TAVI
  - انجیوگرافی کرونری پیش از جراحی دریچه در مریض بالای ۴۰ سال یا دارای فکتور خطر

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص مرض دریچه‌ای: با Echo (مکانیزم + شدت + مرحله A-D + وظیفه بطین). معیارهای Jones (بازنگری ۲۰۱۵، AHA) برای تب روماتیزی حاد – تشخیص = شواهد انتان قبلی استرپتوکوک گروه A + ۲ معیار اصلی یا ۱ اصلی + ۲ فرعی:

| جمعیت کم‌خطر                                                                                            | جمعیت متوسط/پرخطر (مانند افغانستان)                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معیارهای فرعی                                                                                           | معیارهای فرعی                                                                                        |
| پلی‌آرترالژیا؛ تب $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ؛ ESR $\geq 60$ mm/h و/یا CRP $\geq 3.0$ mg/dL؛ PR طولانی | منوآرترالژیا؛ تب $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ؛ ESR $\geq 30$ mm/h و/یا CRP $\geq 3.0$ mg/dL؛ PR طولانی |

حمله مکرر: ۲ اصلی، یا ۱ اصلی + ۲ فرعی، یا ۳ فرعی (با شواهد انتان استرپتوکوک).

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- ادم ریوی حاد در MS (مثلاً با AF سریع یا حاملگی):
۱. نشاندن، اکسیجن (هدف ۹۸-۹۹% SpO2)، مانیتور.
  ۲. Furosemide ۴۰ mg IV (در مریض قبلاً تحت دیورتیک: دوز بیشتر مطابق فصل ۷).
  ۳. کنترل Rate (مهم‌ترین مداخله): ۵-۲۰ mg IV Metoprolol آهسته در ۲ دقیقه، تا ۳ دوز با فاصله ۵ دقیقه (در صورت نبود هایپوتنشن/عدم کفایه شدید قلب)؛ یا Digoxin در مریض هایپوتنسیو.
  ۴. AF ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز (پس از Heparin).
  ۵. Heparin در AF.
  ۶. مشوره برای بالون میترال عاجل در مقاومت به تداوی.

عدم کفایه حاد میترال یا اورت (ادم ریوی/شوک): اکسیجن و تهویه غیرتهاجمی، Furosemide، کاهش Afterload با Nitroprusside (در صورت BP کافی)، و جراحی عاجل. در AR حاد: IABP ممنوع است. در اندوکاردیت → فصل ۱۲؛ در دیسکسیون → فصل ۱۳. AS شدید: از Nitrate ها و Vasodilator های قوی و کم‌آبی شدید پرهیز کن – برون‌ده ثابت است و هایپوتنشن شدید و سینکوپ ایجاد می‌شود.

## ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱) تب روماتیسمی حاد:

| هدف                         | دوا                                       | دوز                                                             | راه/تکرار            | مدت / نکته                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | یا Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V) | بزرگسال ۵۰۰ mg؛ کودک ۲۵۰ mg                                     | ۲-۳ PO، بار در روز   | ۱۰ روز                                                                                           |
|                             | حساسیت به پنسلین: Azithromycin            | ۱۲ mg/kg (حداکثر ۵۰۰ mg)                                        | PO، روزانه           | ۵ روز                                                                                            |
| آرتریت/کاردیت خفیف          | Aspirin                                   | ۵۰-۶۰ mg/kg/روز؛ در صورت لزوم افزایش تا حداکثر ۸۰-۱۰۰ mg/kg/روز | PO، تقسیم در ۴-۵ دوز | تا ختم علائم و ۱-۲ هفته پس از آن؛ دوز بالا را پس از بهبود به ۵۰-۶۰ کاهش بده (سمیت: وزوز گوش، GI) |
|                             | یا Naproxen                               | ۱۰-۲۰ mg/kg/روز (حداکثر ۱۲۵۰ mg/روز)                            | PO، تقسیم در ۲ دوز   | جایگزین Aspirin؛ تجربه کمتر اما مصنّفون تر و دوز دو بار                                          |
| کاردیت شدید (عدم کفایه قلب) | Prednisolone                              | ۱-۲ mg/kg/روز (حداکثر ۸۰ mg)                                    | PO، روزانه           | معمولاً ۲-۳ هفته، سپس کاهش تدریجی؛ شواهد تغییر پروگنوز درچه‌ای محدود است                         |
| Chorea شدید                 | Carbamazepine                             | ۷-۲۰ mg/kg/روز                                                  | PO، تقسیم در ۲-۳ دوز | یا Valproate؛ Chorea خودمحدود است                                                                |

۱) Aspirin در کودکان خطر سندرم Reye دارد (به‌ویژه با انفلونزا/آبله‌مرغان) – مریض را تحت نظر بگیر؛ Naproxen جایگزین قابل قبول است. ۲) پیشگیری ثانوی تب روماتیسمی (مهم‌ترین مداخله نجات‌بخش):

| دوا                            | دوز    | راه/تکرار         |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| Penicillin V                   | ۲۵۰ mg | PO، دو بار در روز |
| حساسیت به پنسلین: Erythromycin | ۲۵۰ mg | PO، دو بار در روز |

مدت پیشگیری ثانوی (AHA/WHO):

| وضعیت                               | مدت                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| کاردیت بدون مرض دریچه‌ای باقی‌مانده | ۱۰ سال یا تا ۲۱ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)                   |
| کاردیت با مرض دریچه‌ای دایمی        | ۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)؛ گاهی مادام‌العمر |

۳) تداوی طبی امراض دریچه‌ای (علامتی – مرض را تغییر نمی‌دهد):

| وضعیت                    | دوا                                                      | دوز                                                                    | نکته                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MS با تاکیکاردی/AF       | Bisoprolol                                               | ۱۰-۱.۲۵ mg PO روزانه                                                   | افزایش زمان دیاستول                                                                   |
|                          | یا Metoprolol succinate                                  | ۲۵-۲۰۰ mg PO روزانه                                                    |                                                                                       |
|                          | یا Diltiazem (در صورت منع بتابلکر)                       | ۳۰-۹۰ mg PO سه تا چهار بار در روز (یا شکل آهسته رهش ۱۲۰-۳۶۰ mg روزانه) | در EF پایین ممنوع                                                                     |
| AF در MS روماتیسمی       | Warfarin (نه DOAC)                                       | دوز بر اساس INR؛ هدف ۲-۳                                               | DOAC ها در MS متوسط تا شدید توصیه نمی شوند (INVICTUS 2022)؛ در درجه میکانیکی هم ممنوع |
| AR مزمن با فشار بلند خون | ACEI/ARB یا Amlodipine (دوزها مطابق فصل ۶)               | —                                                                      | برای کنترل BP؛ جراحی را به تعویق نیندازد                                              |
| MR ثانوی با EF پایین     | چهار ستون عدم کفایت قلب (فصل ۷) + CRT در صورت اندیکاسیون | —                                                                      | تداوی طبی بهینه پیش از مداخله روی درجه                                                |

انتی‌کوآگولیشن درجه‌های مصنوعی (خلاصه):

| درجه                                                                | دوا                                                                      | هدف INR / مدت                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| میکانیکی میترال، یا اورتی با فکتور خطر (AF)، ترومبوآمبولی، EF پایین | Warfarin                                                                 | (۲.۵-۳.۵) INR، مادام‌العمر                          |
| بیولوژیک                                                            | Warfarin (INR ۲.۵) برای ۳-۶ ماه یا Aspirin ۷۵-۱۰۰ mg روزانه (اورتی/TAVI) | سپس Aspirin در صورت عدم نیاز دیگر به انتی‌کوآگولیشن |

Δ DOAC ها (Rivaroxaban، Apixaban، Dabigatran) در درجه میکانیکی ممنوع اند.

### ج Non-pharmacological Management

- حفظ الصحة دهان و دندان و معاینه دندان هر ۶-۱۲ ماه (پیشگیری اندوکاردیت).
- پروفیلاکسی اندوکاردیت (۳۰-۶۰، PO، ۲ g Amoxicillin دقیقاً پیش از عمل دندان) فقط در پرخطرها: درجه مصنوعی یا ترمیم با مواد مصنوعی، سابقه اندوکاردیت، امراض سیانوتیک ولادی - نه در همه مریضان درجه‌ای (→ فصل ۱۲).
- فعالیت: در AS شدید و HCM از ورزش رقابتی و فعالیت شدید پرهیز شود.
- محدودیت نمک در احتقان.
- مشوره حاملگی: MS شدید و AS شدید پیش از حاملگی مداخله لازم دارند؛ Warfarin در سه‌ماهه اول تراتوژن است (→ فصل ۸۴).
- واکسین انفلونزا و پنوموکوک.
- تداوی گلودرد در اطفال (پیشگیری اولیه): Benzathine penicillin G یک دوز IM یا ۵۰ mg/kg Amoxicillin (حداکثر ۱ g) PO روزانه برای ۱۰ روز.

### د Surgical / Procedural Management

| مرض      | اندیکاسیون مداخله (خلاصه ACC-AHA / ESC 2021 / 2020)                                                           | روش                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS       | شدید و باعلامت (هر علامت)؛ بی‌علامت با $EF < 50\%$ ، تست ورزش غیرنورمال، یا AS بسیار شدید (سرعت $\geq 5$ m/s) | SAVR (جراحی) یا TAVI - انتخاب بر اساس سن، خطر جراحی و تصمیم تیم قلب؛ TAVI در $\geq 75$ سال یا خطر جراحی بالا ترجیح دارد (ESC 2021) |
| MR اولیه | شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 60\%$ یا $LVEDS \geq 40$ mm یا $PASP > 50$ mmHg (ESC)؛ AF جدید یا        | ترمیم درجه (Repair) بر تعویض ارجحیت دارد؛ TEER (MitraClip) در خطر جراحی بالا                                                       |
| MR ثانوی | باعلامت با وجود تداوی بهینه عدم کفایت قلب                                                                     | TEER در مریضان منتخب؛ جراحی همراه CABG                                                                                             |
| AR       | شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 50\%$ یا $LVEDS > 50$ mm (یا $< 25$ mm/m <sup>2</sup> )؛ ریشه اورت متسع  | تعویض درجه اورت ± ترمیم ریشه                                                                                                       |

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                                     | مرض مرتبط                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ادم ریوی و عدم کفایه قلب                   | همه؛ حاد در MR/AR حاد                                                 |
| هایپرتنشن ریوی و عدم کفایه قلب راست        | MS، MR مزمن                                                           |
| مرگ ناگهانی                                | AS شدید باعلامت                                                       |
| اندوکاردیت انتانی                          | همه، به ویژه دریچه مصنوعی (→ فصل ۱۲)                                  |
| خونریزی GI از Angiodysplasia (سندرم Heyde) | AS                                                                    |
| اختلالات دریچه مصنوعی                      | ترومبوز دریچه، خونریزی (Warfarin)، همولیز، نشت کنار دریچه، اندوکاردیت |
| اختلالات حاملگی                            | MS و AS شدید (ادم ریوی)، Warfarin (Embryopathy)                       |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AS شدید باعلامت بدون مداخله: پروگنوز بد – میانه بقا پس از شروع انجاین حدود ۵ سال، سینکوپ حدود ۳ سال، عدم کفایه قلب حدود ۲ سال (مشاهدات کلاسیک). با TAVI/SAVR بقا نزدیک به هم‌سان می‌رسد.
- MS: سال‌ها بی‌علامت؛ پس از شروع علائم بدون مداخله به تدریج بدتر؛ PMBC نتایج خوب و پایدار در آناتومی مناسب دارد.
- RHD: با پیشگیری ثانوی منظم، پیشرفت مرض کاهش می‌یابد و در موارد خفیف ممکن برگشت کند.
- پیگیری:
- Echo مطابق شدت (بخش ۸)
- INR منظم در Warfarin (ابتدا هفته‌وار، در ثبات ماهانه)
- دفترچه Benzathine penicillin – تاریخ هر پیچکاری
- پرسش از علائم جدید در هر ملاقات (تنگی نفس، سینکوپ، انجاین، تپش)
- معاینه دندان

## Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. تنگی = بار فشار = هایپرتروفی؛ عدم کفایه = بار حجم = اتساع.
۲. ASMR سیستولیک، ARMS دیاستولیک.
۳. AS: انجاین، سینکوپ، تنگی نفس + نبض Slow-rising + انتشار به کاروتید.
۴. MS = زن جوان، AF، هموپتیزی، Rumbling، Opening snap در پهلوی چپ.
۵. شروع علائم در AS = زمان مداخله.
۶. AF + MS روماتیسمی Warfarin، نه DOAC. دریچه میکانیکی Warfarin، هرگز DOAC.
۷. Benzathine penicillin هر ۴ هفته – مهم‌ترین دواي RHD؛ مدت بر اساس کاردیت.
۸. در افغانستان جمعیت پرخطر است: معیارهای Jones پرخطر (منوآرتريت، تب  $\geq 38^\circ\text{C}$ ،  $\text{ESR} \geq 30$ ) را به‌کار ببر.
۹. MR اولیه: ترمیم بهتر از تعویض.

## Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. سینکوپ یا انجاین هنگام فعالیت در مریض Echo ← AS عاجل و ارجاع برای TAVI/SAVR؛ از Nitrate و کم‌آبی پرهیز.
۲. ادم ریوی حاد در زن حامله یا مریض MS با AF سریع ← کنترل Rate + Furosemide + Heparin (بخش ۱۰).
۳. تب + مرمر جدید یا تغییر مرمر ← اندوکاردیت: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. ادم ریوی ناگهانی یا شوک با مرمر جدید ← عدم کفایه حاد دریچه (پارگی طناب وتری، اندوکاردیت، MI، دیسکسیون): جراحی عاجل.
۵. ضعف ناگهانی یک طرف بدن در مریض MS/AF ← سکنه مغزی آمبولیک (→ فصل ۷۲).
۶. تنگی نفس حاد، کاهش صدای کلیک دریچه میکانیکی یا INR پایین ← ترومبوز دریچه: Echo/TEE عاجل.
۷.  $\text{INR} > 5$  با خونریزی در مریض دریچه مصنوعی ← Vitamin K + جایگزینی فکتورها با مشوره قلب (→ فصل ۵۷).



## References

- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J .2022;43:561–632
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation .2021;143:e72–e227
- Gewitz MH, et al. Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography. Circulation 2015;131:1806–1818
- Gerber MA, et al. Prevention of Rheumatic Fever and Diagnosis and Treatment of Acute Streptococcal Pharyngitis (AHA). Circulation 2009;119:1541–1551
- Connolly SJ, et al. Rivaroxaban in Rheumatic Heart Disease–Associated Atrial Fibrillation (INVICTUS). NEJM .2022;387:978–988
- WHO. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: Technical Report Series 923, 2004; and WHO guideline on prevention and diagnosis of rheumatic fever and RHD, 2024
- Aspirin ۵۰–۶۰ mg/kg تا ۸۰ mg/kg / روز؛ Naproxen ۱۰–۲۰ mg/kg / روز). RHD Australia / Australian Prescriber. Prescribing for people with acute rheumatic fever, 2017
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Aortic and mitral valve disease; Rheumatic fever

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در یک مریض MS، مرمر را در پهلوی چپ با Bell بشنو و Opening snap را پیدا کن.
۲. در یک مریض AS، نبض کاروتید را حس کن و با یک شخص سالم مقایسه کن.
۳. برای یک مریض RHD، دفترچه پیچکاری Benzathine را چک کن – آیا به موقع گرفته است؟
۴. یک Echo دریچه‌ای را با معیارهای شدید بخوان (AVA، MVA، Vena contracta).
۵. برای یک مریض دریچه میکانیکی، هدف INR را بر اساس نوع دریچه بنویس.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): AF، LVH، P mitrale یا Strain.
- فصل ۳ (CXR): بزرگی دهلیز چپ، ادم ریوی، کلسیفیکیشن.
- فصل ۵ (معاینه قلب): ASMR/ARMS، مانورها، نبض‌ها – مبنای کامل تشخیص این فصل.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): علت اتساع ریشه اورت و AR.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): MR ثانوی و چهار ستون تداوی؛ Furosemide.
- فصل ۸ (ACS): پارگی عضله پاپیلری ← MR حاد.
- بعداً: AF و انتی‌کواگولیشن (۱۰)، اندوکاردیت (۱۲)، دیسکسیون (۱۳)، حاملگی (۸۴)، مفاصل (۶۶).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. AVA ≥ چند AS شدید؟  $1.0 \text{ cm}^2$ .
۲. AF در MS روماتیسمی – DOAC یا Warfarin (INR ۲–۳)؟
۳. سه علامت کلاسیک AS؟ انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس.
۴. کاردیت با مرض دریچه‌ای دایمی – پیشگیری ثانوی تا کی؟ ۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)، گاهی مادام‌العمر.
۵. MR اولیه شدید بی‌علامت با EF ۵۸٪ – مداخله؟ بلی (EF ≤ ۶۰٪) – ترجیحاً ترمیم.

# فصل ۱۰ – فیبریلیشن دهلیزی و اریتمی‌ها (Atrial Fibrillation & Cardiac Arrhythmias)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: گره سینوسی (SA node) قوماندان یک گروه طبل‌نواز است که با یک ریتم منظم دستور می‌دهد. در فیبریلیشن دهلیزی (AF) صدها طبل‌نواز کوچک در دهلیزها هم‌زمان و بی‌نظم می‌نوازند؛ گره AV مانند دروازه‌بان فقط بعضی از این صداها را به بطن‌ها می‌گذارد – پس نبض کاملاً نامنظم می‌شود. دهلیزی که درست منقبض نمی‌شود مانند حوض آب ایستاده است: خون در آن لخته می‌بندد و لخته به مغز می‌رود. پس دو خطر اصلی AF همیشه یادت باشد: سکتۀ مغزی و ضربان سریع.

## ۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

اریتمی یعنی هر ریتم غیر از ریتم سینوسی نورمال. در عمل کلینیکی، سؤال اول نام ریتم نیست، بلکه این است: «آیا مریض ناپایدار است؟» فرمول: اریتمی + علائم خطر (شوک، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایت شدید قلب) = برق (کاردیوورژن یا پیس)؛ بدون علائم خطر = تشخیص دقیق + دو فیبریلیشن دهلیزی شایع‌ترین اریتمی پایدار است. تداوی آن را ESC 2024 در مسیر AF-CARE خلاصه کرده است:

- C – مدیریت امراض همراه و فکتورهای خطر (Comorbidity)
- A – جلوگیری از سکتۀ و ترومبوآمبولی (Avoid stroke)
- R – کاهش علائم با کنترل Rate و Rhythm (Reduce symptoms)
- E – ارزیابی و بازنگری دوامدار (Evaluate)

{ Memory Jogger: «در AF دو سؤال همیشگی: لخته؟ (انتي‌کواگولیشن) و سرعت؟ (کنترل Rate/Rhythm).» }

## ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

### الف) تصنیف کلی اریتمی‌ها

| گروه               | QRS پاریک ( $> 120$ ms)                                            | QRS پهن ( $\geq 120$ ms)                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| تاکی‌اریتمی نامنظم | AF، فلاتر با بلاک متغیر، تاکی‌کاردی دهلیزی چندکانونی (MAT)         | AF با بلاک شاخه‌ای، Pre-excitation (WPW)، Torsades de pointes |
| برادی‌اریتمی       | برادی‌کاردی سینوسی، Sick sinus، بلاک‌های AV ( $\rightarrow$ فصل ۲) | ریتم فرار بطنی                                                |

### ب) تصنیف AF بر اساس مدت (ESC 2024)

| نوع                                      | تعریف                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| حمله‌ای (Paroxysmal)                     | خودبه‌خود یا با مداخله در $\geq 7$ روز ختم می‌شود                   |
| پایدار (Persistent)                      | بیش از ۷ روز دوام می‌کند                                            |
| پایدار طولانی (Long-standing persistent) | بیش از ۱۲ ماه با تصمیم کنترل Rhythm                                 |
| دایمی (Permanent)                        | مریض و داکتر توافق کرده‌اند که کوشش برای برگرداندن ریتم سینوسی نشود |

## ۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

### AF

۱. ماشه (Trigger): ضربان‌های نابجا از وریدهای ریوی (Pulmonary veins) – هدف اصلی Ablation.
۲. زمینه (Substrate): دهلیز متسع و فیبروز شده (فشار بلند خون، دریچۀ میترال، عدم کفایت قلب، چاقی، سن) – امواج برقی کوچک متعدد (Re-entry).
۳. «AF به AF می‌انجامد» (AF begets AF): هرچه AF طولانی‌تر، بازسازی برقی و ساختمانی دهلیز بیشتر – برگرداندن ریتم مشکل‌تر.
۴. از دست رفتن انقباض دهلیز – کاهش برون‌ده قلب حدود ۱۵-۲۵٪ (به‌ویژه در بطن سخت: تنگی اورت، HCM).

۵. رکود خون در زائده دهلیز چپ (LAA) ← ترومبوس ← آمبولی مغزی.
۶. Rate سریع دوامدار ← کاردیومیوپاتی ناشی از تاقیکاردی (برگشت‌پذیر با کنترل Rate/Rhythm).

### SVT (AVRT و AVNRT)

یک حلقه Re-entry در AVNRT دو مسیر داخل گره AV؛ در AVRT یک مسیر فرعی (Accessory pathway، مثل WPW). یک ضربه زودرس وارد حلقه شده و بی‌پایان دور می‌زند – Adenosine با بلاک لحظه‌ای گره AV حلقه را می‌شکند.

### VT

اکثراً از اسکار MI قدیمی (Re-entry اطراف اسکار) یا کاردیومیوپاتی؛ خطر تبدیل به VF و مرگ ناگهانی.

## ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

| دسته         | اسباب AF                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غیرقلبی      | تایروتوکسیکوز (→ فصل ۴۸)، الکل («Holiday heart»)، چاقی، آپنه خواب، دیابت، PE، COPD، سپسیس و پنومونی، هایپوکالیمی/هایپومگنیزیمی |
| دواها و مواد | Salbutamol با دوز بالا، Theophylline، کافئین زیاد، مواد محرک (Methamphetamine)                                                 |
| سن           | خطر با هر دهه افزایش می‌یابد                                                                                                   |

اسباب برادیکاردی: دواها (بتابلرک، Digoxin، Amiodarone، Diltiazem/Verapamil)، MI پایینی، هایپوتایروئیدی، هایپرکالیمی، هایپوترمی، افزایش فشار داخل جمجمه، مرض سیستم هدایتی در مسنان، تسمم ارگانوفسفیت (→ فصل ۷۹). اسباب VT/Torsades: MI قدیمی، کاردیومیوپاتی، QT طولانی (دواها و الکتrolیت‌ها – فصل ۲)، مسمومیت دیجوکسین.

## ۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تپش قلب (Palpitation) – نامنظم در AF؛ شروع و ختم ناگهانی در SVT
- تنگی نفس، کاهش تحمل فعالیت، خستگی
- سرچرخی، سینکوپ (برادیکاردی شدید، AF، VT با WPW)
- درد قفسه سینه (ایسکمی ناشی از Rate سریع)
- پُرادراری پس از حمله SVT (ترشح ANP)
- تا یک سوم مریضان AF بی‌علامت اند – اولین تظاهر ممکن سکتۀ مغزی باشد

علائم:

- نبض نامنظم-نامنظم (Irregularly irregular) با حجم متغیر در AF
- Pulse deficit (Rate در Apex > Rate در رادیال)
- موج a غایب در (AF) JVP؛ Cannon a (بلاک کامل، VT)
- S1 با شدت متغیر (AF، بلاک کامل)
- علائم علت: گواتر و ترمور (تایروتوکسیکوز)، مرمر میترا (RHD)، علائم عدم کفایۀ قلب

## ۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینۀ مریض اریتمی:

- ABCDE و علائم حیاتی – آیا علائم خطر هست؟ (شوک، سینکوپ، ایسکمی، عدم کفایۀ شدید قلب)
- نبض رادیال و Apex یک دقیقه کامل + Pulse deficit
- BP (هایپوتنشن؟)
- JVP (موج a غایب / Cannon a)
- سمع قلب: مرمر (MS، MR)، S3، مالش پریکارد
- ریه‌ها: کریپیتیشن (ادم ریوی)
- تایروئید: گواتر، ترمور، چشم‌ها
- معاینۀ عصبی کوتاه: ضعف یک طرف، صحبت (آمبولی مغزی؟)
- پاها: ادم، علائم DVT (PE محرک AF)
- علائم الکل یا مصرف مواد

## ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

| یافته ECG                                             | تشخیص                    | نکته تمایز                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منظم، حدود ۱۵۰/دقیقه، موج‌های اراهی در II، III، aVF   | فلاتر دهلیزی با بلاک ۲:۱ | Rate دقیقاً حدود ۱۵۰ ← همیشه فلاتر را فکر کن؛ Adenosine امواج فلاتر را آشکار می‌کند                      |
| منظم، ۱۵۰-۲۵۰، QRS باریک، P دیده نمی‌شود یا پشت QRS   | AVNRT/AVRT               | شروع/ختم ناگهانی؛ جواب به Vagal/Adenosine                                                                |
| منظم، تدریجی شروع شده، P سینوسی                       | تاکیکاردی سینوسی         | علت را پیدا کن (تب، درد، کم‌آبی، کم‌خونی، PE، سپسیس، تایروتوکسیکوز) - Rate را تداوی نکن، علت را تداوی کن |
| نامنظم، P با حداقل ۳ شکل مختلف                        | MAT                      | در COPD شدید؛ تداوی مرض ریوی و مگنیزیم                                                                   |
| منظم، QRS پهن                                         | VT تا خلاف آن ثابت شود   | سابقه MI + QRS پهن = VT در بیش از ۸۰٪                                                                    |
| نامنظم، QRS پهن و متغیر، Rate بسیار سریع (گاهی < ۲۵۰) | WPW با AF                | Adenosine، Digoxin، Diltiazem/Verapamil بتابکر ممنوع                                                     |
| QRS پهن که دور محور می‌پیچد، QT طولانی پیش از آن      | Torsades de pointes      | Magnesium                                                                                                |

## ۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- پایه (هر مریض AF جدید):
- ۱۲ ECG لیدی (تأیید تشخیص - لازم است؛ نوار  $\geq ۳۰$  ثانیه یا ECG کامل) - فصل ۲
  - الکتrolیت‌ها ( $K^+$ ،  $Mg^{2+}$ )، کرباتینین/CBC، eGFR (پیش از انتی‌کواگولیشن)، LFT
  - TSH (همیشه در AF جدید)
  - گلوکوز/HbA1c، لیپید
  - Troponin فقط در شبهه ایسکمی (در Rate سریع بدون ACS هم کمی بالا می‌رود)
  - CXR (عدم کفایه قلب، مرض ریوی) - فصل ۳
  - Echo (TTE): اندازه دهلیز چپ، وظیفه بطن (EF - انتخاب دوا!!)، دریچه میترال (MS؟)
- پیشرفته:
- ۲۴-۴۸ Holter ساعته یا AF Event recorder: حمله‌ای، بررسی کنترل Rate
  - TEE: رد ترومبوس LAA پیش از کاردیوورژن زودهنگام
  - مطالعه خواب: در شبهه آپنه
  - مطالعه الکتروفزیولوژیک (EPS): SVT و WPW (همراه با Ablation)
  - در VT: انجیوگرافی کرونری، MRI قلب

## ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص AF: ثبت ECG (۱۲ لیدی یا نوار تک‌لیدی  $\geq ۳۰$  ثانیه) با R-R کاملاً نامنظم و بدون موج P واضح (ESC 2024).
- خطر سکت - امتیاز CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA (ESC 2024؛ جنسیت از امتیاز حذف شده است):

| حرف            | فکتور                                           | امتیاز |
|----------------|-------------------------------------------------|--------|
| H              | فشار بلند خون (Hypertension)                    | ۱      |
| A <sub>2</sub> | سن $\geq ۷۵$ سال                                | ۲      |
| D              | دیابت (Diabetes)                                | ۱      |
| S <sub>2</sub> | سابقه سکت مغزی، TIA یا آمبولی شریانی (Stroke)   | ۲      |
| V              | مرض وعایی (MI قبلی، مرض شریان محیطی، پلاک اورت) | ۱      |
| A              | سن ۶۵-۷۴ سال                                    | ۱      |

تصمیم:  $\geq ۲$  ← انتی‌کواگولیشن توصیه می‌شود (Class I)  $= ۱$  ← باید مد نظر گرفته شود (IIa)  $= ۰$  ← لازم نیست.

{  $\Delta$  بدون محاسبه امتیاز انتی‌کواگولیشن لازم است در: تنگی میترال متوسط/شدید، دریچه میکانیکی، HCM و آمیلوئیدوز قلبی. } <



- { رهنمود آمریکایی (ACC/AHA 2023) هنوز CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASC را با آستانه خطر سالانه  $\geq 2\%$  (معمولاً امتیاز  $\geq 2$  در مردان و  $\geq 3$  در زنان) به کار می برد؛ این کتاب از ESC 2024 پیروی می کند. }
- خطر خونریزی: فکتورهای قابل اصلاح را پیدا و تداوی کن (فشار بلند خون کنترل نشده، الکول، NSAID/Aspirin همراه، کم خونی، INR ناپایدار). امتیاز خونریزی بالا دلیل قطع انتی کوآگولیشن نیست، بلکه دلیل مراقبت بیشتر است.

## ۱۰. Management (تداوی)

### الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تائیکاردی (ERC 2021 / Resuscitation Council UK):

۱. ABCDE، اکسیجن اگر  $SpO_2 < 94\%$ ، کانول وریدی، مانیتور، ECG ۱۲ لیدی.
  ۲. علایم خطر؟ شوک، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایه شدید قلب.
  - بلی ← کاردیوورژن سنکرونایز تا ۳ بار (با Sedation/بی هوشی). اگر ناکام: Amiodarone ۳۰۰ mg IV در ۱۰-۲۰ دقیقه، سپس شاک دوباره؛ بعد Amiodarone ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
  - نه ← بر اساس QRS و منظم بودن (پایین).
  ۳. QRS پهن منظم (VT یا نامعلوم): Amiodarone ۳۰۰ mg IV در ۱۰-۶۰ دقیقه، سپس ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
  ۴. QRS پهن نامنظم: AF با بلاک شاخه ای (مانند AF تداوی کن)؛ AF با Pre-excitation (کاردیوورژن یا مشوره متخصص؛ از دواهای بلاک کننده گره AV پرهیز)؛ Torsades (Magnesium).
  ۵. QRS باریک منظم: مانور Verapamil/Diltiazem ← Adenosine ← Vagal یا بتابلکر.
  ۶. QRS باریک نامنظم (AF احتمالی): کنترل Rate با بتابلکر؛ در عدم کفایه قلب Digoxin یا Amiodarone؛ انتی کوآگولیشن اگر مدت < ۴۸ ساعت یا نامعلوم.
- مانور Vagal اصلاح شده (REVERT): مریض نیمه نشسته در یک سرنج ۱۰ mL با قوت ۱۵ ثانیه بدمد (Valsalva)، سپس فوراً خوابانده شده و پاهایش ۴۵ درجه برای ۱۵ ثانیه بلند شوند. فشار سینوس کاروتید فقط پس از رد مرمز کاروتید، و هرگز دوطرفه. الگوریتم برادیکاردی (ERC 2021):
۱. ABCDE، ECG، علت برگشت پذیر (دواها، هایپرکالیمی، MI پایینی، هایپوترمی).
  ۲. علایم خطر (شوک، سینکوپ، ایسکمی، عدم کفایه قلب)؟
  - Atropine ۵۰۰ mcg IV؛ تکرار هر ۳-۵ دقیقه تا مجموع ۳ mg.
  - ناکام ← Adrenaline infusion ۲-۱۰ mcg/min یا Isoprenaline ۵ mcg/min، و/یا پیس ترانس کوتانیوس؛ سپس پیس ترانس وریدی و مشوره متخصص.
  ۳. خطر آسیستول (حتی بدون علایم خطر): Mobitz II، بلاک کامل با QRS پهن، وقفه بطینی < ۳ ثانیه، آسیستول اخیر ← پیس.
- ▲ Atropine در قلب پیوند شده مؤثر نیست و در بلاک کامل با QRS پهن معمولاً جواب نمی دهد - مستقیم به پیس فکر کن.

### ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

(ا) دواهای عاجل تائیکاردی (ERC 2021):

| دوا                            | اندیکاسیون                                                  | دوز                                                                                   | راه/تکرار                                    | نکته ایمنی                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Verapamil                      | SVT پس از ناکامی Adenosine                                  | ۰.۱۵-۰.۰۷۵ mg/kg (میانگین ۱۰-۵ mg)                                                    | IV در ۲ دقیقه                                | ممنوع در هایپوتنشن، EF < ۴۰٪، VT، WPW                                               |
| Diltiazem                      | SVT؛ کنترل Rate در AF                                       | ۰.۲۵ mg/kg (میانگین ۲۰ mg)؛ در AF می‌توان ۰.۳۵ mg/kg تکرار کرد؛ سپس انفیوژن ۵-۱۵ mg/h | IV در ۲ دقیقه                                | ممنوع در EF ≤ ۴۰٪ و هایپوتنشن                                                       |
| Metoprolol                     | کنترل SVT، Rate                                             | ۵-۲.۵ mg                                                                              | IV در ۲ دقیقه؛ تا ۳ دوز (حداکثر مجموع ۱۵ mg) | در عدم کفایت حاد قلب، آسم شدید و هایپوتنشن اجتناب                                   |
| Esmolol                        | کنترل Rate کوتاه‌مدت                                        | بولوس ۰.۵ mg/kg؛ انفیوژن ۰.۳-۰.۰۵ mg/kg/min                                           | IV                                           | نیمه‌عمر بسیار کوتاه                                                                |
| Amiodarone                     | VT پایدار؛ شاک ناکام؛ کنترل Rate در عدم کفایت قلب/مریض شدید | ۳۰۰ mg در ۱۰-۶۰ دقیقه (در مریض ناپایدار ۱۰-۲۰ دقیقه) ← ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت              | IV، ترجیحاً ورید مرکزی (قلبیت)               | هایپوتنشن، برادیکاردی، QT طولانی؛ تداخل با Digoxin و Warfarin                       |
| Magnesium sulfate              | Torsades de pointes                                         | ۲ g                                                                                   | IV در ۱۰ دقیقه؛ یک بار قابل تکرار            | حتی با Mg نرمال مؤثر است؛ +K را به ۴.۵-۵.۰ برسان و دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن |
| Procainamide (در صورت موجودیت) | VT پایدار، AF یا WPW                                        | ۱۰-۱۵ mg/kg                                                                           | IV در ۲۰ دقیقه                               | هایپوتنشن، QT                                                                       |

۲) کنترل Rate در AF (ACC/AHA 2023 جدول ۲۱ + ESC 2024): هدف: نبض استراحت > ۱۱۰/دقیقه (کنترل ملایم – Lenient)؛ کنترل سخت‌تر فقط در علایم دوامدار. انتخاب دوا بر اساس EF:

- EF > ۴۰٪: بتابلر یا Diltiazem/Verapamil یا Digoxin
- EF ≤ ۴۰٪: بتابلر و/یا Diltiazem/Verapamil – Digoxin ممنوع

| دوا                  | دوز وریدی (حاد)                                            | دوز فمی نگهدارنده                    | نکته                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoprolol succinate | –                                                          | ۴۰۰-۵۰ mg PO روزانه                  | –                                                                                                                                         |
| Bisoprolol           | –                                                          | ۱۰-۲.۵ mg PO روزانه                  | در EF پایین از ۱.۲۵ mg شروع (→ فصل ۷)                                                                                                     |
| Diltiazem            | ۰.۲۵ mg/kg در ۲ دقیقه؛ تکرار ۰.۳۵ mg/kg؛ انفیوژن ۵-۱۵ mg/h | ۱۲۰-۳۶۰ mg PO روزانه (شکل آهسته‌رهش) | در EF ≤ ۴۰٪ ممنوع                                                                                                                         |
| Verapamil            | ۰.۱۵-۰.۰۷۵ mg/kg در ۲ دقیقه                                | ۴۸۰-۱۸۰ mg PO روزانه (آهسته‌رهش)     | در EF ≤ ۴۰٪ ممنوع؛ سطح Digoxin را بالا می‌برد                                                                                             |
| Digoxin              | ۰.۲۵ mg IV، تکرار تا حداکثر ۱.۵ mg در ۲۴ ساعت              | ۰.۲۵-۰.۰۶۲۵ mg PO روزانه             | کنترل Rate در استراحت، نه فعالیت؛ در CKD دوز کم و سطح خون؛ هایپوکالیمی مسمومیت را زیاد می‌کند؛ هدف سطح خون پایین (حدود > ۱.۲ ng/mL)       |
| Amiodarone           | ۱۵۰-۳۰۰ mg IV در ۱ ساعت، سپس ۵۰-۱۰ mg/h در ۲۴ ساعت         | ۱۰۰-۲۰۰ mg PO روزانه                 | فقط وقتی دیگر دواها ناکام یا ممنوع اند (مریض شدید، عدم کفایت قلب)؛ ممکن ریتم را برگرداند ← خطر آمبولی در AF > ۴۸ ساعت بدون انتی‌کواگولیشن |





- آموزش مریض: علایم سکت (FAST: صورت، بازو، صحبت، زمان)، اهمیت منظم خوردن DOAC، و هرگز خودسرانه قطع نکردن

## د) Surgical / Procedural Management

- Catheter ablation برای AF، فلاتر (Ablation ایستموس کاوو-تریگوسپید - موفقیت بسیار بالا)، SVT و بعضی VT ها
- بستن زائده دهلز چپ (LAAO) در مریضانی که انتی‌کواگولیشن درازمدت برایشان ممنوع است
- جراحی Maze همراه با جراحی دریچه میترا
- پیس‌میکر، CRT، مطابق اندیکاسیون
- Pace and ablate (پیس + Ablation گره AV) در AF دایمی مقاوم به کنترل Rate

## ۱۱. Complications (اختلالات)

| اختلاط                    | توضیح                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| آمبولی سیستمیک            | ایسکمی حاد اندام، انفارکت مساریقی یا گرده                                   |
| عدم کفایت قلب             | از دست رفتن انقباض دهلز + کاردیومیوپاتی ناشی از تاکیکاردی                   |
| خونریزی                   | اختلاط انتی‌کواگولیشن - GI و داخل جمجمه                                     |
| دمانس و کاهش وظایف شناختی | آمبولی‌های کوچک خاموش                                                       |
| مرگ ناگهانی               | AF؛ VT/VF با WPW که به VF تبدیل می‌شود                                      |
| مسمومیت دوايي             | Digoxin (تهوع، اختلال دید زرد-سبز، اریتمی)، Amiodarone (تایروئید، ریه، کبد) |

## ۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AF خطر سکت را حدود ۵ برابر و خطر مرگ را حدود دو برابر می‌کند؛ انتی‌کواگولیشن مناسب خطر سکت ایسکمیک را حدود دوسوم کاهش می‌دهد.
- SVT پس از Ablation اکثراً تداوی قطعی می‌شود؛ پروگنوز عالی.
- VT در زمینهٔ مرض ساختمانی قلب پروگنوز جدی دارد - ICD بقا را بهتر می‌کند.
- پیگیری AF («E» در AF-CARE):
- هر ۶-۱۲ ماه:  $CHA_2DS_2-V A$  دوباره، فکتورهای خونریزی، کریاتینین/CrCl (در DOAC - CKD یا مسن هر ۳-۶ ماه)، CBC، LFT
- Warfarin: INR منظم؛ هدف زمان در محدوده  $< 70\%$
- علایم و کنترل Rate (ECG یا Holter)
- Amiodarone: TSH و LFT هر ۶ ماه، معاینهٔ ریه و چشم
- Digoxin: K<sup>+</sup>، کریاتینین، سطح خون در صورت شبههٔ مسمومیت

## Memory Joggers (نکات طلایی)

- اول بپرس: ناپایدار است؟ بلی ← برق؛ نه ← تشخیص + دوا.
- AF = لخته + سرعت. همیشه  $CHA_2DS_2-V A$  حساب کن.
- $CHA_2DS_2-V A \geq 2$  = انتی‌کواگولیشن؛ ۱ = در نظر بگیر. جنسیت دیگر امتیاز ندارد (ESC 2024).
- DOAC بهتر از Warfarin - به جز دریچهٔ میکانیکی و MS متوسط/شدید.
- دوز کامل DOAC مگر معیار کاهش دقیقاً پوره شود (۲ Apixaban از ۳).
- Diltiazem/Verapamil =  $EF \leq 40\%$  ممنوع - بتابلکر یا Digoxin.
- ۱۸ mg ← ۱۲ ← ۶ Adenosine، بولوس سریع + فلش.
- QRS پهن منظم = VT تا خلاف آن ثابت شود.
- AF با WPW = هیچ دواي بلاک‌کنندهٔ گره AV (Adenosine، Digoxin، Diltiazem، Verapamil، بتابلکر).
- Torsades = Magnesium ۲ g در ۱۰ دقیقه.
- برادیکاردی ناپایدار = Atropine ۵۰۰ mcg تا ۳ mcg/min Adrenaline ۲-۱۰ mg یا پیس.
- $< 48$  ساعت = ۳ هفته انتی‌کواگولیشن پیش (یا TEE) + ۴ هفته پس از کاردیوورژن.
- نبض دقیقاً حدود ۱۵۰ = فلاتر با بلاک ۲:۱ را فکر کن.



## Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. تاکیکاردی + هایپوتنشن، سینکوپ، درد ایسکمیک یا ادم ریوی ← کاردیوورژن سنکرونایز فوری.
۲. QRS پهن، نامنظم و بسیار سریع ( $< 250$ ) ← AF با WPW: کاردیوورژن یا Procainamide/مشورۀ متخصص؛ دواهای گره AV ممنوع.
۳. Magnesium ۲ g IV ← Torsades de pointes، اصلاح K<sup>+</sup>، قطع دواهای QT-طولانی‌کننده؛ در بی‌نبضی ← دفیبریلیشن.
۴. بلاک کامل یا Mobitz II با علائم ← Atropine، Adrenaline infusion، سپس ترانس‌کوتانیوس.
۵. AF + ضعف ناگهانی یک طرف یا اختلال صحبت ← سکتۀ مغزی: پروتوکول عاجل سکتۀ (فصل ۷۲).
۶. AF + پای سرد، رنگ‌پریده و دردناک ← آمبولی شریانی: Heparin و جراحی وعایی عاجل (فصل ۱۳).
۷. مریض تحت DOAC/Warfarin با خونریزی شدید یا ضربۀ سر ← قطع دوا، CT، تداوی ضد (Vitamin K، PCC؛ Idarucizumab برای Dabigatran در صورت موجودیت) (فصل ۵۷).
۸. VF/VT بی‌نبض ← CPR و دفیبریلیشن (فصل ۷۸).

## References

- Van Gelder IC, Rienstra M, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation (with EACTS). Eur Heart J 2024;45(36):3314–3414. — منبع جدول دوز CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA، DOAC (Table 11)، هدف Rate < ۱۱۰ و AF-CARE.
- Joglar JA, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation. Circulation 2024;149:e1–e156. — منبع جدول دواهای کنترل Rate (Table 21) و دوزهای Amiodarone.
- Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation 2021;161:115–151. — منبع دوزهای Adenosine، Verapamil، Diltiazem، Esmolol، Metoprolol، Amiodarone، Magnesium و Atropine، و الگوریتم‌های تاکیکاردی/برادیکاردی.
- Resuscitation Council UK. Adult tachycardia and bradycardia algorithms, 2021.
- ANZCOR Guideline 11.9 — Managing Acute Dysrhythmias (Adrenaline infusion ۲–۱۰ mcg/min در برادیکاردی).
- Appelboom A, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of SVT (REVERT). Lancet 2015;386:1747–1753.
- Brugada J, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2020;41:655–720.
- Connolly SJ, et al. INVICTUS trial. NEJM 2022 (Warfarin در AF همراه با RHD — فصل ۹).
- NHS Buckinghamshire Formulary Guideline 775AFM — Flecainide «pill-in-the-pocket» (۷۰ kg ≤ mg < ۲۰۰؛ ۳۰۰ mg ≥ mg). (۷۰ kg)

## ۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. برای هر مریض AF در وارد، CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA را حساب کن و ببین آیا انتی‌کواگولیشن مناسب می‌گیرد.
۲. دوز DOAC یک مریض را با معیارهای کاهش دوز (سن، وزن، کرباتینین (CrCl) مقایسه کن — آیا دوز کمتر از حد لازم است؟
۳. Pulse deficit را در یک مریض AF یک دقیقه کامل حساب کن.
۴. مانور REVERT را (با سرنج ۱۰ mL) یک بار با همکار خود تمرین کن.
۵. محل دفیبریلاتور وارد را پیدا کن و حالت سنکرونایز آن را یاد بگیر.

## اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ABCDE و علایم خطر — سؤال «ناپایدار؟» همان «C» است.
- فصل ۲ (ECG): بلاک‌های QRS، AV، پهن، QT طولانی و WPW — پایۀ تشخیص این فصل.
- فصل ۴ (لابراتوار): TSH، Mg<sup>2+</sup>، K<sup>+</sup> و CrCl با Cockcroft–Gault برای دوز DOAC.
- فصل ۵ (معاینۀ قلب): نبض نامنظم، Pulse deficit، موج a غایب و Cannon a.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): شایع‌ترین علت AF؛ «H» در CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VA.
- فصل ۷ (عدم کفایۀ قلب): انتخاب دوا بر اساس EF؛ Digoxin؛ «C» در امتیاز.
- فصل ۸ (ACS): اریتمی‌ها پس از MI؛ VT از اسکار.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): AF در MS روماتیسمی = Warfarin، نه DOAC.

- بعداً: (۱۴) PE، تایپروتوکسیکوز (۴۸)، الکترولیت‌ها (۴۲)، سکتۀ مغزی (۷۲)، CPR (۷۸)، خونریزی و انتی‌کواگولیشن (۵۷).

## مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مرد ۷۶ ساله با فشار بلند خون و  $CHA_2DS_2-VA$  - AF؟ ۳ (سن  $\geq 75$  یا  $1 + 2 = H$ ) ← انتی‌کواگولیشن.
۲. زن ۸۲ ساله، ۵۸ kg، کریاتینین ۱.۱ – دوز Apixaban؟ ۲.۵ mg دو بار در روز (دو معیار: سن و وزن).
۳. AF سریع در مریض با Diltiazem – ۲۵% EF؟ نه – بتا بلکر یا Digoxin (یا Amiodarone در مریض شدید).
۴. SVT پایدار که به Vagal جواب نداد؟ ۶ mg Adenosine بولوس سریع، سپس ۱۲ mg.
۵. AF از ۵ روز، مریض پایدار، کاردیوورژن فوری؟ نه – ۳ هفته انتی‌کواگولیشن یا TEE؛ سپس ۴ هفته پس از آن.